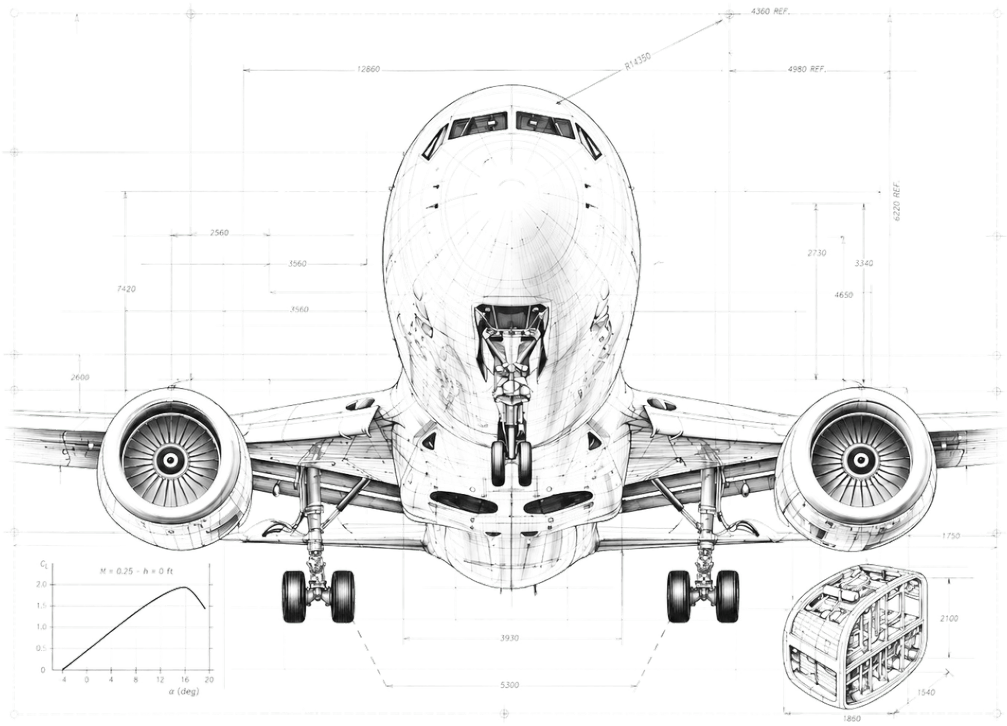
Serie Raucci · Monografie di esercizi

La polare aerodinamica

Richiami di teoria, algoritmi risolutivi
ed esercizi svolti passo per passo

dal profilo alare all'ala finita e al velivolo completo



Prof. Ing. Biagio Raucci

Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del mezzo aereo
ITIS «E. Majorana» – Somma Vesuviana (NA)

Anno scolastico 2026/27

Che cosa troverai in questa monografia

Questa monografia raccoglie tutto ciò che serve per affrontare gli esercizi sulla *polare aerodinamica*: coefficienti e forze del profilo, retta di portanza, centro aerodinamico e centro di pressione, passaggio all'ala finita, resistenza indotta, polare parabolica, efficienza e assetti caratteristici, polare del velivolo completo. È costruita in tre blocchi:

1. i **richiami teorici** (sezione 1), ordinati dal profilo all'ala finita e al velivolo;
2. gli **algoritmi risolutivi** (sezione 2): sette «ricette» generali, indicate con le lettere A–G, una per ciascuna tipologia di problema;
3. venticinque **esercizi**, numerati da 1 a 25 e tutti risolti passo per passo, più un quesito di teoria: gli esercizi 1–3 riguardano il profilo (sezione 3), gli altri l'ala finita e il velivolo (sezione 4). Ogni passo riporta a destra, fra parentesi quadre, il punto dell'algoritmo che sta applicando (per esempio [D4]).

Si adotta la nomenclatura anglosassone: L, D, C_L, C_D, C_m, AR. La monografia è *autoconsistente*: leggendola dall'inizio hai a disposizione ogni formula, ogni dato atmosferico e ogni strumento matematico necessario.

Indice

1 Richiami teorici **3**
1.1 Convenzioni, nomenclatura e grandezze di riferimento . . . 3
1.2 Aria, unità di misura e conversioni . . . 4
1.3 Il profilo alare: coefficienti e forze per unità di apertura . . . 5
1.4 Retta di portanza del profilo e incidenza di portanza nulla . . . 5
1.5 Risultante aerodinamica e componenti negli assi della corda . . . 6
1.6 Centro aerodinamico, momento e centro di pressione . . . 6
1.7 Geometria dell'ala finita . . . 7
1.8 Dal profilo all'ala finita: la retta di portanza dell'ala . . . 8
1.9 Resistenza indotta e polare parabolica . . . 8
1.10 Efficienza e assetti caratteristici . . . 9
1.11 Equilibrio del volo orizzontale . . . 10

2 Algoritmi risolutivi **12**
2.1 Problemi sul profilo alare . . . 12
2.2 Problemi sull'ala finita e sul velivolo . . . 13
2.3 Mappa degli esercizi . . . 14

3 Esercizi sul profilo alare **16**
3.1 Retta di portanza e forze sul profilo . . . 16
Esercizio 1 – Pendenza della retta di portanza da dati sperimentali . . . 16
Esercizio 2 – Forze su un profilo in galleria bidimensionale . . . 18
3.2 Momento e centro di pressione del profilo . . . 20
Esercizio 3 – Centro aerodinamico e spostamento del centro di pressione . . . 20

4 Esercizi sull'ala finita e sul velivolo **22**
4.1 Dal profilo all'ala finita . . . 22
Esercizio 4 – Incidenze, pendenza dell'ala e componenti della portanza . . . 22
4.2 Forze e momento dell'ala a incidenza assegnata . . . 24
Esercizio 5 – Ala rettangolare: portanza, resistenza e momento . . . 24

Esercizio 6 – Ala trapezia in quota: portanza, efficienza e resistenza 26
Esercizio 7 – Ala rettangolare in aria tipo e momento aerodinamico 28
Esercizio 8 – Ala trapezia a incidenza aerodinamica assegnata 30
Esercizio 9 – Risultante aerodinamica a incidenza aerodinamica assegnata 32
4.3 Costruzione della polare e del diagramma dell'efficienza 34
Esercizio 10 – Polare assegnata nell'intervallo di portanza ammesso 34
Esercizio 11 – Polare di Prandtl e diagramma dell'efficienza 36
Esercizio 12 – Polare di un'ala da superficie e apertura 39
Esercizio 13 – Polare di un'ala rettangolare 42
Esercizio 14 – Polare di un'ala trapezia 45
4.4 Assetti caratteristici e uso inverso della polare 48
Esercizio 15 – Efficienza massima e massimo indice di quota 48
Esercizio 16 – Coefficienti di volo a efficienza assegnata 51
Esercizio 17 – Massima efficienza, geometria dell'ala e risultante 52
Esercizio 18 – Polare di un velivolo a getto da una condizione di equilibrio 53
4.5 Risultante, momento e centro di pressione dell'ala 56
Esercizio 19 – Risultante, geometria e centro di pressione 56
Esercizio 20 – Massima efficienza, momento e centro di pressione 58
4.6 Polare del velivolo completo e polari sperimentali 60
Esercizio 21 – Polare di un bimotore dai contributi dei componenti 60
Esercizio 22 – Polare di un quadrimotore 63
Esercizio 23 – Polare del velivolo con le incidenze sui punti 67
Esercizio 24 – Polare sperimentale da prove in galleria del vento 70
Esercizio 25 – Dalla polare sperimentale dell'ala a quella del velivolo 73

1 Richiami teorici

Gli esercizi di questa raccolta seguono lo stesso percorso logico: si parte dal **profilo alare**, studiato come problema bidimensionale, si passa all'**ala di apertura finita**, nella quale compaiono la velocità indotta e la resistenza indotta, e si arriva al **velivolo completo**, la cui polare raccoglie i contributi di tutti i componenti. I richiami sono ordinati nello stesso modo (figura 1):

- le sottosezioni 1.1–1.2 raccolgono convenzioni, unità di misura e proprietà dell'aria, comuni a tutti gli esercizi;
- le sottosezioni 1.3–1.6 riguardano il profilo e sono impiegate negli esercizi della sezione 3;
- le sottosezioni 1.7–1.11 riguardano l'ala finita e il velivolo e sono impiegate negli esercizi della sezione 4.

La sezione 2 traduce questi richiami in *algoritmi risolutivi*, uno per ogni tipologia di problema. Il riquadro di ogni esercizio riporta, sotto l'enunciato, le sottosezioni, le equazioni e l'algoritmo da usare; ogni passo dello svolgimento indica a destra, tra parentesi quadre, il passo dell'algoritmo corrispondente.

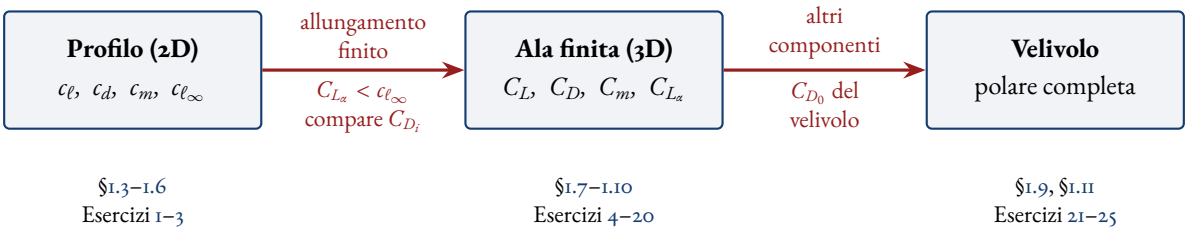


Figura 1. Il percorso della raccolta: a ogni livello corrispondono un gruppo di richiami teorici e un gruppo di esercizi.

1.1 Convenzioni, nomenclatura e grandezze di riferimento

Si adotta la nomenclatura inglese: L indica la portanza (*lift*), D la resistenza (*drag*), Y la forza laterale e M il momento di beccheggio. Nei testi italiani tradizionali si incontrano simboli diversi; la corrispondenza è riportata nella tabella seguente.

Grandezza	Simboli tradizionali	Simboli adottati
Portanza e suo coefficiente	P, C_P	L, C_L
Resistenza e suo coefficiente	R, C_R	D, C_D
Devianza e suo coefficiente	D, C_D	Y, C_Y
Allungamento alare	λ	AR
Momento rispetto al fuoco	M_F, C_{MF}	M_{ac}, $C_{m,ac}$

Simboli che cambiano significato

In questa raccolta C_D indica sempre il coefficiente di **resistenza** e λ il **rapporto di rastremazione** c_t/c_r. Il coefficiente di pressione locale, quando serve, si indica con C_p, con pedice minuscolo: è una grandezza diversa dal coefficiente di portanza.

Le grandezze del **profilo** si scrivono con lettere minuscole, quelle dell'**ala finita** e del velivolo con lettere maiuscole:

Grandezza	Profilo (2D)	Ala finita, velivolo (3D)
Coefficienti di portanza, resistenza, momento	c_ℓ, c_d, c_m	C_L, C_D, C_m
Pendenza della retta di portanza	c_{ℓ_∞}	C_{L_α}
Forze	l', d' [N/m]	L, D [N]
Momento	m' [N·m/m]	M [N·m]

L'apice indica una grandezza *per unità di apertura*; il pedice ∞ di c_{ℓ_∞} ricorda che il profilo equivale a un'ala di allungamento infinito.

La pressione dinamica della corrente indisturbata è

$$q_\infty = \tfrac{1}{2}\rho V^2, \qquad [q_\infty] = \text{Pa} = \text{N/m}^2, \tag{1}$$

con ρ densità dell'aria e V velocità relativa in m/s. Per un'ala o per un velivolo si definiscono

$$L = q_\infty S C_L, \qquad D = q_\infty S C_D, \qquad M = q_\infty S \bar{c}\, C_m, \tag{2}$$

dove S è la superficie alare in pianta, comprensiva della parte idealmente prolungata dentro la fusoliera, e $\bar{c}$ la corda di riferimento del momento (per un'ala rettangolare $\bar{c} = c$).

Convenzioni di segno. Si assume **positivo il momento cabrante**: un momento picchiante ha $C_m < 0$. Le posizioni lungo la corda si misurano con l'ascissa x, dal bordo d'attacco verso il bordo d'uscita. L'incidenza α è positiva quando il bordo d'attacco è sollevato rispetto alla direzione della corrente. Il coefficiente di momento deve sempre essere accompagnato dal punto (polo) rispetto al quale è calcolato.

1.2 Aria, unità di misura e conversioni

Densità. Se sono note la pressione assoluta p e la temperatura assoluta T, l'equazione di stato dei gas perfetti fornisce

$$\rho = \frac{p}{R\,T}, \qquad R = 287{,}05\ \text{J/(kg K)}, \qquad T[\text{K}] = t[^\circ\text{C}] + 273{,}15. \tag{3}$$

Le pressioni lette su un manometro a mercurio si convertono con $1\ \text{mmHg} = 133{,}322\ \text{Pa}$. Se è assegnata soltanto la quota, si adotta l'**atmosfera standard ISA** (aria tipo), dichiarando la scelta. Nella troposfera, per $0 \le h \le 11\,000$ m,

$$T(h) = T_0 - \beta h, \qquad \rho(h) = \rho_0 \left(\frac{T(h)}{T_0}\right)^{g_0/(\beta R)-1}, \tag{4}$$

con $T_0 = 288{,}15$ K, $\rho_0 = 1{,}225\ \text{kg/m}^3$, $\beta = 0{,}0065$ K/m e $g_0 = 9{,}80665\ \text{m/s}^2$; l'esponente vale $g_0/(\beta R) - 1 = 4{,}256$. La legge discende dall'equilibrio idrostatico $\mathrm{d}p = -\rho g_0\,\mathrm{d}h$ combinato con la (3) e con il gradiente termico lineare. Una densità assegnata esplicitamente nell'enunciato prevale sempre sull'ipotesi ISA.

In pratica: quanto pesa la quota

A 4 000 m la (4) dà $\rho = 0{,}819\ \text{kg/m}^3$, cioè circa i due terzi del valore al suolo. A parità di velocità e di C_L, la pressione dinamica e quindi la portanza si riducono nella stessa proporzione: per sostenere lo stesso peso l'aereo deve volare più veloce o a incidenza maggiore.

Conversioni. Le conversioni più frequenti sono

$$V[\text{m/s}] = \frac{V[\text{km/h}]}{3{,}6}, \qquad \alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{deg}}\,\frac{\pi}{180}. \tag{5}$$

Un angolo in gradi e primi si converte prima in gradi decimali: $4^\circ 18' = 4 + 18/60 = 4{,}3^\circ$. Il segno negativo riguarda l'intero angolo: $-1^\circ 57' = -(1 + 57/60)^\circ = -1{,}95^\circ$. Anche la pendenza della retta di portanza deve usare l'unità angolare coerente con l'angolo per cui viene moltiplicata:

$$[\text{pendenza}]_{\text{rad}^{-1}} = [\text{pendenza}]_{(^\circ)^{-1}}\,\frac{180}{\pi}, \qquad [\text{pendenza}]_{(^\circ)^{-1}} = [\text{pendenza}]_{\text{rad}^{-1}}\,\frac{\pi}{180}. \tag{6}$$

Per esempio $0{,}10\ (^\circ)^{-1} = 5{,}7296\ \text{rad}^{-1}$.

Numeri di Reynolds e di Mach. I coefficienti aerodinamici sono adimensionali ma non costanti universali: dipendono dall'incidenza, dalla forma e dalle condizioni del moto, riassunte da

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho V c}{\mu}, \qquad \mathrm{Ma} = \frac{V}{a_s}, \qquad a_s = \sqrt{\gamma R T}, \tag{7}$$

con μ viscosità dinamica ($\mu \simeq 1{,}81 \times 10^{-5}$ Pa s a 20 °C), $\gamma = 1{,}4$ e a_s velocità del suono. Dati sperimentali ottenuti a Reynolds e Mach molto diversi da quelli del problema vanno usati con cautela; per $\mathrm{Ma} \lesssim 0{,}3$ l'aria si può trattare come incomprimibile.

1.3 Il profilo alare: coefficienti e forze per unità di apertura

Il profilo è la sezione di un'ala con un piano parallelo al piano di simmetria del velivolo. Studiarlo *da solo* significa immaginare un'ala di apertura infinita e sezione costante: il flusso è uguale in ogni sezione e quindi bidimensionale. In laboratorio si realizza questa condizione con un modello a sezione costante che occupa tutta la larghezza della camera di prova, da parete a parete, così che non si formino vortici di estremità.

Le forze e il momento di un profilo si esprimono *per unità di apertura*:

$$l' = q_\infty \, c \, c_\ell, \qquad d' = q_\infty \, c \, c_d, \qquad m' = q_\infty \, c^2 \, c_m, \tag{8}$$

dove c è la corda. Le unità sono N/m per l' e d', N m/m per m'. Su un tratto di apertura b_m con sezione costante e flusso bidimensionale si ha semplicemente $L = l' b_m$, $D = d' b_m$, $M = m' b_m$.

Il rapporto c_ℓ / c_d è l'**efficienza del profilo**. Per profili moderni in flusso attaccato vale facilmente $50 \div 100$ e oltre, perché nel problema bidimensionale manca la resistenza indotta. Vedremo nella §1.9 che un'ala finita, a parità di profilo, ha un'efficienza molto più bassa.

1.4 Retta di portanza del profilo e incidenza di portanza nulla

Si indica con α l'incidenza *geometrica*, cioè l'angolo fra la corda e la direzione della corrente, e con $\alpha_{L=0}$ il valore che essa assume quando la portanza è nulla. L'**incidenza aerodinamica** è misurata a partire dalla direzione di portanza nulla:

$$\alpha_a = \alpha - \alpha_{L=0}. \tag{9}$$

Per un profilo simmetrico $\alpha_{L=0} = 0$; per un profilo con curvatura positiva $\alpha_{L=0} < 0$. Per esempio, con $\alpha = 8°$ e $\alpha_{L=0} = -4°$ si ha $\alpha_a = 12°$: il segno di $\alpha_{L=0}$ è essenziale.

Nel tratto lineare, lontano dallo stallo,

$$c_\ell = c_{\ell_\infty} \, (\alpha - \alpha_{L=0}) = c_{\ell_\infty} \, \alpha_a. \tag{10}$$

La teoria dei profili sottili, in flusso incomprimibile e attaccato, fornisce $c_{\ell_\infty} = 2\pi \ \mathrm{rad}^{-1} \simeq 0{,}110 \ (°)^{-1}$; i profili reali hanno valori un po' inferiori, tipicamente $5{,}7 \div 6{,}3 \ \mathrm{rad}^{-1}$. La curvatura sposta la retta (cambia $\alpha_{L=0}$) ma lascia quasi invariata la pendenza. Porre $\alpha_{L=0} = 0$ per un profilo non simmetrico è lecito soltanto come ipotesi esplicita, quando il dato manca.

Lettura di un diagramma sperimentale. Da due punti $(\alpha_1, c_{\ell,1})$ e $(\alpha_2, c_{\ell,2})$ del tratto rettilineo si ricavano

$$c_{\ell_\infty} \simeq \frac{c_{\ell,2} - c_{\ell,1}}{\alpha_2 - \alpha_1}, \qquad \alpha_{L=0} = \alpha_1 - \frac{c_{\ell,1}}{c_{\ell_\infty}}. \tag{11}$$

La seconda relazione si ottiene imponendo che la retta passi per il primo punto: $c_{\ell,1} = c_{\ell_\infty}(\alpha_1 - \alpha_{L=0})$. L'unità di c_{ℓ_∞} è quella della differenza angolare usata; conviene scegliere punti lontani tra loro, per ridurre l'effetto dell'incertezza di lettura, ma entrambi prima dell'inizio dello stallo. Con più punti si usa la retta di regressione. Lo stesso procedimento, applicato ai dati di un'ala finita, restituisce direttamente C_{L_α}.

Oltre il tratto lineare il coefficiente di portanza raggiunge il valore massimo $c_{\ell,\max}$ e poi diminuisce: è lo **stallo**, dovuto al distacco della corrente dal dorso. La retta (10) non descrive questa zona.

1.5 Risultante aerodinamica e componenti negli assi della corda

Nel piano longitudinale la risultante delle forze aerodinamiche è

$$F_A = \sqrt{L^2 + D^2}. \tag{12}$$

Per $L > 0$ e $D > 0$ l'angolo θ della risultante rispetto alla direzione della corrente (cioè della resistenza) e l'angolo ε rispetto alla direzione della portanza sono complementari:

$$\theta = \arctan \frac{L}{D}, \qquad \varepsilon = \arctan \frac{D}{L} = 90^\circ - \theta.$$

Dichiarare la direzione di riferimento evita di scambiare i due angoli.

Gli *assi vento* hanno la direzione della corrente; gli *assi della corda* sono ruotati rispetto a questi dell'incidenza **geometrica** α (non di α_a). Si sceglie positivo l'asse tangenziale dal bordo d'attacco verso il bordo d'uscita e positivo l'asse normale verso il dorso. Proiettando L e D sui nuovi assi si ottengono la forza normale N e la forza tangenziale X:

$$N = L\cos\alpha + D\sin\alpha, \qquad X = D\cos\alpha - L\sin\alpha. \tag{13}$$

Dividendo per $q_\infty S$ (o per $q_\infty c$ nel caso del profilo) si ottengono i coefficienti

$$C_N = C_L\cos\alpha + C_D\sin\alpha, \qquad c_n = c_\ell\cos\alpha + c_d\sin\alpha. \tag{14}$$

Se si chiedono le componenti della *sola portanza*,

$$L_n = L\cos\alpha, \qquad L_t = -L\sin\alpha; \tag{15}$$

il segno meno indica che, per $\alpha > 0$, la componente parallela alla corda è diretta verso il bordo d'attacco. Le componenti della sola portanza non vanno confuse con quelle della risultante.

1.6 Centro aerodinamico, momento e centro di pressione

Trasporto del momento. Il sistema delle forze aerodinamiche si può ridurre a una forza applicata in un punto qualsiasi della corda più un momento, che dipende dal punto scelto. Siano P e Q due punti della corda di ascisse x_P e x_Q. La componente X non dà momento rispetto a punti della corda; la forza normale $N > 0$ applicata in Q, se Q è a valle di P, tende ad abbassare il bordo d'attacco e dà quindi un contributo picchiante. Si ottiene

$$M_P = M_Q - (x_Q - x_P)\,N, \qquad c_{m,P} = c_{m,Q} - \frac{x_Q - x_P}{c}\,c_n. \tag{16}$$

La seconda forma, divisa per $q_\infty c^2$, vale per il profilo; per l'ala si usano C_m, C_N e la corda di riferimento.

Centro aerodinamico. Il **centro aerodinamico** *ac* (*fuoco*) è il punto rispetto al quale il momento non varia con l'incidenza nel tratto lineare. Per un profilo sottile in flusso subsonico incomprimibile si trova al quarto di corda; negli esercizi si assume spesso $x_{ac}/c = 1/4$, dichiarandolo. Scrivendo la (16) con P coincidente con il bordo d'attacco ($x_P = 0$) e $Q = ac$:

$$c_{m,LE} = c_{m,ac} - \frac{x_{ac}}{c}\,c_n. \tag{17}$$

Poiché $c_{m,ac}$ è costante, $c_{m,LE}$ varia linearmente con c_n e la pendenza di questa retta è $-x_{ac}/c$. Da due misure del momento rispetto al bordo d'attacco si ricavano quindi

$$\frac{x_{ac}}{c} = -\frac{c_{m,LE,2} - c_{m,LE,1}}{c_{n,2} - c_{n,1}}, \qquad c_{m,ac} = c_{m,LE,1} + \frac{x_{ac}}{c}\,c_{n,1}. \tag{18}$$

Centro di pressione. Il **centro di pressione** *cp* è il punto della corda rispetto al quale il momento è nullo: lì è applicata la risultante. Imponendo $M_{cp} = 0$ nella (16) con $Q = ac$ e dividendo per $q_\infty c^2$ (o $q_\infty Sc$):

$$\boxed{\frac{x_{cp}}{c} = \frac{x_{ac}}{c} - \frac{c_{m,ac}}{c_n} = -\frac{c_{m,LE}}{c_n}} \tag{19}$$

con c_n dato dalla (14). Per piccoli angoli e resistenza piccola si può approssimare $c_n \simeq c_\ell$. Un momento picchiante ($c_{m,ac} < 0$) pone il centro di pressione *dietro* il centro aerodinamico; al diminuire di c_n il centro di pressione arretra e, per $c_n \to 0$, si allontana indefinitamente: il sistema si riduce a una coppia pura e il centro di pressione non esiste sulla corda.

In pratica: perché si usa il centro aerodinamico

Il centro di pressione si sposta con l'assetto, il centro aerodinamico no. Per questo, nel calcolo strutturale dell'ala, il carico aerodinamico di ogni sezione si riduce al centro aerodinamico come forza normale più un momento costante: il momento torcente sul cassone alare si ottiene poi trasportando questo sistema sull'asse elastico con la (16).

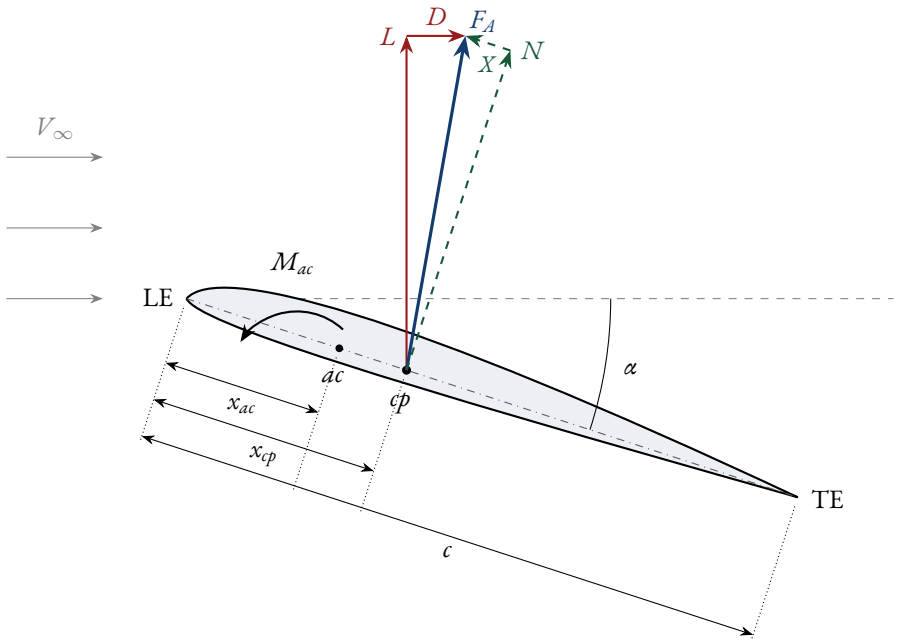


Figura 2. Profilo all'incidenza geometrica α: portanza L e resistenza D negli assi vento, loro risultante F_A applicata nel centro di pressione e sue componenti N (normale alla corda) e X (lungo la corda, qui diretta verso il bordo d'attacco). Rispetto al centro aerodinamico agisce il momento picchiante M_{ac}.

Interpolazione del momento. Se si conoscono due valori di C_m rispetto allo *stesso* polo, nel tratto lineare si interpola:

$$C_m(\alpha) = C_m(\alpha_1) + \frac{C_m(\alpha_2) - C_m(\alpha_1)}{\alpha_2 - \alpha_1}(\alpha - \alpha_1). \tag{20}$$

Una variazione di C_m con l'incidenza indica che il polo non coincide con il centro aerodinamico: il valore ottenuto non va usato come $C_{m,ac}$ senza un trasporto con la (16).

1.7 Geometria dell'ala finita

L'allungamento geometrico è

$$AR = \frac{b^2}{S}, \tag{21}$$

con b apertura totale. Per un'ala **rettangolare**

$$S = bc, \qquad AR = \frac{b}{c}, \qquad b = \sqrt{AR\,S}, \qquad c = \sqrt{\frac{S}{AR}}.$$

Per un'ala **trapezia** a rastremazione lineare, con corda alla radice c_r, corda all'estremità c_t e rapporto di rastremazione $\lambda = c_t/c_r$,

$$S = b\,\frac{c_r + c_t}{2}, \qquad c_g = \frac{S}{b} = \frac{c_r + c_t}{2}, \qquad \bar{c} = \frac{2}{3}\,c_r\,\frac{1 + \lambda + \lambda^2}{1 + \lambda}. \tag{22}$$

c_g è la **corda media geometrica**, che permette di scrivere $S = b\,c_g$; $\bar{c}$ è la **corda media aerodinamica** (MAC), corda di riferimento usuale per i momenti. Coincidono soltanto nel caso rettangolare. Quando il testo parla genericamente di *corda media*, la si interpreta come c_g dichiarandolo: con la sola MAC di un'ala non rettangolare la superficie non sarebbe ricavabile.

1.8 Dal profilo all'ala finita: la retta di portanza dell'ala

Sul ventre di un'ala portante la pressione è maggiore che sul dorso: alle estremità l'aria aggira il bordo e forma i **vortici di estremità**. Questi inducono sull'ala una velocità diretta verso il basso (*downwash*) che inclina la corrente locale di un angolo α_i. Ogni profilo dell'ala lavora quindi a un'incidenza *efficace* minore di quella aerodinamica dell'ala. Nel modello lineare della linea portante di Prandtl

$$\alpha_i \simeq \frac{C_L}{\pi e_\alpha AR}, \qquad C_L = c_{\ell_\infty}\,(\alpha_a - \alpha_i). \tag{23}$$

Sostituendo la prima nella seconda e raccogliendo C_L,

$$C_L\left(1 + \frac{c_{\ell_\infty}}{\pi e_\alpha AR}\right) = c_{\ell_\infty}\,\alpha_a,$$

da cui la **pendenza della retta di portanza dell'ala**:

$$\boxed{C_{L_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + \dfrac{c_{\ell_\infty}}{\pi e_\alpha AR}}}, \qquad C_L = C_{L_\alpha}\,(\alpha - \alpha_{L=0}) = C_{L_\alpha}\,\alpha_a. \tag{24}$$

Gli angoli sono in radianti e c_{ℓ_∞} in rad^{-1}. Per un'ala non svergolata si assume che $\alpha_{L=0}$ dell'ala coincida con quello del profilo. Il fattore $e_\alpha \leq 1$ corregge la distribuzione di portanza reale rispetto a quella ellittica ($e_\alpha = 1$).

In pratica: quanto conta l'allungamento

Con $c_{\ell_\infty} = 2\pi\ \mathrm{rad}^{-1}$ ed $e_\alpha = 1$, un'ala con $AR = 8$ ha $C_{L_\alpha} = 2\pi/(1 + 2/8) = 5{,}03\ \mathrm{rad}^{-1}$: perde il 20% della pendenza del profilo. Un aliante con $AR = 25$ ha $C_{L_\alpha} = 2\pi/(1 + 2/25) = 5{,}82\ \mathrm{rad}^{-1}$ e ne perde soltanto il 7%. A parità di incidenza, l'ala più allungata porta di più.

Il fattore e_α non coincide necessariamente con il fattore di Oswald e della polare (§1.9): assumerli uguali, o entrambi pari a 1, è una semplificazione da dichiarare. Se il testo fornisce già la pendenza dell'ala, la correzione (24) **non** si applica una seconda volta.

1.9 Resistenza indotta e polare parabolica

Resistenza indotta. L'inclinazione α_i della corrente locale inclina all'indietro, dello stesso angolo, la forza perpendicolare alla corrente locale. La sua componente lungo la corrente indisturbata è una resistenza, presente anche in fluido ideale: la **resistenza indotta**. Per piccoli angoli $D_i \simeq L\,\alpha_i$ e, con la (23) scritta con il fattore e,

$$C_{D_i} = C_L\,\alpha_i = \frac{C_L^2}{\pi e AR}. \tag{25}$$

Il fattore di **Oswald** $e \leq 1$ vale 1 per la distribuzione ellittica, che rende minima la resistenza indotta.

Polare parabolica. Sommando la resistenza a portanza nulla C_{D_0} (attrito, forma, componenti non portanti) si ottiene la **polare parabolica**:

$$\boxed{C_D = C_{D_0} + k\,C_L^2}, \qquad k = \frac{1}{\pi e AR}. \tag{26}$$

Con $e = 1$ si parla di *polare di Prandtl*. Il modello è valido nel campo di volo con flusso attaccato; una polare reale può avere il minimo spostato da $C_L = 0$. Se è noto k, si può dedurre soltanto il prodotto

$$eAR = \frac{1}{\pi k}; \tag{27}$$

per separare AR (e quindi b e c) serve anche e: $AR = 1/(\pi e k)$.

Polare del velivolo. Le resistenze dei componenti si sommano; i coefficienti, invece, si possono sommare soltanto se riferiti alla *stessa* superficie. Se il componente j ha coefficiente $C^*_{D,j}$ riferito alla propria area S_j, l'uguaglianza delle forze dà

$$D_j = q_\infty S_j C^*_{D,j} = q_\infty S\, C_{D,j} \quad \Longrightarrow \quad C_{D,j} = C^*_{D,j}\,\frac{S_j}{S}. \tag{28}$$

La pressione dinamica si semplifica: per costruire la polare non servono velocità e densità. Per un velivolo con n_g gondole motrici uguali

$$C_{D_0} = C_{D_0,w} + C^*_{D,f}\frac{S_f}{S} + n_g\, C^*_{D,g}\frac{S_g}{S} + C^*_{D,t}\frac{S_t}{S} + C_{D,\text{int}}, \tag{29}$$

dove gli indici indicano ala (w), fusoliera (f, sezione maestra), gondole (g), impennaggi (t) e interferenze (int, già riferite a S).

Dati sperimentali e limiti di stallo

Se una tabella fornisce C_L e C_D di un'ala finita, la sua resistenza indotta è già inclusa: non si aggiunge di nuovo kC_L^2, ma soltanto i contributi dei componenti mancanti, dopo il cambio di superficie. La parabola teorica non descrive lo stallo: se sono assegnati $C_{L,\min}$ e $C_{L,\max}$ la si rappresenta nel campo ammesso, senza inventare raccordi. Un ramo sperimentale oltre lo stallo si traccia seguendo l'ordine delle incidenze, perché uno stesso C_L può corrispondere a resistenze diverse.

Rappresentazione. Nel diagramma della polare si pone C_D in ascissa e C_L in ordinata; accanto ai punti si possono indicare le incidenze, calcolate con la (24). Le scale dei due assi sono di solito diverse: l'inclinazione misurata sul foglio non restituisce direttamente il valore di C_L/C_D.

Aerofreni. Una polare appartiene a una configurazione precisa. L'estrazione di un aerofreno aumenta la resistenza: in un modello semplificato, a parità di C_L, $C_D^{\text{aperto}} = C_D^{\text{chiuso}} + \Delta C_D$ con $\Delta C_D > 0$, e l'efficienza diminuisce. Gli spoiler sul dorso riducono anche la portanza: in quel caso cambia anche la curva di portanza, non soltanto la resistenza.

1.10 Efficienza e assetti caratteristici

L'**efficienza aerodinamica** è

$$E = \frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D} = \frac{C_L}{C_{D_0} + kC_L^2}. \tag{30}$$

Nel piano (C_D, C_L) il valore di E in un punto è la pendenza della retta che lo congiunge all'origine.

Ottimo generale. Gli assetti notevoli massimizzano la funzione $G_n = C_L^n/C_D$, con $C_L > 0$ e $0 < n < 2$. Derivando rispetto a C_L:

$$\frac{\mathrm{d}G_n}{\mathrm{d}C_L} = \frac{C_L^{n-1}\left[n\,C_{D_0} - (2-n)\,kC_L^2\right]}{(C_{D_0} + kC_L^2)^2}.$$

La derivata è positiva per C_L piccoli e negativa per C_L grandi; si annulla, e G_n è massima, per

$$C_L = \sqrt{\frac{n}{2-n}\,\frac{C_{D_0}}{k}}, \qquad \text{dove} \qquad C_{D_i} = kC_L^2 = \frac{n}{2-n}\,C_{D_0}. \tag{31}$$

Ne discendono i tre assetti caratteristici:

Grandezza massimizzata	n	C_{D_i}/C_{D_0}	C_L	C_D
Efficienza $E = C_L/C_D$	1	1	$C_{L,E} = \sqrt{C_{D_0}/k}$	$2C_{D_0}$
Indice di quota $I_q = C_L^{3/2}/C_D$	3/2	3	$C_{L,q} = \sqrt{3C_{D_0}/k}$	$4C_{D_0}$
$C_L^{1/2}/C_D$	1/2	1/3	$\sqrt{C_{D_0}/(3k)}$	$\frac{4}{3}C_{D_0}$

In particolare

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{kC_{D_0}}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi eAR}{C_{D_0}}}, \qquad \alpha_E = \alpha_{L=0} + \frac{C_{L,E}}{C_{L_\alpha}}. \tag{32}$$

All'efficienza massima la resistenza indotta uguaglia quella a portanza nulla e la retta per l'origine è **tangente** alla polare. L'efficienza massima cresce con la radice dell'allungamento e diminuisce con la radice di C_{D_0}: è il motivo per cui gli alianti hanno ali molto allungate e superfici molto curate.

Significato dei tre assetti. In volo orizzontale $L = W$ dà $V = \sqrt{2W/(\rho S C_L)}$; la potenza necessaria $\Pi_n = DV = W\,V/E$ diventa

$$\Pi_n = \sqrt{\frac{2W^3}{\rho S}}\,\frac{C_D}{C_L^{3/2}},$$

che è minima quando è massimo l'indice di quota I_q: è l'assetto di minima potenza necessaria, importante per i velivoli a elica e per la salita. L'assetto di efficienza massima rende minima la resistenza (quindi la spinta necessaria); il terzo rende massimo il rapporto V/D, a peso e densità fissati, utile per l'autonomia chilometrica di un getto con consumo specifico costante. In ogni caso occorre verificare che il C_L trovato sia minore di $C_{L,\max}$.

Problema inverso: efficienza assegnata. Se si conosce E e si cercano C_L e C_D, si sostituisce $C_D = C_L/E$ nella polare:

$$k\,C_L^2 - \frac{C_L}{E} + C_{D_0} = 0, \qquad \Delta = \frac{1}{E^2} - 4kC_{D_0}. \tag{33}$$

Si ha $\Delta \geq 0$ se e solo se $E \leq E_{\max}$: la retta $C_L = E\,C_D$ incontra la polare in due punti (uno a C_L minore e uno a C_L maggiore di $C_{L,E}$), è tangente per $E = E_{\max}$ e non la incontra per $E > E_{\max}$. Questa è anche una dimostrazione algebrica della formula (32): $\Delta = 0$ dà $E_{\max} = 1/(2\sqrt{kC_{D_0}})$.

1.11 Equilibrio del volo orizzontale

In volo orizzontale rettilineo uniforme, con spinta parallela alla traiettoria,

$$L = W, \qquad D = T, \qquad C_L = \frac{W}{q_\infty S}, \qquad C_D = \frac{T}{q_\infty S}, \qquad E = \frac{W}{T}. \tag{34}$$

W è il peso in newton ($W = mg_0$ se è data la massa) e T la spinta. Un solo punto di volo, insieme a AR ed e, permette di identificare la polare:

$$k = \frac{1}{\pi e AR}, \qquad C_{D_0} = C_D - kC_L^2. \tag{35}$$

La sola condizione di equilibrio non basta invece a determinare entrambi i parametri C_{D_0} e k se manca il valore di e.

2 Algoritmi risolutivi

Gli esercizi della raccolta appartengono a sette tipologie. Per ciascuna si riporta un *algoritmo risolutivo*: una sequenza ordinata di passi che collega i richiami della sezione 1 alla soluzione. Non tutti i passi servono in ogni esercizio; l'ordine, però, va rispettato, perché ogni passo usa i risultati dei precedenti. Negli svolgimenti, a destra del titolo di ciascun passo, l'etichetta tra parentesi quadre (per esempio [D4]) rimanda al passo dell'algoritmo applicato.

Valgono sempre tre regole generali:

1. si dichiarano all'inizio le convenzioni e le ipotesi sui dati mancanti (fattori e ed e_α, incidenza di portanza nulla, polo dei momenti, densità);
2. si convertono tutte le grandezze nel Sistema Internazionale prima di sostituire i numeri, e si controlla la coerenza fra gradi e radianti;
3. si conservano alcune cifre in più nei passaggi intermedi e si arrotonda soltanto il risultato finale, verificandolo con un controllo indipendente (per esempio $L/D = E$).

2.1 Problemi sul profilo alare

Algoritmo A – Retta di portanza da dati sperimentali

Si usa quando: sono assegnati punti di un diagramma $c_\ell(\alpha)$ o $C_L(\alpha)$, oppure forze misurate in galleria. *Teoria:* §1.2, §1.4.

A1 Riconoscere se i dati riguardano un profilo (c_ℓ, pendenza c_{ℓ_∞}) o un'ala finita (C_L, pendenza C_{L_α}) e se le incidenze sono geometriche.

A2 Se i dati sono forze, ricavare i coefficienti dividendo per $q_\infty S$, eq. (2), o per $q_\infty c$, eq. (8).

A3 Scegliere due punti del tratto rettilineo, lontani tra loro e prima dello stallo; con molti punti, usare la retta di regressione.

A4 Calcolare la pendenza con l'eq. (11) e convertirla fra $(^\circ)^{-1}$ e rad^{-1} con l'eq. (6).

A5 Ricavare $\alpha_{L=0}$ dall'eq. (11) e scrivere l'equazione della retta, eq. (10).

A6 Confrontare con i valori di riferimento ($2\pi\,\mathrm{rad}^{-1}$ per il profilo sottile) e individuare $c_{\ell,\max}$ e l'ingresso in stallo.

Algoritmo B – Forze e momento su un profilo

Si usa quando: si chiedono forze o momento di un profilo (flusso bidimensionale). *Teoria:* §1.2, §1.3, §1.4.

B1 Fissare le convenzioni e convertire le unità: velocità, angoli, pressione e temperatura, eq. (5).

B2 Calcolare la densità, eq. (3) o (4), e la pressione dinamica, eq. (1); calcolare Re e Ma, eq. (7), per controllare la pertinenza dei dati.

B3 Calcolare l'incidenza aerodinamica e c_ℓ, eq. (9) e (10), con unità angolari coerenti.

B4 Calcolare forze e momento per unità di apertura, eq. (8).

B5 Moltiplicare per l'apertura del tratto considerato e valutare l'efficienza del profilo c_ℓ/c_d.

Algoritmo C – Momento, centro aerodinamico e centro di pressione

Si usa quando: si chiede di localizzare il centro aerodinamico o il centro di pressione, o di trasportare un momento. Vale per il profilo (lettere minuscole) e per l'ala (lettere maiuscole). *Teoria:* §1.5, §1.6.

C1 Fissare i riferimenti: x dal bordo d'attacco, momento cabrante positivo; individuare il polo dei coefficienti di momento assegnati.

C2 Calcolare il coefficiente di forza normale con l'incidenza geometrica, eq. (14).

C3 Se il momento è noto rispetto a un punto diverso dal centro aerodinamico, localizzare il centro aerodinamico, eq. (18), oppure trasportare il momento, eq. (16).

C4 Calcolare la posizione del centro di pressione, eq. (19), dopo aver verificato che $c_n \neq 0$.

C5 Passare ai valori dimensionali ($M = q_\infty S\bar{c}\, C_m$ oppure $m' = q_\infty c^2 c_m$; $x_{cp} = c \cdot x_{cp}/c$) e, se richiesto, disegnare con scale dichiarate per lunghezze e forze.

2.2 Problemi sull'ala finita e sul velivolo

Algoritmo D – Ala finita a incidenza assegnata

Si usa quando: è data l'incidenza (geometrica o aerodinamica) e si chiedono coefficienti, forze, momento, efficienza o risultante. *Teoria:* §1.2, §1.5–1.9.

D1 Elencare i dati mancanti (e, e_α, $\alpha_{L=0}$, polo dei momenti) e dichiarare le ipotesi adottate.

D2 Convertire le unità; calcolare la densità (assegnata, gas perfetto o ISA) e la pressione dinamica.

D3 Calcolare la geometria: S, AR, corde medie, eq. (21) e (22).

D4 Determinare la pendenza dell'ala: se è assegnata quella del profilo, applicare la correzione (24); se è già quella dell'ala, nessuna correzione.

D5 Calcolare l'incidenza aerodinamica e $C_L = C_{L_\alpha}\alpha_a$, eq. (24).

D6 Calcolare C_D con la polare, eq. (26).

D7 Calcolare C_m rispetto al polo assegnato, eq. (20), o usare $C_{m,ac}$.

D8 Calcolare forze e momento, eq. (2), l'efficienza, eq. (30), e, se richieste, la risultante e le sue componenti, eq. (12), (13) e (15).

D9 Verificare: $L/D = E$, ordini di grandezza, C_L nel tratto lineare.

Algoritmo E – Costruzione della polare e del diagramma dell'efficienza

Si usa quando: si chiede di calcolare e tracciare la polare parabolica e la curva $E = f(C_L)$. *Teoria:* §1.7, §1.9, §1.10.

E1 Calcolare la geometria: S e AR.

E2 Calcolare il coefficiente della resistenza indotta $k = 1/(\pi e AR)$; con $e = 1$ si ottiene la polare di Prandtl.

E3 Scrivere l'equazione della polare (26) e il suo campo di validità $[C_{L,\min}; C_{L,\max}]$.

E4 Calcolare l'assetto di efficienza massima: $C_{L,E}$, $C_{D,E} = 2C_{D_0}$, $E_{\max}$, eq. (32).

E5 Compilare la tabella $C_L \to C_{D_i}$, C_D, E, includendo il punto di efficienza massima e gli estremi del campo.

E6 Tracciare la polare (C_D in ascissa) con la tangente dall'origine e il diagramma $E = f(C_L)$, interrompendoli ai limiti assegnati.

Algoritmo F – Assetti caratteristici e uso inverso della polare

Si usa quando: si chiedono assetti ottimali, il punto di volo a efficienza assegnata o la geometria dell'ala a partire dalla polare. *Teoria:* §1.9–1.11.

F1 Identificare C_{D_0} e k: dalla polare assegnata, dalla geometria con e, oppure da una condizione di equilibrio, eq. (35).

F2 Calcolare l'assetto richiesto con l'eq. (31) ($n = 1$ per l'efficienza, $n = 3/2$ per l'indice di quota) e verificare che $C_L \leq C_{L,\max}$.

F3 A efficienza assegnata, risolvere l'eq. (33), controllare $\Delta \geq 0$ e discutere entrambe le radici.

F4 Ricavare la geometria dalla polare: $eAR = 1/(\pi k)$, eq. (27); per separare AR serve e; poi b e c con l'eq. (21).

F5 Calcolare forze e risultante all'assetto trovato e, se richiesta, l'incidenza α_E, eq. (32).

Algoritmo G – Polare del velivolo completo e polari sperimentali

Si usa quando: occorre comporre la polare dai contributi dei componenti o costruirla da dati sperimentali. *Teoria:* §1.9, §1.10.

G1 Fissare la superficie di riferimento S, di norma la superficie alare.

G2 Riportare ogni coefficiente alla superficie S, eq. (28), moltiplicando per il numero di componenti uguali.

G3 Sommare i contributi a portanza nulla, eq. (29).

G4 Aggiungere il termine indotto kC_L^2 se la polare è teorica; non aggiungerlo se i dati sperimentali dell'ala lo contengono già.

G5 Compilare tabella e diagramma: C_L (eventualmente dalle incidenze, con la retta di portanza) e C_D; annotare le incidenze e percorrere i dati sperimentali nell'ordine delle incidenze.

G6 Leggere il diagramma: efficienza massima (analitica o fra i punti disponibili), $C_{L,\max}$ e ingresso in stallo.

2.3 Mappa degli esercizi

La tabella collega ogni esercizio alla teoria e all'algoritmo che lo risolvono. Gli esercizi sono ordinati per difficoltà crescente all'interno di ciascun gruppo.

N.	Argomento	Teoria (§)	Algoritmo
Esercizi sul profilo alare (sezione 3)			
1	Pendenza della retta di portanza da dati sperimentali	1.2, 1.4	A
2	Forze su un profilo in galleria bidimensionale	1.2–1.4	B
3	Centro aerodinamico e spostamento del centro di pressione	1.5, 1.6	C
Esercizi sull'ala finita e sul velivolo (sezione 4)			
4	Incidenze, pendenza dell'ala e componenti della portanza	1.4, 1.5, 1.8	D
5	Ala rettangolare: portanza, resistenza e momento	1.6–1.9	D
6	Ala trapezia in quota: portanza, efficienza, resistenza	1.2, 1.7–1.9	D
7	Ala rettangolare in aria tipo, momento aerodinamico	1.2, 1.6–1.9	D
8	Ala trapezia a incidenza aerodinamica assegnata	1.2, 1.7–1.10	D
9	Risultante a incidenza aerodinamica assegnata	1.5, 1.8, 1.9	D
10	Polare assegnata nell'intervallo di portanza ammesso	1.9	E
11	Polare di Prandtl e diagramma dell'efficienza	1.9, 1.10	E
12	Polare di un'ala da superficie e apertura	1.7, 1.9, 1.10	E
13	Polare di un'ala rettangolare	1.7, 1.9, 1.10	E
14	Polare di un'ala trapezia	1.7, 1.9, 1.10	E
15	Efficienza massima e massimo indice di quota	1.9, 1.10	F
16	Coefficienti di volo a efficienza assegnata	1.9, 1.10	F
17	Massima efficienza, geometria dell'ala e risultante	1.5, 1.9, 1.10	F
18	Polare di un velivolo a getto da una condizione di equilibrio	1.2, 1.8–1.11	F
19	Risultante, geometria e centro di pressione	1.5, 1.6, 1.9	D, C
20	Massima efficienza, momento e centro di pressione	1.6–1.10	F, C
21	Polare di un bimotore dai contributi dei componenti	1.9, 1.10	G, E
22	Polare di un quadrimotore	1.9, 1.10	G, E
23	Polare del velivolo con le incidenze sui punti	1.8, 1.9	G, D
24	Polare sperimentale da prove in galleria del vento	1.2, 1.4, 1.9	A, G
25	Dalla polare sperimentale dell'ala a quella del velivolo	1.2, 1.9	G
Q	Quesito di teoria: scopo e costituzione degli aerofreni	1.9	—

3 Esercizi sul profilo alare

Gli esercizi di questa sezione riguardano il profilo considerato da solo, cioè in flusso bidimensionale: non compaiono né l'allungamento né la resistenza indotta. Si usano le grandezze con lettere minuscole e i richiami delle sottosezioni 1.3–1.6.

3.1 Retta di portanza e forze sul profilo

Esercizio 1 – Pendenza della retta di portanza da dati sperimentali

Due diagrammi sperimentali di profilo forniscono, nel tratto lineare, i seguenti punti; le incidenze sono geometriche.

Profilo	$(\alpha_1;\, c_{\ell,1})$	$(\alpha_2;\, c_{\ell,2})$
NACA 0012	$(0°;\, 0{,}00)$	$(8°;\, 0{,}80)$
NACA 64A212	$(0°;\, 0{,}20)$	$(8°;\, 1{,}00)$

Determinare la pendenza $c_{\ell_\infty} = \mathrm{d}c_\ell/\mathrm{d}\alpha$ di ciascun profilo, sia per grado sia per radiante, e l'incidenza di portanza nulla. Confrontare il risultato con il valore teorico 2π rad^{-1}.

Teoria di riferimento: §1.2 (conversione delle pendenze, eq. (6)); §1.4, eq. (10) e (11).
Algoritmo risolutivo: A.

Passo 1 – Lettura della pendenza [A1, A3, A4]

I dati riguardano due *profili*: si usano quindi c_ℓ e c_{ℓ_∞}. I punti sono già nel tratto lineare e sufficientemente distanti. Il rapporto incrementale (11) fornisce, per il NACA 0012,

$$c_{\ell_\infty} = \frac{c_{\ell,2} - c_{\ell,1}}{\alpha_2 - \alpha_1} = \frac{0{,}80 - 0{,}00}{8 - 0} = \mathbf{0{,}1000}\,(°)^{-1}$$

e, per il NACA 64A212,

$$c_{\ell_\infty} = \frac{1{,}00 - 0{,}20}{8 - 0} = \mathbf{0{,}1000}\,(°)^{-1}.$$

Passo 2 – Conversione dell'unità angolare [A4]

Poiché 1 rad $= 180°/\pi$, la pendenza per radiante si ottiene con l'eq. (6):

$$c_{\ell_\infty} = 0{,}1000 \times \frac{180}{\pi} = \mathbf{5{,}7296}\ \text{rad}^{-1}$$

per entrambi i profili. In modo equivalente si può convertire prima la differenza angolare: $\Delta\alpha = 8\pi/180 = 0{,}139626$ rad e $c_{\ell_\infty} = 0{,}80/0{,}139626 = 5{,}7296$ rad^{-1}.

Passo 3 – Incidenza di portanza nulla [A5]

La retta si scrive nella forma (10), $c_\ell = c_{\ell_\infty}(\alpha - \alpha_{L=0})$. Per il profilo simmetrico il punto $(0°;\, 0)$ appartiene alla retta: $\alpha_{L=0} = 0°$. Per il profilo curvo, dall'eq. (11) con la pendenza per grado,

$$\alpha_{L=0} = \alpha_1 - \frac{c_{\ell,1}}{c_{\ell_\infty}} = 0 - \frac{0{,}20}{0{,}1000} = \boxed{-2{,}00°}.$$

Le due rette, con le incidenze in gradi, sono

$$c_{\ell,\,0012} = 0{,}1000\,\alpha, \qquad c_{\ell,\,64A212} = 0{,}1000\,(\alpha + 2).$$

La curvatura del NACA 64A212 ha spostato la retta verso sinistra senza modificarne la pendenza (figura 3).

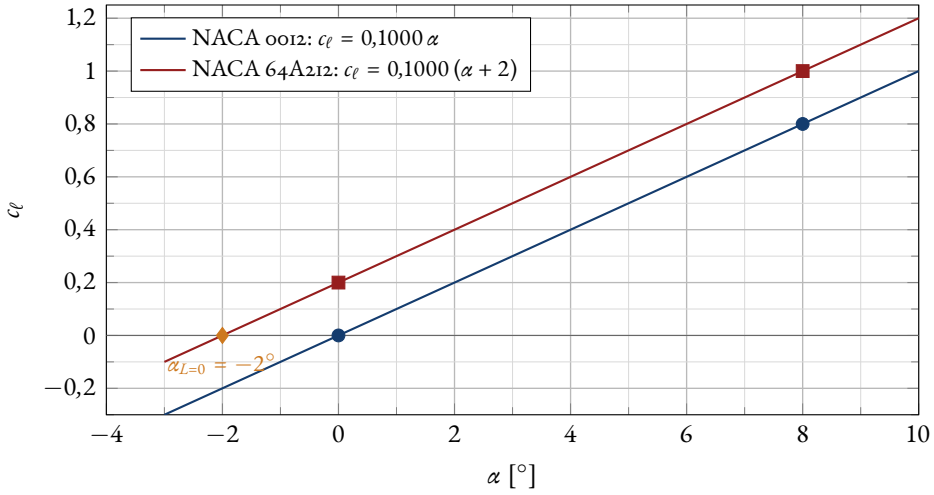


Figura 3. Rette di portanza dei due profili costruite con i punti assegnati (interpolazione dei dati nel tratto lineare; lo stallo non è rappresentato).

Passo 4 – Confronto con il modello ideale [A6]

La teoria dei profili sottili fornisce $c_{\ell_\infty} = 2\pi = 6{,}2832\ \text{rad}^{-1}$. La pendenza letta ne è il

$$\frac{5{,}7296}{6{,}2832} = 0{,}9119 \quad \Rightarrow \quad 91{,}2\%.$$

Lo scarto è dovuto allo spessore finito, alla viscosità (strato limite) e al numero di Reynolds della prova. L'uguaglianza delle due pendenze deriva dai dati assegnati: non è una legge valida per qualunque profilo.

Riepilogo dei risultati

Profilo	c_{ℓ_∞} [(°)$^{-1}$]	c_{ℓ_∞} [rad^{-1}]	$\alpha_{L=0}$
NACA 0012	0,1000	5,7296	0°
NACA 64A212	0,1000	5,7296	−2,00°

Esercizio 2 – Forze su un profilo in galleria bidimensionale

Un modello d'ala a sezione costante, di corda $c = 0{,}30$ m, occupa tutta la larghezza della camera di prova di una galleria del vento, da parete a parete, per un tratto $b_m = 0{,}90$ m: il flusso intorno al modello è quindi bidimensionale. Durante la prova la pressione è $p = 750$ mmHg, la temperatura $t = 20\,^\circ$C e la velocità della corrente $V = 144$ km/h. Il profilo ha

$$c_{\ell_\infty} = 0{,}105\,(^\circ)^{-1}, \qquad \alpha_{L=0} = -2^\circ, \qquad c_{m,ac} = -0{,}045,$$

e alla incidenza geometrica di prova, $\alpha = 5^\circ$, la sua polare fornisce $c_d = 0{,}0090$. Assumere $\mu = 1{,}81 \times 10^{-5}$ Pa s. Calcolare: a) densità, pressione dinamica, numeri di Reynolds e di Mach; b) coefficiente di portanza; c) portanza, resistenza e momento rispetto al centro aerodinamico per unità di apertura e quelli misurati dalla bilancia sull'intero modello; d) efficienza del profilo; e) velocità della corrente per la quale, alla stessa incidenza, la portanza per unità di apertura vale 300 N/m.

Teoria di riferimento: §1.2, eq. (3) e (7); §1.3, eq. (8); §1.4, eq. (9) e (10).
Algoritmo risolutivo: B.

Passo 1 – Conversioni [B1]

$p = 750 \times 133{,}322 = 99\,992$ Pa; $T = 20 + 273{,}15 = 293{,}15$ K; $V = 144/3{,}6 = 40{,}00$ m/s. La pendenza è data per grado: la useremo con angoli in gradi.

Passo 2 – Densità, pressione dinamica, Reynolds e Mach [B2]

Dall'equazione di stato (3):

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{99\,992}{287{,}05 \times 293{,}15} = \mathbf{1{,}188\ kg/m^3},$$

$$q_\infty = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = \tfrac{1}{2} \times 1{,}1883 \times 40{,}00^2 = \mathbf{950{,}6\ Pa}.$$

Con le eq. (7):

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho V c}{\mu} = \frac{1{,}1883 \times 40{,}00 \times 0{,}30}{1{,}81 \times 10^{-5}} = \mathbf{7{,}88 \times 10^5},$$

$$a_s = \sqrt{1{,}4 \times 287{,}05 \times 293{,}15} = 343{,}2\ \mathrm{m/s}, \qquad \mathrm{Ma} = \frac{40{,}00}{343{,}2} = \mathbf{0{,}117}.$$

Il flusso è incomprimibile (Ma $< 0{,}3$); i coefficienti del profilo vanno presi da diagrammi ottenuti a un Reynolds dello stesso ordine, circa 10^6.

Passo 3 – Coefficiente di portanza [B3]

L'incidenza aerodinamica, eq. (9), è

$$\alpha_a = \alpha - \alpha_{L=0} = 5^\circ - (-2^\circ) = 7^\circ,$$

e dalla retta di portanza (10), con angoli in gradi:

$$c_\ell = c_{\ell_\infty}\,\alpha_a = 0{,}105 \times 7 = \boxed{0{,}735}.$$

In radianti la pendenza vale $0{,}105 \times 180/\pi = 6{,}016$ rad^{-1}, il 95,7% del valore teorico 2π: un dato plausibile.

Passo 4 – Forze e momento per unità di apertura [B4]

Con le eq. (8), osservando che $q_\infty c = 950{,}6 \times 0{,}30 = 285{,}2$ N/m:

$$l' = q_\infty c\, c_\ell = 285{,}2 \times 0{,}735 = \mathbf{209{,}6\ N/m},$$
$$d' = q_\infty c\, c_d = 285{,}2 \times 0{,}0090 = \mathbf{2{,}567\ N/m},$$
$$m'_{ac} = q_\infty c^2\, c_{m,ac} = 950{,}6 \times 0{,}30^2 \times (-0{,}045) = \mathbf{-3{,}850\ N\,m/m}.$$

Il segno meno indica un momento picchiante.

Passo 5 – Valori sull'intero modello ed efficienza [B5]

Poiché il flusso è bidimensionale, ogni metro di apertura porta lo stesso carico:

$$L = l' b_m = \boxed{188{,}7\ \text{N}}, \qquad D = d' b_m = \boxed{2{,}31\ \text{N}}, \qquad M_{ac} = m'_{ac} b_m = \boxed{-3{,}47\ \text{N m}}.$$

L'efficienza del profilo è

$$\frac{c_\ell}{c_d} = \frac{0{,}735}{0{,}0090} = \boxed{81{,}7}.$$

È un valore molto più alto di quelli che troveremo per le ali finite (sezione 4), dove si aggiunge la resistenza indotta.

Passo 6 – Velocità per una portanza assegnata [B2, B4]

Alla stessa incidenza c_ℓ non cambia; dalla prima delle eq. (8) con $q_\infty = \tfrac{1}{2}\rho V^2$:

$$V = \sqrt{\frac{2\,l'}{\rho\, c\, c_\ell}} = \sqrt{\frac{2 \times 300}{1{,}1883 \times 0{,}30 \times 0{,}735}} = 47{,}85\ \text{m/s} = \boxed{172{,}3\ \text{km/h}}.$$

La portanza cresce con il quadrato della velocità: per aumentarla del 43% basta aumentare la velocità del 19,6%. Il nuovo numero di Reynolds, $9{,}4 \times 10^5$, resta dello stesso ordine del precedente.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore	Grandezza	Valore
ρ	1,188 kg/m^3	l'	209,6 N/m
q_∞	950,6 Pa	d'	2,567 N/m
Re	$7{,}88 \times 10^5$	m'_{ac}	−3,850 N m/m
Ma	0,117	L; D	188,7 N; 2,31 N
c_ℓ	0,735	c_ℓ/c_d	81,7
V per $l' = 300$ N/m	172,3 km/h	M_{ac}	−3,47 N m

3.2 Momento e centro di pressione del profilo

Esercizio 3 – Centro aerodinamico e spostamento del centro di pressione

Per un profilo di corda $c = 1{,}6$ m sono state misurate, nel tratto lineare, le seguenti grandezze; il momento è riferito al bordo d'attacco ed è positivo se cabrante.

α	c_ℓ	c_d	$c_{m,LE}$
2°	0,43	0,0065	$-0{,}1553$
8°	1,06	0,0110	$-0{,}3075$

a) Determinare la posizione del centro aerodinamico e il coefficiente di momento rispetto a esso.

b) Determinare la posizione del centro di pressione alle due incidenze e quella corrispondente a $c_n = 0{,}15$ (assetto di alta velocità).

c) Calcolare, per $V = 180$ km/h al livello del mare, il momento per unità di apertura rispetto al centro aerodinamico e rispetto al bordo d'attacco alle due incidenze, e commentare il risultato.

Teoria di riferimento: §1.5, eq. (14); §1.6, eq. (16)–(19); §1.3, eq. (8).
Algoritmo risolutivo: C.

Passo 1 – Riferimenti [C1]

Si misura x dal bordo d'attacco verso il bordo d'uscita e si assume positivo il momento cabrante. I coefficienti di momento assegnati sono riferiti al bordo d'attacco (polo LE): sono negativi, quindi picchianti, e crescono in valore assoluto con l'incidenza. Il bordo d'attacco *non* è dunque il centro aerodinamico.

Passo 2 – Coefficiente di forza normale [C2]

Con l'incidenza geometrica, eq. (14):

$$c_{n,1} = 0{,}43\cos 2^\circ + 0{,}0065\sin 2^\circ = 0{,}42974 + 0{,}00023 = \mathbf{0{,}42996},$$
$$c_{n,2} = 1{,}06\cos 8^\circ + 0{,}0110\sin 8^\circ = 1{,}04968 + 0{,}00153 = \mathbf{1{,}05122}.$$

Il contributo della resistenza è piccolo ma non nullo; l'approssimazione $c_n \simeq c_\ell$ sbaglierebbe di circa l'1% a 8°.

Passo 3 – Centro aerodinamico [C3]

Il coefficiente di momento rispetto al bordo d'attacco varia linearmente con c_n, eq. (17). Con le eq. (18):

$$\frac{x_{ac}}{c} = -\frac{c_{m,LE,2} - c_{m,LE,1}}{c_{n,2} - c_{n,1}} = -\frac{-0{,}3075 - (-0{,}1553)}{1{,}05122 - 0{,}42996} = \frac{0{,}1522}{0{,}62126} = \boxed{0{,}245},$$

$$c_{m,ac} = c_{m,LE,1} + \frac{x_{ac}}{c}\,c_{n,1} = -0{,}1553 + 0{,}245 \times 0{,}42996 = \boxed{-0{,}050}.$$

Usando il secondo punto si ritrova lo stesso valore, $-0{,}3075 + 0{,}245 \times 1{,}05122 = -0{,}050$: il momento rispetto al punto trovato è davvero indipendente dall'incidenza. Il centro aerodinamico è a $x_{ac} = 0{,}245 \times 1{,}6 = 0{,}392$ m dal bordo d'attacco, poco davanti al quarto di corda.

Passo 4 – Posizione del centro di pressione [C4]

Con l'eq. (19), nelle due forme equivalenti:

$$\alpha = 2^\circ: \qquad \frac{x_{cp}}{c} = 0{,}245 - \frac{-0{,}050}{0{,}42996} = 0{,}361, \qquad -\frac{c_{m,LE}}{c_n} = \frac{0{,}1553}{0{,}42996} = 0{,}361;$$

$$\alpha = 8^\circ: \qquad \frac{x_{cp}}{c} = 0{,}245 - \frac{-0{,}050}{1{,}05122} = 0{,}293, \qquad -\frac{c_{m,LE}}{c_n} = \frac{0{,}3075}{1{,}05122} = 0{,}293.$$

Per l'assetto di alta velocità, con $c_n = 0{,}15$:

$$\frac{x_{cp}}{c} = 0{,}245 + \frac{0{,}050}{0{,}15} = 0{,}578.$$

In metri, $x_{cp} =$ $\boxed{0{,}578\,\text{m}}$ a 2°, $\boxed{0{,}468\,\text{m}}$ a 8° e $\boxed{0{,}925\,\text{m}}$ con $c_n = 0{,}15$. Passando da 8° a 2° il centro di pressione arretra di 11 cm; a piccola portanza supera la metà della corda.

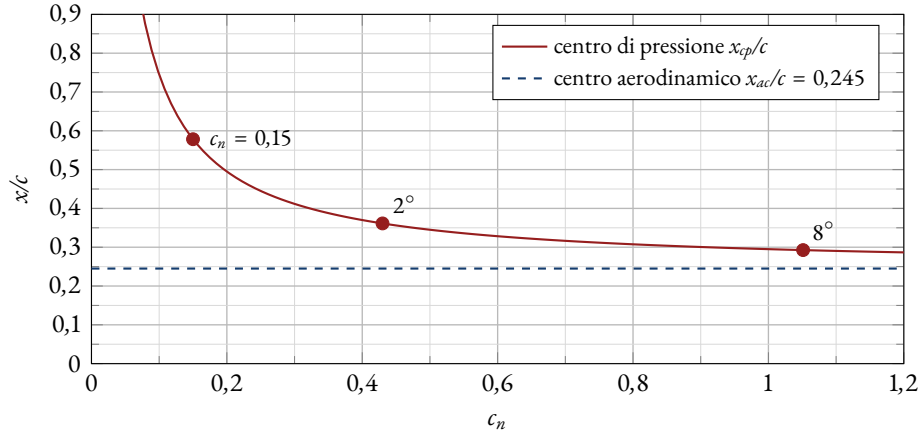


Figura 4. Spostamento del centro di pressione al variare del coefficiente di forza normale: per $c_n \to 0$ il centro di pressione si allontana indefinitamente, mentre il centro aerodinamico resta fisso.

Passo 5 – Momenti per unità di apertura [C5]

Al livello del mare, con $V = 180/3{,}6 = 50$ m/s, $q_\infty = \frac{1}{2} \times 1{,}225 \times 50^2 = 1\,531$ Pa e $q_\infty c^2 = 1\,531 \times 1{,}6^2 = 3\,920$ N. Con la terza delle eq. (8):

$$m'_{ac} = 3\,920 \times (-0{,}050) = \boxed{-196\,\text{N m/m}} \quad \text{a entrambe le incidenze,}$$

$$m'_{LE}(2^\circ) = 3\,920 \times (-0{,}1553) = \boxed{-609\,\text{N m/m}},$$
$$m'_{LE}(8^\circ) = 3\,920 \times (-0{,}3075) = \boxed{-1\,205\,\text{N m/m}}.$$

Rispetto al bordo d'attacco il momento raddoppia passando da 2° a 8°; rispetto al centro aerodinamico resta costante. Per questo, nel calcolo strutturale, il carico di ogni sezione si rappresenta con la forza normale applicata nel centro aerodinamico e il momento costante m'_{ac}, invece che con la sola forza applicata in un centro di pressione che si sposta con l'assetto.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	$\alpha = 2^\circ$	$\alpha = 8^\circ$	$c_n = 0{,}15$
c_n	0,42996	1,05122	0,15
x_{cp}/c	0,361	0,293	0,578
x_{cp} [m]	0,578	0,468	0,925
m'_{LE} [N m/m]	−609	−1 205	—
$x_{ac}/c = 0{,}245$	($x_{ac} = 0{,}392$ m);	$c_{m,ac} = -0{,}050$;	$m'_{ac} = -196$ N m/m

4 Esercizi sull'ala finita e sul velivolo

Gli esercizi di questa sezione riguardano l'ala di apertura finita e il velivolo completo. Il primo gruppo mostra il passaggio dai dati del profilo a quelli dell'ala; seguono i problemi a incidenza assegnata, la costruzione della polare, gli assetti caratteristici, il centro di pressione dell'ala e, infine, la polare del velivolo completo. Si usano le grandezze con lettere maiuscole e i richiami delle sottosezioni I.7–I.11.

4.1 Dal profilo all'ala finita

Esercizio 4 – Incidenze, pendenza dell'ala e componenti della portanza

Un'ala ha allungamento $AR = 12$, superficie $S = 20\,\text{m}^2$ e incidenza geometrica $\alpha = 8°$. Il suo profilo ha incidenza di portanza nulla $\alpha_{L=0} = -4°$ e pendenza $c_{\ell_\infty} = 5{,}73\,\text{rad}^{-1}$. La velocità relativa è $V = 200\,\text{km/h}$. Assumere $\rho = 1{,}225\,\text{kg/m}^3$ e fattore di correzione della pendenza $e_\alpha = 0{,}95$. Calcolare C_L, la portanza e le componenti della *sola portanza* lungo la corda e secondo la normale alla corda.

Teoria di riferimento: §I.4, eq. (9); §I.8, eq. (24); §I.5, eq. (15).
Algoritmo risolutivo: D.

Passo 1 – Incidenza rispetto alla portanza nulla [D1, D5]

Si assume che l'ala non sia svergolata, così che il suo $\alpha_{L=0}$ coincida con quello del profilo. La retta di portanza usa la distanza angolare dalla direzione di portanza nulla, eq. (9):

$$\alpha_a = \alpha - \alpha_{L=0} = 8° - (-4°) = 12° = \mathbf{0{,}209440\ rad}.$$

Il segno di $\alpha_{L=0}$ è essenziale: scrivere $8° - 4°$ significherebbe attribuire al profilo un comportamento diverso.

Passo 2 – Pendenza della retta di portanza dell'ala [D4]

Il dato c_{ℓ_∞} è quello del profilo: si applica la correzione per l'allungamento finito, eq. (24):

$$C_{L_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + \dfrac{c_{\ell_\infty}}{\pi e_\alpha AR}} = \frac{5{,}73}{1 + \dfrac{5{,}73}{\pi \times 0{,}95 \times 12}} = \mathbf{4{,}93969\ rad^{-1}}.$$

L'ala ha una pendenza minore di quella del profilo, per effetto della velocità indotta. Il fattore e_α corregge la *pendenza*; il fattore di Oswald della polare non serve, perché la resistenza non è richiesta.

Passo 3 – Coefficiente di portanza [D5]

$$C_L = C_{L_\alpha}\,\alpha_a = 4{,}93969 \times 0{,}209440 = \boxed{1{,}03457}.$$

Si assume che il punto appartenga al tratto lineare: per verificarlo servirebbe il $C_{L,\max}$ dell'ala.

Passo 4 – Pressione dinamica e portanza [D2, D8]

$$V = \frac{200}{3{,}6} = 55{,}5556\,\text{m/s}, \qquad q_\infty = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = \tfrac{1}{2} \times 1{,}225 \times 55{,}5556^2 = 1\,890{,}43\,\text{Pa},$$

$$L = q_\infty S C_L = 1\,890{,}43 \times 20 \times 1{,}03457 = \boxed{39\,116\,\text{N} \simeq 39{,}12\,\text{kN}}.$$

Passo 5 – Proiezione della portanza negli assi della corda [D8]

L'angolo fra la corda e la corrente è l'incidenza *geometrica* $\alpha = 8°$: l'incidenza $\alpha_a = 12°$ serve per la retta di portanza, ma non descrive la rotazione degli assi. Con le eq. (15):

$$L_n = L\cos\alpha = 39\,115{,}5\cos 8° = \boxed{38\,735\,\text{N}},$$
$$L_t = -L\sin\alpha = -39\,115{,}5\sin 8° = \boxed{-5\,444\,\text{N}}.$$

Il modulo della componente parallela alla corda è 5 444 N; il segno negativo indica che è diretta verso il bordo d'attacco. Le due componenti ricostruiscono la stessa forza, $\sqrt{L_n^2 + L_t^2} = L$. Sono proiezioni della sola portanza: alla risultante aerodinamica contribuirebbe anche D.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore	Grandezza	Valore
α_a	$12°$	L	39,12 kN
C_{L_α}	$4{,}93969\ \mathrm{rad}^{-1}$	L_n	38,73 kN
C_L	1,03457	L_t	−5,44 kN

4.2 Forze e momento dell'ala a incidenza assegnata

Esercizio 5 – Ala rettangolare: portanza, resistenza e momento

Calcolare la portanza, la resistenza e il momento aerodinamico di un'ala isolata a pianta rettangolare investita da aria di densità $\rho = 1{,}127\ \text{kg/m}^3$ alla velocità $V = 120$ km/h, con incidenza $\alpha = 6°$. Caratteristiche dell'ala:

- corda $c = 1{,}85$ m; apertura $b = 15{,}3$ m;
- pendenza della retta di portanza dell'ala $C_{L_\alpha} = 0{,}0865\ (°)^{-1}$;
- coefficiente di resistenza minimo $C_{D_0} = 0{,}011$;
- coefficienti di momento $C_{m,0} = 0{,}03$ (a incidenza nulla) e $C_m(8°) = 0{,}07$ (a 8°).

Teoria di riferimento: §1.7, eq. (21); §1.8, eq. (24); §1.9, eq. (26); §1.6, eq. (20); §1.1, eq. (2).
Algoritmo risolutivo: D.

Passo 1 – Ipotesi sui dati mancanti [D1]

I coefficienti di momento sono riferiti allo stesso polo fisso, non specificato dalla consegna: il momento trovato è relativo a tale polo e non va identificato con il momento rispetto al centro aerodinamico. La pendenza assegnata è già quella dell'ala, quindi non si corregge. Le ipotesi su $\alpha_{L=0}$ ed e sono dichiarate nei passi in cui intervengono.

Passo 2 – Grandezze geometriche dell'ala [D3]

Per un'ala a pianta rettangolare la superficie alare e l'allungamento alare valgono:

$$S = b \cdot c = 15{,}3 \times 1{,}85 = \mathbf{28{,}31\ m^2}$$

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{b}{c} = \frac{15{,}3}{1{,}85} = \mathbf{8{,}27}$$

Passo 3 – Pressione dinamica [D2]

La velocità di volo va convertita in m/s:

$$V = 120\ \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{120}{3{,}6}\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 33{,}33\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

La pressione dinamica è quindi:

$$q_\infty = \frac{1}{2}\rho V^2 = \frac{1}{2} \times 1{,}127 \times 33{,}33^2 = \mathbf{626{,}1\ \frac{N}{m^2}}$$

Passo 4 – Coefficiente di portanza [D1, D5]

Il legame tra C_L e l'incidenza è fornito dalla *retta di portanza* dell'ala, eq. (24):

$$C_L = C_{L_\alpha} \cdot \alpha = 0{,}0865 \times 6 = \mathbf{0{,}519}$$

L'incidenza di portanza nulla non è assegnata: si assume esplicitamente $\alpha_{L=0} = 0$. È un'ipotesi di chiusura dell'esercizio, non una proprietà generale dei profili asimmetrici.

Passo 5 – Coefficiente di resistenza [D6]

La resistenza totale si scompone nella resistenza di profilo C_{D_0} (parassita) e nella resistenza indotta C_{D_i}, secondo la **polare parabolica** (26):

$$C_D = C_{D_0} + C_{D_i} = C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi\, e\, AR}$$

Il fattore di Oswald non è assegnato: si adotta il modello ideale $e = 1$. La pianta rettangolare non garantisce una distribuzione ellittica di portanza; l'ipotesi fornisce la minima resistenza indotta del modello. Quindi:

$$C_{D_i} = \frac{0{,}519^2}{\pi \times 1 \times 8{,}27} = \frac{0{,}2694}{25{,}98} = 0{,}01037$$

$$C_D = 0{,}011 + 0{,}01037 = \mathbf{0{,}02137}$$

Passo 6 – Coefficiente di momento aerodinamico [D7]

Sono noti due valori del coefficiente di momento in corrispondenza di due incidenze distinte:

$$C_{m,0} = C_m(0^\circ) = 0{,}03, \qquad C_m(8^\circ) = 0{,}07$$

Poiché C_m varia *linearmente* con l'incidenza, eq. (20), il coefficiente angolare della retta dei momenti è:

$$C_{m_\alpha} = \frac{C_m(8^\circ) - C_m(0^\circ)}{8^\circ - 0^\circ} = \frac{0{,}07 - 0{,}03}{8} = 0{,}005\,(^\circ)^{-1}$$

Per interpolazione lineare a $\alpha = 6^\circ$:

$$C_m(6^\circ) = C_{m,0} + C_{m_\alpha} \cdot \alpha = 0{,}03 + 0{,}005 \times 6 = \mathbf{0{,}06}$$

Passo 7 – Portanza, resistenza e momento aerodinamico [D8]

Le tre forze e il momento si ricavano dalle definizioni dei rispettivi coefficienti adimensionali. Si calcola preliminarmente il prodotto $q_\infty S$, comune a tutte le espressioni:

$$q_\infty S = 626{,}1 \times 28{,}31 = 17\,722\ \text{N}$$

$$L = C_L \cdot q_\infty \cdot S = 0{,}519 \times 17\,722 = \mathbf{9\,198\ N} \approx \mathbf{9{,}20\ kN}$$

$$D = C_D \cdot q_\infty \cdot S = 0{,}02137 \times 17\,722 = \mathbf{379\ N}$$

$$M_a = C_m \cdot q_\infty \cdot S \cdot c = 0{,}06 \times 17\,722 \times 1{,}85 = \mathbf{1\,967\ N{\cdot}m}$$

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Simbolo	Valore	Unità
Portanza	L	9 198	N
Resistenza	D	379	N
Momento aerod.	M_a	1 967	N·m

Esercizio 6 – Ala trapezia in quota: portanza, efficienza e resistenza

Calcolare la portanza, l'efficienza e la resistenza di un'ala a pianta trapezia che vola a 1 000 m di quota alla velocità $V = 330$ km/h, con incidenza $\alpha = 4°$. Caratteristiche dell'ala:

- apertura $b = 18$ m;
- corda alla radice $c_r = 2{,}8$ m; corda all'estremità $c_t = 1{,}6$ m;
- pendenza della retta di portanza del profilo $c_{\ell_\infty} = 4{,}9\ \text{rad}^{-1}$;
- coefficiente di resistenza minimo $C_{D_0} = 0{,}010$.

Teoria di riferimento: §I.2, eq. (4); §I.7, eq. (22); §I.8, eq. (24); §I.9, eq. (26); §I.10, eq. (30).
Algoritmo risolutivo: D.

Passo 1 – Densità dell'aria a 1 000 m di quota [D2]

Si ricorre all'atmosfera standard ISA, eq. (4). Nella troposfera la temperatura decade con gradiente termico $\beta = 0{,}0065$ K/m:

$$T(h) = T_0 - \beta\, h = 288{,}15 - 0{,}0065 \times 1\,000 = 281{,}65\ \text{K}$$

La densità si calcola con la legge politropica:

$$\rho(h) = \rho_0 \left(\frac{T(h)}{T_0}\right)^{g_0/(\beta R)-1} = 1{,}225 \times \left(\frac{281{,}65}{288{,}15}\right)^{4{,}256} = \mathbf{1{,}112}\ \frac{\mathbf{kg}}{\mathbf{m^3}}$$

dove $g_0 = 9{,}80665$ m/s^2 e $R = 287{,}05$ J/(kg K).

Passo 2 – Pressione dinamica [D2]

$$V = \frac{330}{3{,}6} = 91{,}67\ \frac{\text{m}}{\text{s}}, \qquad q_\infty = \frac{1}{2}\rho\, V^2 = \frac{1}{2} \times 1{,}112 \times 91{,}67^2 = \mathbf{4\,670}\ \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{m^2}}$$

Passo 3 – Grandezze geometriche dell'ala trapezia [D3]

Per un'ala a pianta trapezia il *rapporto di rastremazione* è $\lambda = c_t/c_r$. La *corda media geometrica* S/b è la media aritmetica delle corde di estremità e di radice; non coincide in generale con la corda media aerodinamica:

$$\lambda = \frac{c_t}{c_r} = \frac{1{,}6}{2{,}8} = 0{,}571$$

$$c_g = \frac{c_r + c_t}{2} = \frac{2{,}8 + 1{,}6}{2} = 2{,}20\ \text{m}$$

$$S = b \cdot c_g = 18 \times 2{,}20 = \mathbf{39{,}6\ m^2}$$

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{18^2}{39{,}6} = \mathbf{8{,}18}$$

Passo 4 – Pendenza 3D della retta di portanza [D1, D4]

Il dato $c_{\ell_\infty} = 4{,}9\ \text{rad}^{-1}$ è la pendenza *bidimensionale* (profilo isolato). Per un'ala di apertura finita, la teoria della linea portante di Prandtl fornisce la correzione (24):

$$C_{L_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + \dfrac{c_{\ell_\infty}}{\pi\, e_\alpha\, AR}}$$

Si assumono $e_\alpha = 1$ nella correzione della pendenza ed $e = 1$ nella polare: è un modello ideale, ottimistico per la resistenza indotta. Inoltre si assume $\alpha_{L=0} = 0$, non specificato nell'enunciato:

$$C_{L_\alpha} = \frac{4{,}9}{1 + \dfrac{4{,}9}{\pi \times 1 \times 8{,}18}} = \frac{4{,}9}{1 + 0{,}191} = \frac{4{,}9}{1{,}191} = \mathbf{4{,}12}\ \text{rad}^{-1}$$

Il denominatore maggiore di 1 esprime fisicamente il fatto che i *vortici liberi* di estremità riducono l'incidenza effettiva del profilo (*downwash*), abbattendo la pendenza rispetto al caso 2D.

Passo 5 – Coefficiente di portanza [D5]

Convertita l'incidenza in radianti:

$$\alpha = 4^\circ = 4 \times \frac{\pi}{180} = 0{,}06981\ \text{rad}$$

$$C_L = C_{L_\alpha} \cdot \alpha = 4{,}12 \times 0{,}06981 = \mathbf{0{,}287}$$

Passo 6 – Coefficiente di resistenza [D6]

Dalla **polare parabolica**:

$$C_{D_i} = \frac{C_L^2}{\pi\, e\, AR} = \frac{0{,}287^2}{\pi \times 1 \times 8{,}18} = \frac{0{,}08237}{25{,}70} = 0{,}003\,21$$

$$C_D = C_{D_0} + C_{D_i} = 0{,}010 + 0{,}003\,21 = \mathbf{0{,}01321}$$

Passo 7 – Efficienza aerodinamica [D8]

$$E = \frac{C_L}{C_D} = \frac{0{,}287}{0{,}01321} = \mathbf{21{,}7}$$

L'efficienza esprime quante unità di portanza si ottengono per ogni unità di resistenza: un valore di $E \approx 22$ è tipico di ali non ipersostentate in configurazione pulita a bassa incidenza.

Passo 8 – Portanza e resistenza [D8, D9]

$$q_\infty \cdot S = 4\,670{,}4 \times 39{,}6 = 184\,949\ \text{N}$$

$$L = C_L \cdot q_\infty \cdot S = 0{,}28731 \times 184\,949 = \mathbf{53\,138\ N} \approx \mathbf{53{,}1\ kN}$$

$$D = C_D \cdot q_\infty \cdot S = 0{,}013212 \times 184\,949 = \mathbf{2\,443\ N} \approx \mathbf{2{,}44\ kN}$$

Nei prodotti si usano i valori non arrotondati di q_∞, C_L e C_D. Come verifica interna si ha $L/D = 53\,138/2\,443 = 21{,}7$, coerente con l'efficienza calcolata al passo precedente.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Simbolo	Valore	Unità
Densità a 1 000 m	ρ	1,112	kg/m^3
Superficie alare	S	39,6	m^2
Allungamento alare	AR	8,18	—
Pendenza 3D	C_{L_α}	4,12	rad^{-1}
Coeff. di portanza	C_L	0,287	—
Coeff. di resistenza	C_D	0,01321	—
Efficienza aerodinamica	E	21,7	—
Portanza	L	53 138	N
Resistenza	D	2 443	N

Esercizio 7 – Ala rettangolare in aria tipo e momento aerodinamico

Un'ala rettangolare è investita dall'aria alla velocità $V = 380$ km/h, in condizioni corrispondenti alla quota di 2 800 m in aria tipo, all'incidenza $\alpha = 3°28'$. Calcolare la portanza, la resistenza e il momento aerodinamico. Caratteristiche dell'ala:

- corda $c = 1{,}12$ m; apertura $b = 10{,}54$ m;
- pendenza della retta di portanza del profilo $c_{\ell_\infty} = 0{,}0983\,(°)^{-1}$;
- coefficiente di resistenza minimo $C_{D_0} = 0{,}0091$;
- coefficienti di momento $C_{m,0} = 0{,}027$ (a incidenza nulla) e $C_m(10°) = 0{,}068$ (a 10°).

Teoria di riferimento: §1.2, eq. (4), (5) e (6); §1.8, eq. (24); §1.9, eq. (26); §1.6, eq. (20).
Algoritmo risolutivo: D.

Passo 1 – Ipotesi sui dati mancanti [D1]

Si assumono $e_\alpha = 1$ per la pendenza ed $e = 1$ per la polare, come modello ideale in assenza di dati più specifici; l'ipotesi su $\alpha_{L=0}$ è dichiarata nel passo del coefficiente di portanza.

Passo 2 – Conversione dell'incidenza [D2]

L'incidenza è espressa in gradi e primi; si converte in gradi decimali:

$$\alpha = 3°\,28' = 3 + \frac{28}{60} = \mathbf{3{,}467}°$$

Passo 3 – Densità dell'aria a 2 800 m in atmosfera tipo [D2]

Nella troposfera ISA, eq. (4), il gradiente termico è $\beta = 0{,}0065$ K/m:

$$T(h) = T_0 - \beta\, h = 288{,}15 - 0{,}0065 \times 2\,800 = 269{,}95\ \text{K}$$

La densità segue la legge politropica con esponente $g_0/(\beta R) - 1 = 4{,}256$:

$$\rho = \rho_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{4{,}256} = 1{,}225 \times \left(\frac{269{,}95}{288{,}15}\right)^{4{,}256} = \mathbf{0{,}9280}\ \frac{\mathbf{kg}}{\mathbf{m^3}}$$

Passo 4 – Pressione dinamica [D2]

$$V = \frac{380}{3{,}6} = 105{,}56\ \frac{m}{s}$$

$$q_\infty = \frac{1}{2}\rho\, V^2 = \frac{1}{2} \times 0{,}9280 \times 105{,}56^2 = \mathbf{5\,170}\ \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{m^2}}$$

Passo 5 – Grandezze geometriche [D3]

$$S = b \cdot c = 10{,}54 \times 1{,}12 = \mathbf{11{,}80\ m^2}$$

$$AR = \frac{b}{c} = \frac{10{,}54}{1{,}12} = \mathbf{9{,}41}$$

Passo 6 – Pendenza 3D della retta di portanza [D4]

Il dato $c_{\ell_\infty} = 0{,}0983\,(°)^{-1}$ è la pendenza *bidimensionale* del profilo. In radianti, eq. (6):

$$c_{\ell_\infty} = 0{,}0983 \times \frac{180}{\pi} = 5{,}632\,\text{rad}^{-1}$$

La correzione per ala finita (24), con $e_\alpha = 1$, fornisce:

$$C_{L_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + \dfrac{c_{\ell_\infty}}{\pi\, AR}} = \frac{5{,}632}{1 + \dfrac{5{,}632}{\pi \times 9{,}41}} = \frac{5{,}632}{1 + 0{,}191} = \frac{5{,}632}{1{,}191} = 4{,}731\,\text{rad}^{-1} = \mathbf{0{,}08257}\,(°)^{-1}$$

Passo 7 – Coefficiente di portanza [D1, D5]

Si assume $\alpha_{L=0} = 0$, dato non assegnato; i coefficienti di momento sono riferiti allo stesso polo fisso, non specificato dal testo.

$$C_L = C_{L_\alpha} \cdot \alpha = 0{,}08257 \times 3{,}467 = \mathbf{0{,}2862}$$

Passo 8 – Coefficiente di resistenza [D6]

Dalla polare parabolica:

$$C_{D_i} = \frac{C_L^2}{\pi\, AR} = \frac{0{,}2862^2}{\pi \times 9{,}41} = \frac{0{,}08191}{29{,}56} = 0{,}002771$$

$$C_D = C_{D_0} + C_{D_i} = 0{,}0091 + 0{,}002771 = \mathbf{0{,}01187}$$

Passo 9 – Coefficiente di momento aerodinamico [D7]

Sono noti $C_{m,0} = C_m(0°) = 0{,}027$ e $C_m(10°) = 0{,}068$. Il coefficiente angolare della retta dei momenti vale:

$$C_{m_\alpha} = \frac{C_m(10°) - C_{m,0}}{10° - 0°} = \frac{0{,}068 - 0{,}027}{10} = 0{,}00410\,(°)^{-1}$$

Per interpolazione lineare a $\alpha = 3{,}467°$:

$$C_m = C_{m,0} + C_{m_\alpha} \cdot \alpha = 0{,}027 + 0{,}00410 \times 3{,}467 = \mathbf{0{,}04121}$$

Passo 10 – Portanza, resistenza e momento aerodinamico [D8]

Il prodotto $q_\infty \cdot S$ è comune a tutte e tre le espressioni:

$$q_\infty \cdot S = 5\,169{,}8 \times 11{,}805 = 61\,029\,\text{N}$$

$$L = C_L \cdot q_\infty \cdot S = 0{,}28624 \times 61\,029 = \mathbf{17\,469\,N} \approx \mathbf{17{,}5\,kN}$$

$$D = C_D \cdot q_\infty \cdot S = 0{,}011871 \times 61\,029 = \mathbf{724\,N}$$

$$M = C_m \cdot q_\infty \cdot S \cdot c = 0{,}041213 \times 61\,029 \times 1{,}12 = \mathbf{2\,817\,N{\cdot}m}$$

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Simbolo	Valore	Unità
Densità a 2 800 m	ρ	0,9280	kg/m^3
Pressione dinamica	q_∞	5 170	N/m^2
Superficie alare	S	11,80	m^2
Allungamento alare	AR	9,41	—
Pendenza 3D portanza	C_{L_α}	0,08257	$(°)^{-1}$
Coeff. di portanza	C_L	0,2862	—
Coeff. di resistenza	C_D	0,01187	—
Coeff. di momento	C_m	0,04121	—
Portanza	L	17 469	N
Resistenza	D	724	N
Momento aerodinamico	M	2 817	N·m

Esercizio 8 – Ala trapezia a incidenza aerodinamica assegnata

Un'ala trapezia è investita dall'aria alla velocità $V = 590$ km/h con incidenza aerodinamica $\alpha_a = 4°12'$; la pressione è $p = 715$ mmHg e la temperatura $t = 10$ °C. Calcolare la portanza, l'efficienza e la resistenza in questa condizione di volo. Caratteristiche dell'ala:

- apertura $b = 22$ m; corda alla radice $c_r = 2{,}5$ m; corda all'estremità $c_t = 1{,}3$ m;
- pendenza della retta di portanza del profilo $c_{\ell_\infty} = 5{,}1$ rad^{-1};
- coefficiente di resistenza minimo $C_{D_0} = 0{,}010$.

Teoria di riferimento: §1.2, eq. (3); §1.7, eq. (22); §1.8, eq. (24); §1.9, eq. (26); §1.10, eq. (30) e (32).
Algoritmo risolutivo: D.

Passo 1 – Ipotesi sui dati mancanti [D1]

Si assumono $e_\alpha = 1$ per la pendenza ed $e = 1$ per la polare, come modello ideale in assenza di dati più specifici.

Passo 2 – Conversione dell'incidenza aerodinamica [D2]

L'angolo è espresso in gradi e primi; si converte in gradi decimali e poi in radianti, poiché c_{ℓ_∞} è fornito in rad^{-1}:

$$\alpha_a = 4^\circ\,12' = 4 + \frac{12}{60} = 4{,}20^\circ = 4{,}20 \times \frac{\pi}{180} = \mathbf{0{,}07330}\ \text{rad}$$

Si noti che il dato fornito è l'*incidenza aerodinamica* α_a, misurata a partire dalla direzione di portanza nulla: il termine $C_L = C_{L_\alpha} \cdot \alpha_a$ è pertanto diretto, senza dover sottrarre l'incidenza di portanza nulla $\alpha_{L=0}$.

Passo 3 – Condizioni termodinamiche della corrente [D2]

La pressione e la temperatura sono assegnate direttamente; la densità si ricava dalla legge dei gas perfetti (3):

$$p = 715 \times 133{,}322 = 95\,325\ \text{Pa}$$

$$\rho = \frac{p}{R\,T} = \frac{95\,325}{287{,}05 \times 283{,}15} = \mathbf{1{,}173}\ \frac{\mathbf{kg}}{\mathbf{m^3}}$$

La pressione dinamica vale:

$$V = \frac{590}{3{,}6} = 163{,}89\,\frac{m}{s}$$

$$q_\infty = \frac{1}{2}\rho\, V^2 = \frac{1}{2} \times 1{,}173 \times 163{,}89^2 = \mathbf{15\,751}\,\frac{\mathbf{N}}{\mathbf{m^2}}$$

Passo 4 – Geometria dell'ala trapezia [D3]

$$\lambda = \frac{c_t}{c_r} = \frac{1{,}3}{2{,}5} = 0{,}52 \qquad c_g = \frac{c_r + c_t}{2} = \frac{2{,}5 + 1{,}3}{2} = 1{,}90\,\text{m}$$

$$S = b\,c_g = 22 \times 1{,}90 = \mathbf{41{,}80\ m^2} \qquad AR = \frac{b^2}{S} = \frac{22^2}{41{,}80} = \frac{484}{41{,}80} = \mathbf{11{,}58}$$

Passo 5 – Correzione di Prandtl: da pendenza 2D a 3D [D4]

Il dato $c_{\ell_\infty} = 5{,}1\,\text{rad}^{-1}$ è la pendenza *bidimensionale* del profilo. Per un'ala di apertura finita la teoria della linea portante fornisce la correzione (24):

$$\pi\, AR = \pi \times 11{,}58 = 36{,}38$$

$$C_{L_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + \dfrac{c_{\ell_\infty}}{\pi\, AR}} = \frac{5{,}1}{1 + \dfrac{5{,}1}{36{,}38}} = \frac{5{,}1}{1 + 0{,}1402} = \frac{5{,}1}{1{,}1402} = \mathbf{4{,}473}\,\text{rad}^{-1}$$

Il fattore di riduzione $4{,}473/5{,}1 = 0{,}877$ indica che la pendenza 3D è l'87,7% di quella del profilo isolato: l'effetto del *downwash* indotto dai vortici di estremità è meno marcato che nell'esercizio 7, grazie all'allungamento maggiore ($AR = 11{,}58$ contro 9,41).

Passo 6 – Coefficiente di portanza [D5]

$$C_L = C_{L_\alpha} \cdot \alpha_a = 4{,}473 \times 0{,}07330 = \mathbf{0{,}3279}$$

Passo 7 – Coefficiente di resistenza [D6]

$$C_{D_i} = \frac{C_L^2}{\pi\, AR} = \frac{0{,}3279^2}{36{,}38} = \frac{0{,}10752}{36{,}38} = 0{,}002955$$

$$C_D = C_{D_0} + C_{D_i} = 0{,}010 + 0{,}002955 = \mathbf{0{,}01296}$$

Passo 8 – Efficienza aerodinamica [D8]

$$E = \frac{C_L}{C_D} = \frac{0{,}3279}{0{,}01296} = \mathbf{25{,}3}$$

Per confronto, l'efficienza massima teorica di quest'ala, eq. (32), vale:

$$E_{\max} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi\, AR}{C_{D_0}}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{36{,}38}{0{,}010}} = \frac{1}{2} \times 60{,}31 = 30{,}2$$

La condizione di volo corrisponde quindi al 83,9% dell'efficienza massima: l'ala sta lavorando a un $C_L = 0{,}328$ inferiore al valore ottimale $C_{L,E} = 0{,}603$.

Passo 9 – Portanza e resistenza [D8, D9]

$$q_\infty \cdot S = 15\,750{,}8 \times 41{,}80 = 658\,384\,\text{N}$$

$$L = C_L \cdot q_\infty \cdot S = 0{,}32788 \times 658\,384 = \mathbf{215\,871\ N} \approx \mathbf{215{,}9\ kN}$$

$$D = C_D \cdot q_\infty \cdot S = 0{,}0129554 \times 658\,384 = \mathbf{8\,530\ N} \approx \mathbf{8{,}53\ kN}$$

Verifica: $L/D = 215\,871 / 8\,530 = 25{,}3$ ✓

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Simbolo	Valore	Unità
Densità	ρ	1,173	kg/m^3
Pressione dinamica	q_∞	15 751	N/m^2
Superficie alare	S	41,80	m^2
Allungamento	AR	11,58	—
Pendenza 3D	C_{L_α}	4,473	rad^{-1}
Coeff. di portanza	C_L	0,3279	—
Coeff. di resistenza indotta	C_{D_i}	0,00296	—
Coeff. di resistenza totale	C_D	0,01296	—
Portanza	L	215 871	N
Resistenza	D	8 530	N
Efficienza	E	25,3	—

Esercizio 9 – Risultante aerodinamica a incidenza aerodinamica assegnata

Un'ala di superficie $S = 20\,\text{m}^2$, investita da una corrente a $V = 250\,\text{km/h}$, lavora all'incidenza aerodinamica $\alpha_a = 4°$. La sua polare è

$$C_D = 0{,}06 + 0{,}08\,C_L^2.$$

Determinare la risultante aerodinamica, assumendo i dati mancanti.

Teoria di riferimento: §1.8, eq. (24); §1.9, eq. (26) e (27); §1.5, eq. (12).
Algoritmo risolutivo: D.

Passo 1 – Informazione mancante e ipotesi [D1]

La polare lega C_D a C_L, ma da sola non fornisce C_L in funzione dell'incidenza: occorre la pendenza C_{L_α} dell'ala. Si assumono $\rho = 1{,}225\,\text{kg/m}^3$ (livello del mare), pendenza del profilo $c_{\ell_\infty} = 5{,}73\,\text{rad}^{-1}$ e $e_\alpha = e$. Non è necessario conoscere separatamente e e AR: dalla polare, eq. (27), è noto il prodotto che serve, $1/(\pi e AR) = k = 0{,}08$.

Passo 2 – Pendenza della retta di portanza dell'ala [D4]

Con l'ipotesi $e_\alpha = e$, il termine $c_{\ell_\infty}/(\pi e_\alpha AR)$ della (24) vale $c_{\ell_\infty}\,k$:

$$C_{L_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + c_{\ell_\infty}\,k} = \frac{5{,}73}{1 + 5{,}73 \times 0{,}08} = \mathbf{3{,}928963\ \text{rad}^{-1}}.$$

Se i due fattori fossero diversi, questa sostituzione non sarebbe lecita e il problema resterebbe indeterminato senza un ulteriore dato.

Passo 3 – Coefficienti aerodinamici [D5, D6]

$$\alpha_a = 4 \times \frac{\pi}{180} = 0{,}0698132\ \text{rad}, \qquad C_L = C_{L_\alpha}\,\alpha_a = 3{,}928963 \times 0{,}0698132 = \mathbf{0{,}274293},$$

$$C_D = 0{,}06 + 0{,}08 \times 0{,}274293^2 = \mathbf{0{,}0660189}.$$

Passo 4 – Forze e risultante [D2, D8]

$$V = \frac{250}{3{,}6} = 69{,}4444\ \text{m/s}, \qquad q_\infty = \tfrac{1}{2} \times 1{,}225 \times 69{,}4444^2 = 2\,953{,}80\ \text{Pa},$$

$$L = q_\infty S C_L = 2\,953{,}80 \times 20 \times 0{,}274293 = 16\,204{,}2\ \text{N},$$
$$D = q_\infty S C_D = 2\,953{,}80 \times 20 \times 0{,}0660189 = 3\,900{,}1\ \text{N},$$
$$F_A = \sqrt{L^2 + D^2} = q_\infty S \sqrt{C_L^2 + C_D^2} = \boxed{16\,667\ \text{N} \simeq 16{,}67\ \text{kN}}.$$

Passo 5 – Verifica e commento [D9]

L'efficienza in questo punto è $E = L/D = 4{,}15$, molto lontana dal massimo $E_{\max} = 1/(2\sqrt{0{,}08 \times 0{,}06}) = 7{,}22$: a 4° l'ala lavora a C_L troppo basso, dove prevale la resistenza a portanza nulla. La risultante è quasi tutta portanza: forma con la direzione della corrente l'angolo $\theta = \arctan(L/D) = 76{,}5°$. Il risultato dipende dall'ipotesi su c_{ℓ_∞}: con un altro valore della pendenza del profilo cambierebbero C_L e quindi F_A.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore	Grandezza	Valore
C_{L_α}	$3{,}929\ \text{rad}^{-1}$	L	16,20 kN
C_L	0,2743	D	3,90 kN
C_D	0,06602	F_A	16,67 kN

4.3 Costruzione della polare e del diagramma dell'efficienza

Esercizio 10 – Polare assegnata nell'intervallo di portanza ammesso

La polare teorica di un'ala è

$$C_D = 0{,}05 + 0{,}07\,C_L^2.$$

Tracciarla fra $C_{L,\min} = -0{,}8$ e $C_{L,\max} = 1{,}2$, costruendo una tabella con passo $\Delta C_L = 0{,}2$.

Teoria di riferimento: §1.9, eq. (26) e riquadro *Dati sperimentali e limiti di stallo*.
Algoritmo risolutivo: E.

Passo 1 – Identificazione dei coefficienti [E3]

Confrontando l'equazione con la (26) si riconoscono

$$C_{D_0} = 0{,}05, \qquad k = 0{,}07.$$

Il minimo della resistenza del modello si ha a $C_L = 0$ e vale $C_D = 0{,}05$. La dipendenza da C_L^2 rende la parabola simmetrica rispetto all'asse $C_L = 0$; l'intervallo assegnato, tuttavia, non è simmetrico.

Passo 2 – Calcolo dei punti [E5]

Per ogni valore di C_L si calcolano C_L^2 e poi $C_D = 0{,}05 + 0{,}07\,C_L^2$. Per esempio

$$C_D(-0{,}8) = 0{,}05 + 0{,}07 \times 0{,}64 = 0{,}0948, \qquad C_D(1{,}2) = 0{,}05 + 0{,}07 \times 1{,}44 = 0{,}1508.$$

C_L	C_L^2	C_D
$-0{,}8$	0,64	0,0948
$-0{,}6$	0,36	0,0752
$-0{,}4$	0,16	0,0612
$-0{,}2$	0,04	0,0528
0,0	0,00	0,0500
0,2	0,04	0,0528
0,4	0,16	0,0612
0,6	0,36	0,0752
0,8	0,64	0,0948
1,0	1,00	0,1200
1,2	1,44	0,1508

Passo 3 – Scelta degli assi e tracciamento [E6]

Si adotta la rappresentazione aeronautica, con C_D in ascissa e C_L in ordinata: ogni riga della tabella diventa il punto $(C_D; C_L)$. Il grafico riporta soltanto l'arco di parabola corrispondente a $-0{,}8 \le C_L \le 1{,}2$.

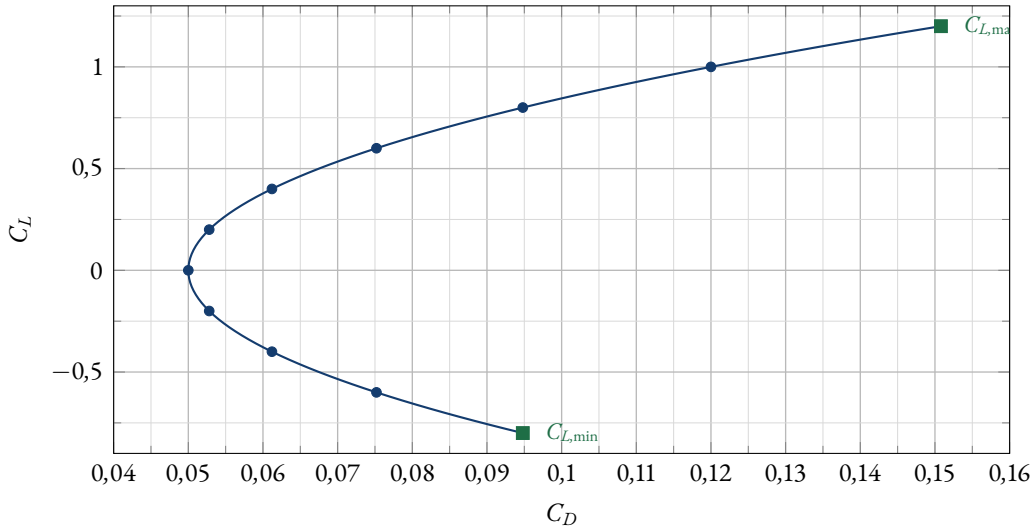


Figura 5. Polare parabolica limitata ai valori di portanza assegnati; i punti corrispondono alla tabella.

Passo 4 – Significato dei limiti [E3]

I coefficienti estremi indicano dove interrompere il modello. Non forniscono la forma della curva durante o dopo lo stallo: non si può dedurre un raccordo dai soli due valori. Il prolungamento della parabola oltre tali limiti avrebbe soltanto significato matematico.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore
C_{D_0}; k	0,05; 0,07
$C_{D,\min}$ (a $C_L = 0$)	0,0500
$C_D(C_{L,\min} = -0{,}8)$	0,0948
$C_D(C_{L,\max} = 1{,}2)$	0,1508

Esercizio 11 – Polare di Prandtl e diagramma dell'efficienza

Calcolare e tracciare la polare secondo la formula di Prandtl per un'ala di allungamento $AR = 5{,}7$ e coefficiente di resistenza minimo $C_{D_0} = 0{,}018$. Calcolare e tracciare la curva dell'efficienza in funzione del coefficiente di portanza.

Teoria di riferimento: §1.9, eq. (26); §1.10, eq. (30) e (32).
Algoritmo risolutivo: E.

Passo 1 – Formula di Prandtl e coefficiente angolare della polare [E2, E3]

La **formula di Prandtl** per la polare di un'ala a distribuzione ellittica di portanza ($e = 1$) è la (26):

$$C_D = C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi\, AR}$$

Il reciproco $k = 1/(\pi\, AR)$ è il coefficiente del termine indotto; fisicamente, a parità di C_L, un allungamento maggiore genera vortici di estremità più deboli e quindi *meno resistenza indotta*.

Sostituendo i dati:

$$\pi\, AR = \pi \times 5{,}7 = 17{,}91$$

$$\boxed{C_D = 0{,}018 + \frac{C_L^2}{17{,}91}}$$

Passo 2 – Punto di efficienza massima [E4]

L'efficienza aerodinamica è $E = C_L/C_D$. Il massimo si trova imponendo $\mathrm{d}E/\mathrm{d}C_L = 0$, che equivale geometricamente a trovare la tangente alla polare uscente dall'origine del piano (C_D, C_L). Il calcolo fornisce:

$$C_{L,E} = \sqrt{C_{D_0} \cdot \pi\, AR} = \sqrt{0{,}018 \times 17{,}91} = \sqrt{0{,}3224} = \mathbf{0{,}568}$$

$$C_{D,E} = 2\, C_{D_0} = 2 \times 0{,}018 = \mathbf{0{,}036}$$

$$E_{\max} = \frac{C_{L,E}}{C_{D,E}} = \frac{0{,}568}{0{,}036} = \mathbf{15{,}77}$$

Si noti che al punto di efficienza massima la resistenza indotta eguaglia esattamente la resistenza di profilo: $C_{D_i} = C_{D_0} = 0{,}018$.

Passo 3 – Tabella della polare [E5]

C_L	$C_{D_i} = C_L^2/17{,}91$	C_D	$E = C_L/C_D$
0,00	0,000 000	0,018 000	0,000
0,10	0,000 558	0,018 558	5,388
0,20	0,002 234	0,020 234	9,884
0,30	0,005 026	0,023 026	13,029
0,40	0,008 935	0,026 935	14,851
0,50	0,013 961	0,031 961	15,644
0,567 7	0,018 000	0,036 000	15,771
0,60	0,020 104	0,038 104	15,746
0,70	0,027 363	0,045 363	15,431
0,80	0,035 740	0,053 740	14,886
0,90	0,045 234	0,063 234	14,233
1,00	0,055 844	0,073 844	13,542
1,10	0,067 571	0,085 571	12,855
1,20	0,080 415	0,098 415	12,193
1,30	0,094 376	0,112 376	11,568
1,40	0,109 454	0,127 454	10,984
1,50	0,125 649	0,143 649	10,442

La riga evidenziata corrisponde al punto di efficienza massima.

Passo 4 – Grafici [E6]

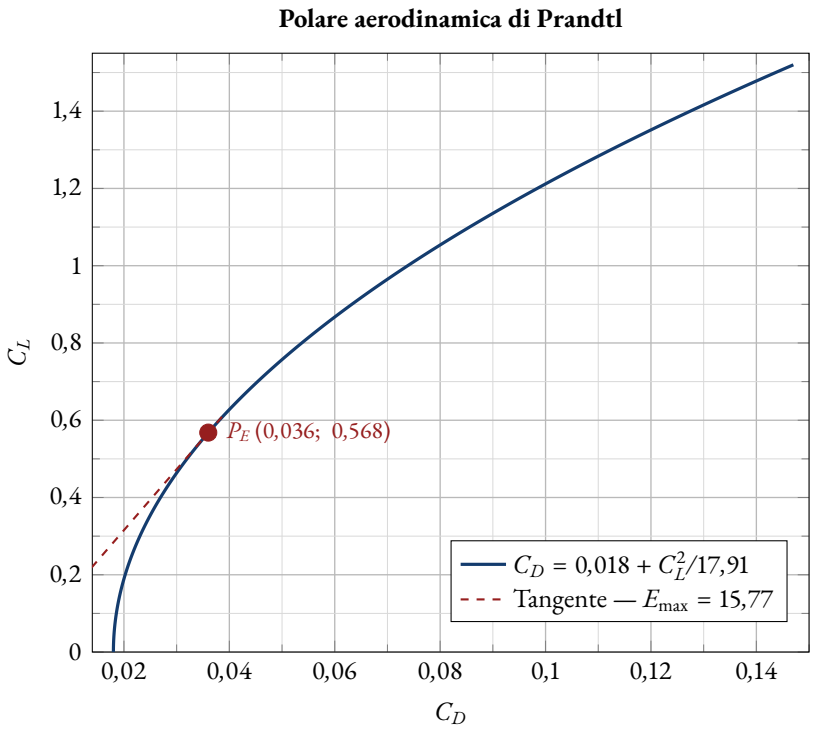


Figura 6. Polare parabolica di Prandtl ($e = 1$, $AR = 5{,}7$). Il punto rosso indica la condizione di massima efficienza.

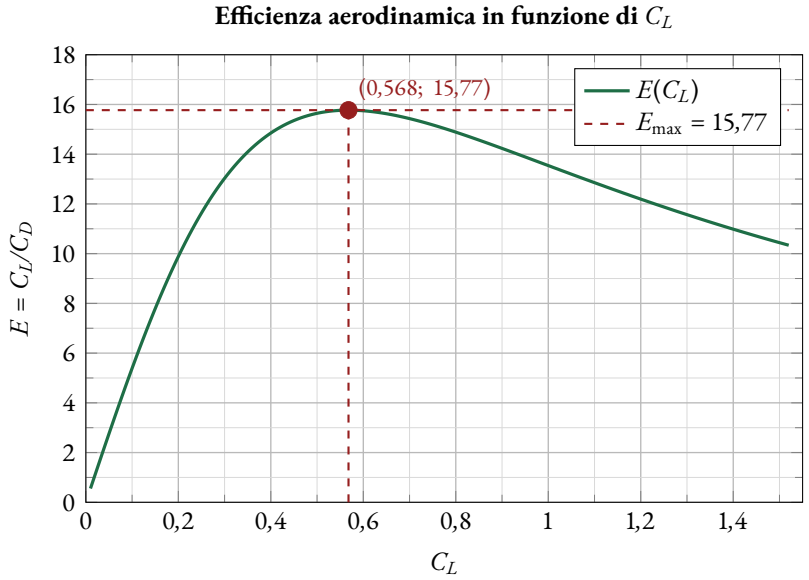


Figura 7. Efficienza aerodinamica in funzione di C_L. Il massimo $E_{max} = 15{,}77$ si raggiunge a $C_{L,E} = 0{,}568$.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore
Polare	$C_D = 0{,}018 + C_L^2/17{,}91$
Coefficiente di portanza di massima efficienza $C_{L,E}$	0,568
Coefficiente di resistenza di massima efficienza $C_{D,E}$	0,036
Efficienza massima E_{max}	15,77

Esercizio 12 – Polare di un'ala da superficie e apertura

Tracciare la polare e la curva dell'efficienza in funzione del coefficiente di portanza per un'ala con superficie $S = 23{,}5\,\text{m}^2$, apertura $b = 12{,}8\,\text{m}$, $C_{D_0} = 0{,}011$, $C_{L,\max} = 1{,}4$ e fattore di Oswald $e = 0{,}9$.

Teoria di riferimento: §1.7, eq. (21); §1.9, eq. (26); §1.10, eq. (32).
Algoritmo risolutivo: E.

Passo 1 – Allungamento alare [E1]

Dai dati geometrici, con l'eq. (21), si ricava:

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{12{,}8^2}{23{,}5} = \frac{163{,}84}{23{,}5} = \mathbf{6{,}97}$$

Passo 2 – Polare parabolica [E2, E3]

La polare parabolica (26), con $e = 0{,}9$, è:

$$C_D = C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi\, e\, AR} = 0{,}011 + \frac{C_L^2}{\pi \times 0{,}9 \times 6{,}97}$$

$$\pi\, e\, AR = \pi \times 0{,}9 \times 6{,}97 = 19{,}71$$

$$\boxed{C_D = 0{,}011 + \frac{C_L^2}{19{,}71}} \qquad \text{valida per } 0 \le C_L \le C_{L,\max} = 1{,}4$$

Passo 3 – Punto di efficienza massima [E4]

$$C_{L,E} = \sqrt{C_{D_0} \cdot \pi\, e\, AR} = \sqrt{0{,}011 \times 19{,}71} = \sqrt{0{,}2168} = \mathbf{0{,}466}$$

$$C_{D,E} = 2\, C_{D_0} = 2 \times 0{,}011 = \mathbf{0{,}022}$$

$$E_{\max} = \frac{C_{L,E}}{C_{D,E}} = \frac{0{,}466}{0{,}022} = \mathbf{21{,}2}$$

Passo 4 – Tabella dei valori [E5]

C_L	C_{D_i}	C_D	$E = C_L/C_D$
0,00	0,000 000	0,011 000	0,000
0,10	0,000 507	0,011 507	8,690
0,20	0,002 029	0,013 029	15,350
0,30	0,004 566	0,015 566	19,273
0,40	0,008 117	0,019 117	20,924
0,465 7	0,011 000	0,022 000	21,166
0,50	0,012 682	0,023 682	21,113
0,60	0,018 262	0,029 262	20,504
0,70	0,024 857	0,035 857	19,522
0,80	0,032 467	0,043 467	18,405
0,90	0,041 090	0,052 090	17,278
1,00	0,050 729	0,061 729	16,200
1,10	0,061 382	0,072 382	15,197
1,20	0,073 050	0,084 050	14,277
1,30	0,085 732	0,096 732	13,439
1,40	0,099 429	0,110 429	12,678

La riga evidenziata è il punto di efficienza massima; la tabella è troncata a $C_L = C_{L,\max} = 1{,}4$.

Passo 5 – Grafici [E6]

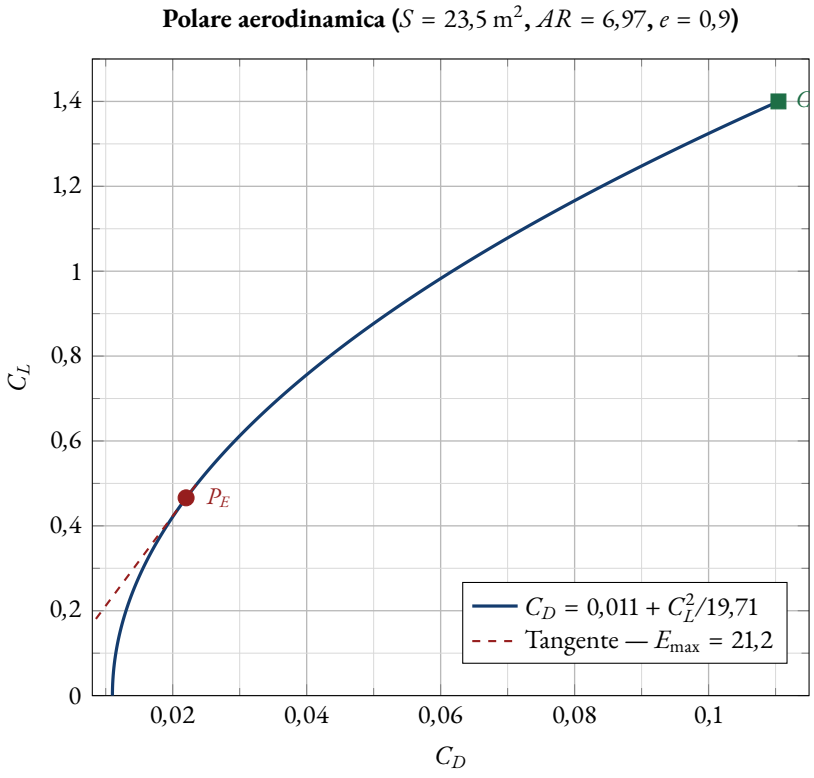


Figura 8. Polare parabolica. La curva termina a $C_{L,\max} = 1{,}4$ (limite di portanza massima). Il punto rosso indica la condizione di massima efficienza.

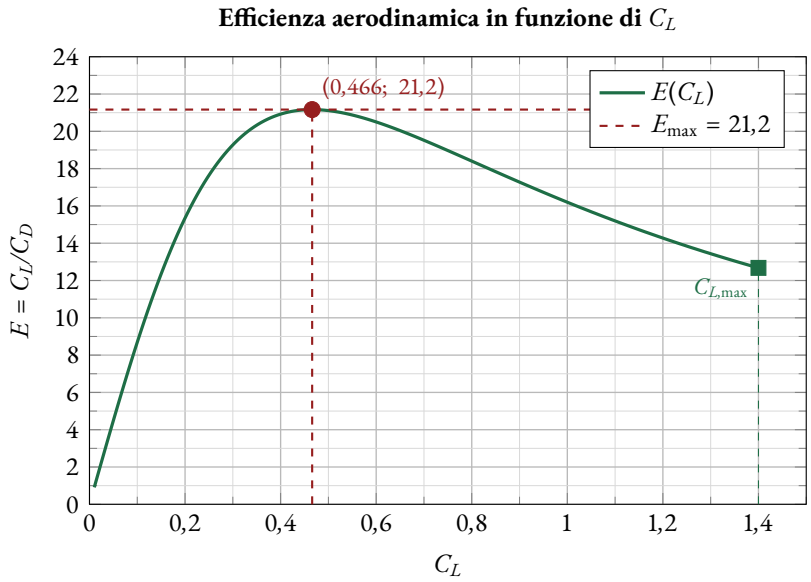


Figura 9. Efficienza aerodinamica. La curva è troncata a $C_{L,\max} = 1{,}4$; il massimo $E_{\max} = 21{,}2$ si raggiunge a $C_{L,E} = 0{,}466$.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore
Allungamento AR	6,97
Polare ($0 \le C_L \le 1{,}4$)	$C_D = 0{,}011 + C_L^2/19{,}71$
$C_{L,E}$; $C_{D,E}$	0,466; 0,022
Efficienza massima $E_{\max}$	21,2
Efficienza a $C_{L,\max}$	12,7

Esercizio 13 – Polare di un'ala rettangolare

Calcolare e tracciare la polare e la curva dell'efficienza in funzione del coefficiente di portanza per un'ala a pianta rettangolare con apertura $b = 23{,}2$ m, corda $c = 2{,}5$ m, fattore di Oswald $e = 0{,}9$, $C_{D_0} = 0{,}010$ e $C_{L,\max} = 1{,}4$.

Teoria di riferimento: §1.7; §1.9, eq. (26); §1.10, eq. (32).
Algoritmo risolutivo: E.

Passo 1 – Grandezze geometriche [E1]

Per un'ala a pianta *rettangolare* la superficie alare e l'allungamento si ricavano direttamente da corda e apertura:

$$S = b \cdot c = 23{,}2 \times 2{,}5 = \mathbf{58{,}0\ m^2}$$

$$AR = \frac{b}{c} = \frac{23{,}2}{2{,}5} = \mathbf{9{,}28}$$

Passo 2 – Polare parabolica di Oswald [E2, E3]

Con $e = 0{,}9$:

$$\pi\, e\, AR = \pi \times 0{,}9 \times 9{,}28 = 26{,}24$$

$$\boxed{C_D = 0{,}010 + \frac{C_L^2}{26{,}24}} \qquad 0 \le C_L \le 1{,}4$$

Passo 3 – Efficienza massima [E4]

$$C_{L,E} = \sqrt{C_{D_0} \cdot \pi\, e\, AR} = \sqrt{0{,}010 \times 26{,}24} = \sqrt{0{,}2624} = \mathbf{0{,}512}$$

$$C_{D,E} = 2\, C_{D_0} = \mathbf{0{,}020}$$

$$E_{\max} = \frac{C_{L,E}}{C_{D,E}} = \frac{0{,}512}{0{,}020} = \mathbf{25{,}6}$$

Rispetto all'esercizio 12, a parità di C_{D_0} ed e, un allungamento maggiore riduce il coefficiente k della resistenza indotta e aumenta l'efficienza massima. Il valore ottimale di $C_L = \sqrt{C_{D_0}/k}$ cresce; il valore ottimale di $C_D = 2C_{D_0}$ rimane invariato. Il confronto fra esercizi con diversi C_{D_0} deve tenere conto anche di tale variazione.

Passo 4 – Tabella dei valori

[E5]

C_L	$C_{D_i} = C_L^2/26{,}24$	C_D	$E = C_L/C_D$
0,00	0,000 000	0,010 000	0,000
0,10	0,000 381	0,010 381	9,633
0,20	0,001 524	0,011 524	17,354
0,30	0,003 430	0,013 430	22,338
0,40	0,006 098	0,016 098	24,848
0,50	0,009 528	0,019 528	25,604
0,512 2	0,010 000	0,020 000	25,612
0,60	0,013 720	0,023 720	25,295
0,70	0,018 675	0,028 675	24,412
0,80	0,024 392	0,034 392	23,262
0,90	0,030 871	0,040 871	22,021
1,00	0,038 112	0,048 112	20,785
1,10	0,046 115	0,056 115	19,603
1,20	0,054 881	0,064 881	18,495
1,30	0,064 409	0,074 409	17,471
1,40	0,074 699	0,084 699	16,529

Passo 5 – Grafici

[E6]

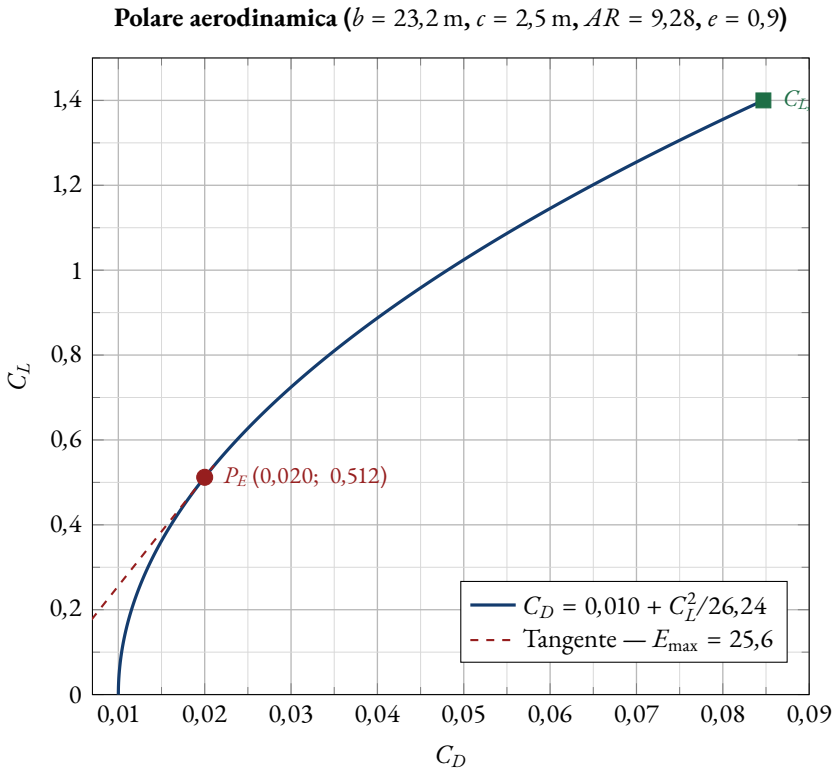


Figura 10. Polare parabolica dell'ala rettangolare. Il punto rosso è il punto di efficienza massima; il quadrato verde indica il limite di stallo.

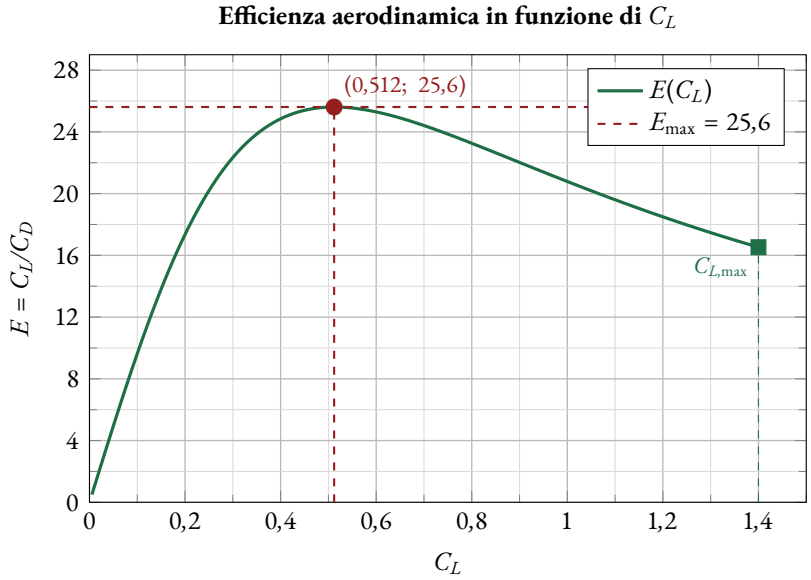


Figura 11. Efficienza aerodinamica. Il massimo $E_{\max} = 25{,}6$ si raggiunge a $C_{L,E} = 0{,}512$; la curva è troncata al limite di stallo $C_{L,\max} = 1{,}4$.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore
S; AR	$58{,}0\ \text{m}^2$; 9,28
Polare ($0 \le C_L \le 1{,}4$)	$C_D = 0{,}010 + C_L^2/26{,}24$
$C_{L,E}$; $C_{D,E}$	0,512; 0,020
Efficienza massima $E_{\max}$	25,6
Efficienza a $C_{L,\max}$	16,5

Esercizio 14 – Polare di un'ala trapezia

Calcolare e tracciare la polare e la curva dell'efficienza in funzione del coefficiente di portanza per un'ala a pianta trapezia con rapporto di rastremazione $\lambda = c_t/c_r = 0{,}6$, corda alla radice $c_r = 2{,}3$ m, apertura $b = 14{,}5$ m, fattore di Oswald $e = 0{,}92$, $C_{D_0} = 0{,}009$ e $C_{L,\max} = 1{,}3$.

Teoria di riferimento: §1.7, eq. (22); §1.9, eq. (26); §1.10, eq. (32).
Algoritmo risolutivo: E.

Passo 1 – Geometria dell'ala trapezia [E1]

Dal rapporto di rastremazione si ricava la corda all'estremità:

$$c_t = \lambda\, c_r = 0{,}6 \times 2{,}3 = \mathbf{1{,}38\ m}$$

Per un'ala a pianta trapezia la corda media geometrica $c_g = S/b$ è la media aritmetica delle corde di estremità e di radice, eq. (22); non è la MAC:

$$c_g = \frac{c_r + c_t}{2} = \frac{2{,}3 + 1{,}38}{2} = \mathbf{1{,}84\ m}$$

Superficie alare e allungamento:

$$S = b \cdot c_g = 14{,}5 \times 1{,}84 = \mathbf{26{,}68\ m^2}$$

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{14{,}5^2}{26{,}68} = \frac{210{,}25}{26{,}68} = \mathbf{7{,}88}$$

Passo 2 – Polare parabolica di Oswald [E2, E3]

$$\pi\, e\, AR = \pi \times 0{,}92 \times 7{,}88 = 22{,}78$$

$$\boxed{C_D = 0{,}009 + \frac{C_L^2}{22{,}78}} \qquad 0 \le C_L \le C_{L,\max} = 1{,}3$$

Passo 3 – Efficienza massima [E4]

$$C_{L,E} = \sqrt{C_{D_0} \cdot \pi\, e\, AR} = \sqrt{0{,}009 \times 22{,}78} = \sqrt{0{,}2050} = \mathbf{0{,}453}$$

$$C_{D,E} = 2\, C_{D_0} = 2 \times 0{,}009 = \mathbf{0{,}018}$$

$$E_{\max} = \frac{C_{L,E}}{C_{D,E}} = \frac{0{,}453}{0{,}018} = \mathbf{25{,}2}$$

Passo 4 – Tabella dei valori [E5]

C_L	$C_{D_i} = C_L^2/22{,}78$	C_D	$E = C_L/C_D$
0,00	0,000 000	0,009 000	0,000
0,10	0,000 439	0,009 439	10,594
0,20	0,001 756	0,010 756	18,594
0,30	0,003 951	0,012 951	23,164
0,40	0,007 025	0,016 025	24,961
0,453	0,009 010	0,018 010	25,153
0,50	0,010 976	0,019 976	25,030
0,60	0,015 806	0,024 806	24,188
0,70	0,021 513	0,030 513	22,941
0,80	0,028 099	0,037 099	21,564
0,90	0,035 563	0,044 563	20,196
1,00	0,043 905	0,052 905	18,902
1,10	0,053 125	0,062 125	17,706
1,20	0,063 223	0,072 223	16,615
1,30	0,074 199	0,083 199	15,625

La riga evidenziata è il punto di efficienza massima; la tabella è troncata a $C_{L,\max} = 1{,}3$.

Passo 5 – Grafici [E6]

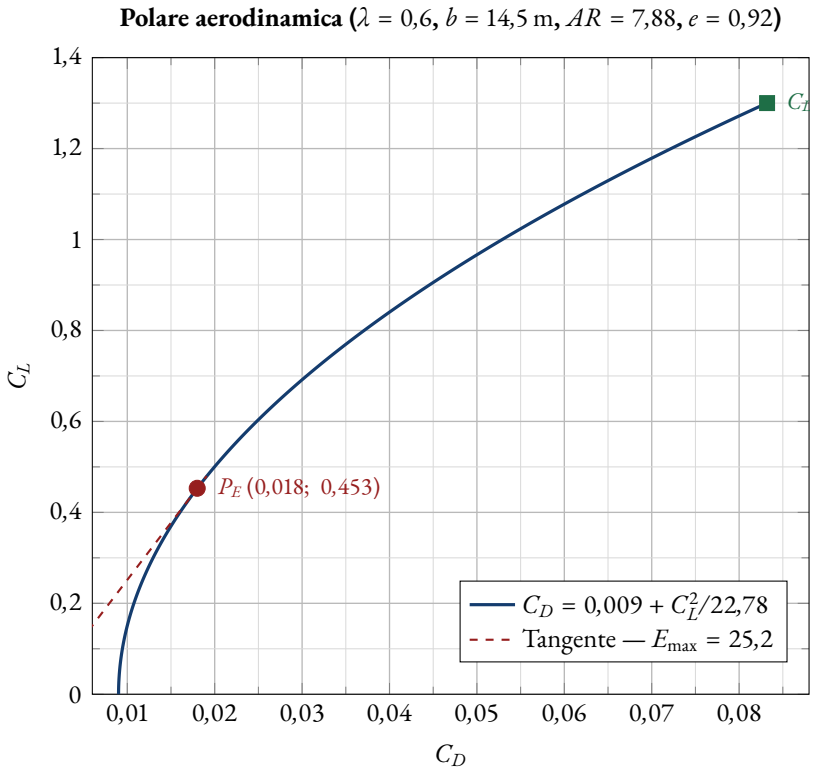


Figura 12. Polare parabolica dell'ala trapezia ($\lambda = 0{,}6$). Il punto rosso indica la condizione di efficienza massima; il quadrato verde il limite di stallo.

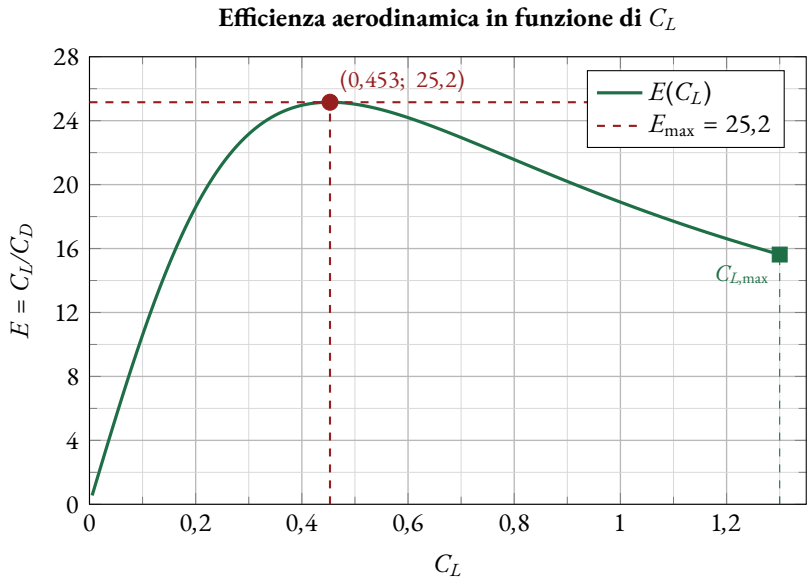


Figura 13. Efficienza aerodinamica. Il massimo $E_{\max} = 25{,}2$ si raggiunge a $C_{L,E} = 0{,}453$; la curva è troncata al limite di stallo $C_{L,\max} = 1{,}3$.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore
c_t; c_g	1,38 m; 1,84 m
S; AR	26,68 m^2; 7,88
Polare ($0 \le C_L \le 1{,}3$)	$C_D = 0{,}009 + C_L^2/22{,}78$
$C_{L,E}$; $C_{D,E}$	0,453; 0,018
Efficienza massima $E_{\max}$	25,2

4.4 Assetti caratteristici e uso inverso della polare

Esercizio 15 – Efficienza massima e massimo indice di quota

Nell'ipotesi di validità della polare di Prandtl, calcolare l'efficienza massima, il massimo indice di quota e i corrispondenti coefficienti di portanza e di resistenza per un aereo con $C_{D_0} = 0{,}020$, apertura $b = 22{,}05$ m e corda media $c_g = 2{,}1$ m.

Teoria di riferimento: §1.7; §1.9, eq. (26); §1.10, eq. (31) e (32).
Algoritmo risolutivo: F.

Passo 1 – Ipotesi [F1]

Si interpreta $c_g = 2{,}1$ m come corda media geometrica S/b (§1.7): se fosse la MAC di un'ala non rettangolare, la superficie non sarebbe ricavabile dal solo dato. La polare di Prandtl corrisponde a $e = 1$.

Passo 2 – Grandezze geometriche [F1]

$$S = b \cdot c_g = 22{,}05 \times 2{,}1 = \mathbf{46{,}31\ m^2}$$

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{22{,}05^2}{46{,}31} = \frac{486{,}20}{46{,}31} = \mathbf{10{,}50}$$

Passo 3 – Polare di Prandtl [F1]

Con $e = 1$ (ipotesi di validità della polare di Prandtl):

$$\pi AR = \pi \times 10{,}50 = 32{,}99$$

$$\boxed{C_D = 0{,}020 + \frac{C_L^2}{32{,}99}}$$

Passo 4 – Massima efficienza [F2]

La condizione di massima efficienza $E = C_L/C_D$ si ottiene imponendo $\mathrm{d}E/\mathrm{d}C_L = 0$, da cui si ricava che al punto ottimale la resistenza indotta eguaglia esattamente la resistenza di profilo: $C_{D_i} = C_{D_0}$. Ne consegue:

$$C_{L,E} = \sqrt{C_{D_0} \cdot \pi AR} = \sqrt{0{,}020 \times 32{,}99} = \sqrt{0{,}6598} = \mathbf{0{,}812}$$

$$C_{D,E} = 2\,C_{D_0} = \mathbf{0{,}040}$$

$$\boxed{E_{\max} = \frac{C_{L,E}}{C_{D,E}} = \frac{0{,}812}{0{,}040} = \mathbf{20{,}31}}$$

Passo 5 – Massimo indice di quota [F2]

L'**indice di quota** è definito come:

$$I_q = \frac{C_L^{3/2}}{C_D}$$

Esso compare naturalmente nell'espressione della *potenza necessaria* per un aereo ad elica:

$$\Pi_n = D \cdot V = \frac{C_D}{C_L^{3/2}} \sqrt{\frac{2\,W^3}{\rho S}}$$

Minimizzare la potenza necessaria equivale a massimizzare I_q in volo orizzontale. Nell'approssimazione di piccola pendenza di salita e potenza propulsiva disponibile costante con la velocità, questa condizione massimizza anche l'eccesso di potenza e la velocità ascensionale. Il punto è utilizzabile soltanto se precede lo stallo.

Per trovare il massimo si deriva I_q rispetto a C_L e si annulla:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}C_L}\left(\frac{C_L^{3/2}}{C_{D_0} + k\,C_L^2}\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{3}{2}\left(C_{D_0} + k\,C_L^2\right) = 2\,k\,C_L^2$$

$$\frac{3}{2}\,C_{D_0} = \frac{1}{2}\,k\,C_L^2 \quad\Longrightarrow\quad C_{D_i} = 3\,C_{D_0}$$

Al punto di massimo indice di quota la resistenza indotta è *tre volte* la resistenza di profilo (confrontare con il fattore 1 del punto di efficienza massima): si vola più lentamente, a C_L più elevato.

$$C_{L,q} = \sqrt{3\,C_{D_0}\cdot \pi\,AR} = \sqrt{3 \times 0{,}020 \times 32{,}99} = \sqrt{1{,}9794} = \mathbf{1{,}407}$$

$$C_{D,q} = C_{D_0} + 3\,C_{D_0} = 4\,C_{D_0} = 4 \times 0{,}020 = \mathbf{0{,}080}$$

$$\boxed{I_{q,\max} = \frac{C_{L,q}^{3/2}}{C_{D,q}} = \frac{1{,}407^{3/2}}{0{,}080} = \frac{1{,}669}{0{,}080} = \mathbf{20{,}86}}$$

Passo 6 – Grafici [F2]

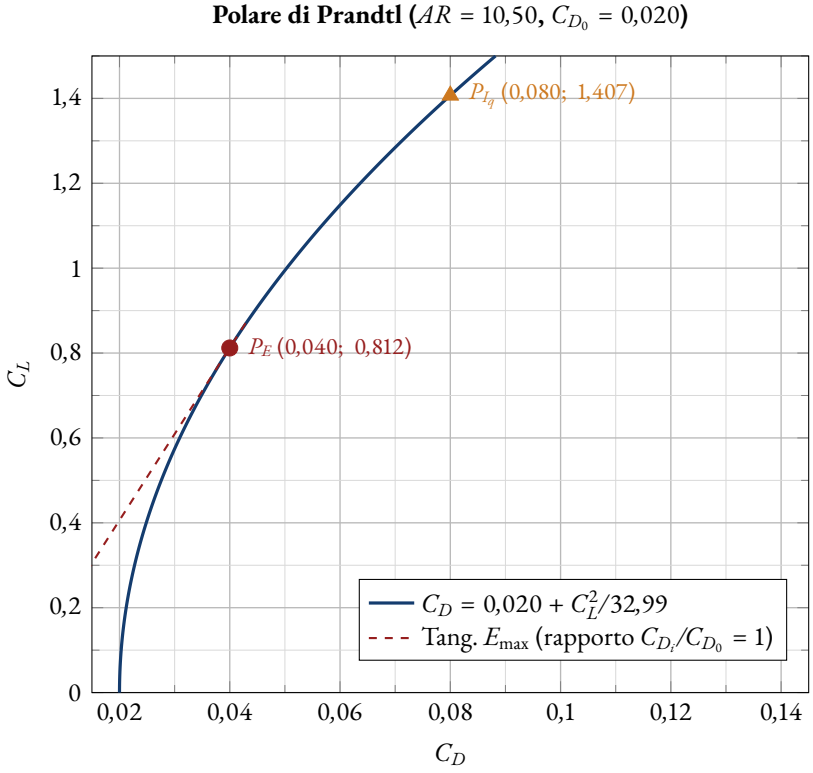


Figura 14. Polare di Prandtl. Il punto rosso è la condizione di massima efficienza; il triangolo arancione è la condizione di massimo indice di quota.

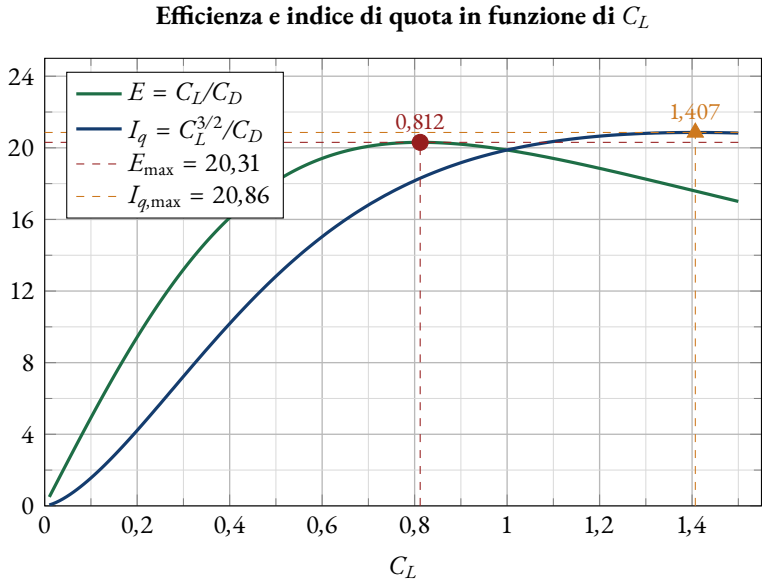


Figura 15. Le due curve raggiungono il massimo a C_L diversi. L'efficienza massima ($E_{\max} = 20{,}31$ a $C_L = 0{,}812$) si ha a velocità maggiore rispetto all'indice di quota massimo ($I_{q,\max} = 20{,}86$ a $C_L = 1{,}407$).

Riepilogo dei risultati

Condizione	Indice	C_{D_i}/C_{D_0}	C_L	C_D	Valore
Efficienza massima	$E_{\max} = C_L/C_D$	$= 1$	0,812	0,040	20,31
Mas. indice di quota	$I_{q,\max} = C_L^{3/2}/C_D$	$= 3$	1,407	0,080	20,86

Esercizio 16 – Coefficienti di volo a efficienza assegnata

Calcolare i coefficienti di portanza e di resistenza di un aereo con $C_{D_0} = 0{,}021$, superficie alare $S = 29{,}7\ \mathrm{m}^2$ e apertura $b = 19\ \mathrm{m}$, sapendo che all'assetto di volo corrisponde l'efficienza $E = 9{,}2$.

Teoria di riferimento: §1.7, eq. (21); §1.9, eq. (26); §1.10, eq. (32) e (33).
Algoritmo risolutivo: F.

Passo 1 – Geometria e polare [F1]

Il fattore di Oswald non è assegnato: si adotta il modello di Prandtl, $e = 1$, dichiarandolo; una scelta diversa di e modificherebbe i risultati. Con l'eq. (21):

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{19^2}{29{,}7} = 12{,}1549, \qquad k = \frac{1}{\pi e AR} = \frac{1}{\pi \times 12{,}1549} = 0{,}0261878,$$

$$C_D = 0{,}021 + 0{,}0261878\, C_L^2.$$

Nei calcoli si conservano sette cifre significative, perché la formula risolutiva comporta la differenza di due numeri vicini.

Passo 2 – Impostazione dell'equazione [F3]

Sostituendo $C_D = C_L/E$ nella polare si ottiene l'eq. (33):

$$k C_L^2 - \frac{C_L}{E} + C_{D_0} = 0 \quad \Longrightarrow \quad 0{,}0261878\, C_L^2 - 0{,}1086957\, C_L + 0{,}021 = 0.$$

Passo 3 – Esistenza delle soluzioni [F3]

L'efficienza massima della polare, eq. (32), è

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{k C_{D_0}}} = \frac{1}{2\sqrt{0{,}0261878 \times 0{,}021}} = 21{,}32.$$

Poiché $E = 9{,}2 < E_{\max}$, la retta $C_L = E\, C_D$ interseca la polare in due punti distinti. Il discriminante lo conferma:

$$\Delta = \frac{1}{E^2} - 4 k C_{D_0} = 0{,}0118147 - 0{,}0021998 = 0{,}0096150 > 0, \qquad \sqrt{\Delta} = 0{,}0980559.$$

Passo 4 – Le due soluzioni [F3]

Con la formula risolutiva $C_L = \left(1/E \pm \sqrt{\Delta}\right)/(2k)$ e $2k = 0{,}0523756$:

$$C_{L,1} = \frac{0{,}1086957 - 0{,}0980559}{0{,}0523756} = \boxed{0{,}20314}, \qquad C_{D,1} = \frac{C_{L,1}}{E} = \boxed{0{,}022081},$$

$$C_{L,2} = \frac{0{,}1086957 + 0{,}0980559}{0{,}0523756} = \boxed{3{,}9475}, \qquad C_{D,2} = \frac{C_{L,2}}{E} = \boxed{0{,}42907}.$$

Passo 5 – Verifica numerica [F3]

Con la polare: $C_{D,1} = 0{,}021 + 0{,}0261878 \times 0{,}20314^2 = 0{,}022081$ e $C_{D,2} = 0{,}021 + 0{,}0261878 \times 3{,}9475^2 = 0{,}42907$. In entrambi i casi $C_L/C_D = 9{,}200$: le due coppie soddisfano il sistema.

Passo 6 – Interpretazione fisica [F2]

L'efficienza cresce fino a $C_{L,E} = \sqrt{C_{D_0}/k} = 0{,}8955$ e poi diminuisce: un valore di efficienza inferiore al massimo corrisponde quindi a due assetti, uno veloce (a sinistra di $C_{L,E}$) e uno lento (a destra). Il primo, con $C_L \simeq 0{,}20$, è un normale assetto di crociera veloce. Il secondo richiede $C_L \simeq 3{,}9$, valore che nessuna ala ottiene senza dispositivi ipersostentatori molto potenti: per escluderlo con certezza servirebbe il $C_{L,\max}$ della configurazione, che non è assegnato. Non si elimina quindi la radice sulla sola base dell'algebra.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Assetto a C_L minore	Assetto a C_L maggiore
C_L	0,20314	3,9475
C_{D_i}	0,0010807	0,40807
C_D	0,022081	0,42907
E	9,200	9,200
$AR = 12{,}155$; $E_{\max} = 21{,}32$ a $C_{L,E} = 0{,}8955$ (ipotesi $e = 1$)		

Esercizio 17 – Massima efficienza, geometria dell'ala e risultante

Un'ala rettangolare ha superficie $S = 20\ \mathrm{m}^2$ e polare

$$C_D = 0{,}03 + 0{,}08\, C_L^2.$$

La velocità della corrente è $V = 250$ km/h e l'ala lavora alla massima efficienza. Determinare l'efficienza massima, la corda, l'apertura e la risultante aerodinamica, assumendo i dati mancanti.

Teoria di riferimento: §1.9, eq. (27); §1.10, eq. (31) e (32); §1.5, eq. (12).
Algoritmo risolutivo: F.

Passo 1 – Ipotesi e lettura della polare [F1]

Si assumono aria al livello del mare, $\rho = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}$, e fattore di Oswald $e = 0{,}90$. La polare fornisce direttamente $C_{D_0} = 0{,}03$ e $k = 0{,}08$. L'ipotesi su e serve soltanto per separare l'allungamento geometrico dal prodotto eAR; non interviene nell'efficienza massima né nelle forze.

Passo 2 – Assetto di massima efficienza [F2]

Alla massima efficienza il contributo indotto uguaglia quello a portanza nulla, eq. (31) con $n = 1$:

$$kC_{L,E}^2 = C_{D_0} \quad\Longrightarrow\quad C_{L,E} = \sqrt{\frac{0{,}03}{0{,}08}} = \mathbf{0{,}612372},$$

$$C_{D,E} = 2C_{D_0} = 0{,}060000, \qquad E_{\max} = \frac{0{,}612372}{0{,}06} = \boxed{10{,}2062}.$$

Passo 3 – Apertura e corda [F4]

Dalla (27):

$$eAR = \frac{1}{\pi k} = 3{,}97887, \qquad AR = \frac{1}{\pi \times 0{,}90 \times 0{,}08} = \mathbf{4{,}42097}.$$

Per un'ala rettangolare $S = bc$ e $AR = b^2/S$:

$$b = \sqrt{AR\,S} = \boxed{9{,}40316\ \mathrm{m}}, \qquad c = \frac{S}{b} = \boxed{2{,}12694\ \mathrm{m}}.$$

Con un altro valore di e si otterrebbero altre dimensioni, pur con la stessa polare: il solo coefficiente k non determina b e c.

Passo 4 – Pressione dinamica, forze e risultante [F5]

$$V = \frac{250}{3{,}6} = 69{,}4444\ \text{m/s}, \qquad q_\infty = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = 2\,953{,}80\ \text{Pa},$$

$$L = q_\infty S\, C_{L,E} = 2\,953{,}80 \times 20 \times 0{,}612372 = 36\,176{,}5\ \text{N},$$
$$D = q_\infty S\, C_{D,E} = 2\,953{,}80 \times 20 \times 0{,}06 = 3\,544{,}6\ \text{N},$$
$$F_A = \sqrt{L^2 + D^2} = \boxed{36\,350\ \text{N} \simeq 36{,}35\ \text{kN}}.$$

Come controllo, $L/D = 10{,}2062 = E_{\max}$.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore	Grandezza	Valore
$C_{L,E}$	0,6124	AR (con $e = 0{,}90$)	4,421
$C_{D,E}$	0,0600	b	9,40 m
$E_{\max}$	10,21	c	2,13 m
L; D	36,18 kN; 3,54 kN	F_A	36,35 kN

Esercizio 18 – Polare di un velivolo a getto da una condizione di equilibrio

Un velivolo di peso $W = 120\,000$ N, superficie alare $S = 20\ \text{m}^2$ e allungamento $AR = 8$ vola orizzontalmente alla quota $h = 4\,000$ m e alla velocità $V = 800$ km/h; la spinta è $T = 40\,000$ N. Determinare la polare di Prandtl, l'efficienza massima e la pendenza della retta di portanza; tracciare la polare e il diagramma $E = f(C_L)$ fino a $C_{L,\max} = 2{,}2$.

Teoria di riferimento: §1.2, eq. (4) e (7); §1.11, eq. (34) e (35); §1.10, eq. (32); §1.8, eq. (24).
Algoritmo risolutivo: F.

Passo 1 – Ipotesi che rendono determinato il problema [F1]

Si adottano l'atmosfera ISA, la spinta parallela alla traiettoria e il volo rettilineo orizzontale uniforme: $L = W$ e $D = T$, eq. (34). Per il termine indotto si assume $e = 0{,}95$; per la retta di portanza si assumono, separatamente, $e_\alpha = 0{,}95$ e $c_{\ell_\infty} = 5{,}73\ \text{rad}^{-1}$. Senza un valore di e, un solo punto di volo non permetterebbe di ricavare entrambi i parametri C_{D_0} e k.

Passo 2 – Densità e pressione dinamica alla quota assegnata [F1]

Con l'eq. (4):

$$T_{\text{aria}} = 288{,}15 - 0{,}0065 \times 4\,000 = 262{,}15\ \text{K},$$
$$\rho = 1{,}225 \left(\frac{262{,}15}{288{,}15}\right)^{4{,}256} = \mathbf{0{,}819125\ kg/m^3}.$$

Il pedice distingue la temperatura dell'aria dalla spinta T.

$$V = \frac{800}{3{,}6} = 222{,}222\ \text{m/s}, \qquad q_\infty = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = \mathbf{20\,225{,}3\ Pa}.$$

Passo 3 – Coefficienti del punto di volo [F1]

$$C_L = \frac{W}{q_\infty S} = \frac{120\,000}{20\,225{,}3 \times 20} = \mathbf{0{,}296658}, \qquad C_D = \frac{T}{q_\infty S} = \frac{40\,000}{20\,225{,}3 \times 20} = \mathbf{0{,}0988860}.$$

Ne segue $E = C_L/C_D = W/T = 3$: è l'efficienza in questo punto di volo, non quella massima.

Passo 4 – Ricostruzione della polare [F1]

Con l'eq. (35):

$$k = \frac{1}{\pi e AR} = \frac{1}{\pi \times 0{,}95 \times 8} = 0{,}0418829,$$

$$C_{D_0} = C_D - kC_L^2 = 0{,}0988860 - 0{,}0418829 \times 0{,}296658^2 = 0{,}0952001,$$

$$\boxed{C_D = 0{,}0952001 + 0{,}0418829\, C_L^2}.$$

Il valore elevato di C_{D_0} discende dalla spinta assegnata e va mantenuto. Verifica diretta: $q_\infty S\, C_D = 40\,000\ \mathrm{N} = T$.

Passo 5 – Efficienza massima [F2]

$$C_{L,E} = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}} = 1{,}50765 < 2{,}2, \qquad C_{D,E} = 2C_{D_0} = 0{,}190400,$$

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{C_{D_0} k}} = \boxed{7{,}918}.$$

L'assetto ottimo cade nel campo di validità assegnato alla polare.

Passo 6 – Pendenza della retta di portanza [F5]

Con la correzione (24):

$$C_{L_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + c_{\ell_\infty}/(\pi e_\alpha AR)} = \frac{5{,}73}{1 + 5{,}73/(\pi \times 0{,}95 \times 8)} = \boxed{4{,}621\ \mathrm{rad}^{-1}} = 0{,}08065\ (^\circ)^{-1}.$$

Questo è il risultato del modello incomprimibile. Alla quota e alla velocità date il numero di Mach, eq. (7), è

$$\mathrm{Ma} = \frac{V}{\sqrt{1{,}4 \times 287{,}05 \times 262{,}15}} = 0{,}685 :$$

la comprimibilità può incidere su pendenza e resistenza, e una previsione quantitativa richiederebbe dati del velivolo a questo Mach.

Passo 7 – Costruzione dei diagrammi [E5, E6]

Si scelgono valori di C_L in $[0; 2{,}2]$, si calcolano $C_D = C_{D_0} + kC_L^2$ ed $E = C_L/C_D$ e si riportano i punti.

C_L	C_D	E
0,000	0,095200	0,000
0,400	0,101901	3,925
0,800	0,122005	6,557
1,200	0,155511	7,716
1,50765	0,190400	7,918
1,800	0,230901	7,796
2,200	0,297913	7,385

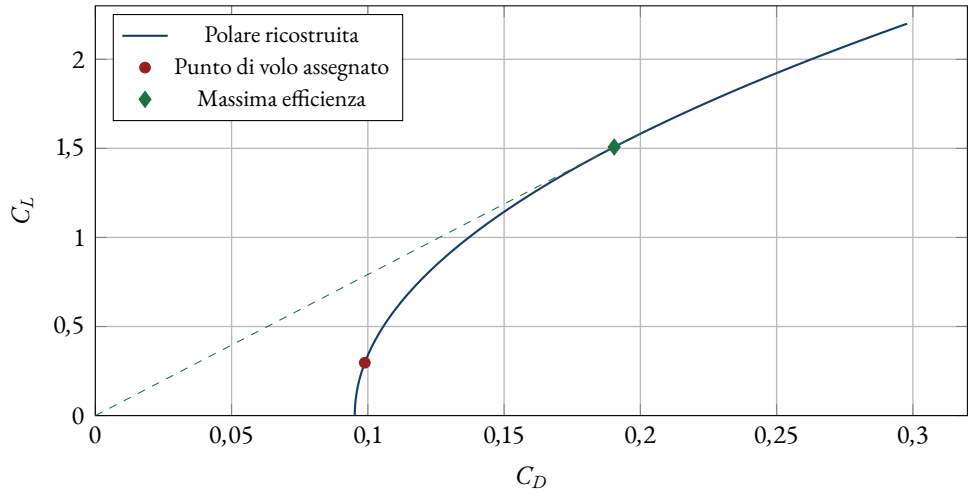


Figura 16. Polare ricostruita nel campo di portanza positiva assegnato, con la tangente dall'origine.

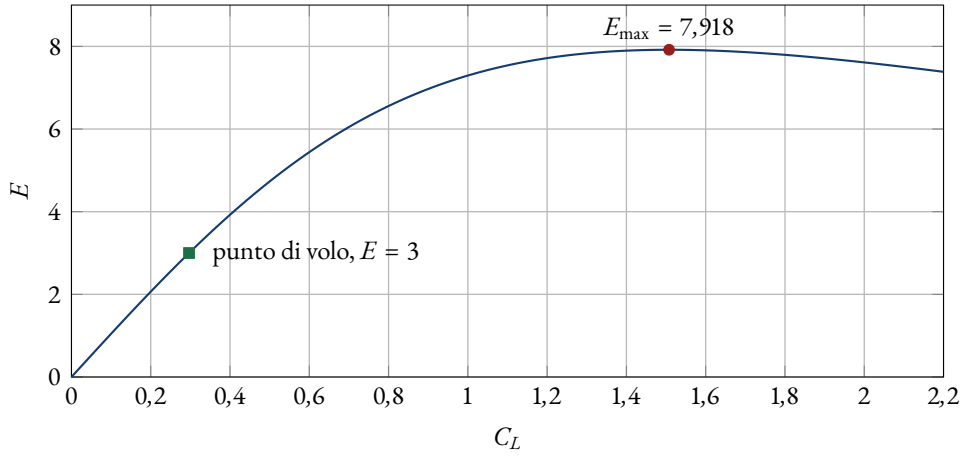


Figura 17. Efficienza: il punto di volo assegnato ha $E = 3$, il massimo è 7,918.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore	Grandezza	Valore
ρ	0,8191 kg/m^3	C_{D_0}	0,09520
q_∞	20 225 Pa	k	0,04188
C_L; C_D di volo	0,2967; 0,09889	E_{max} (a $C_L = 1{,}508$)	7,918
Ma	0,685	C_{L_α}	4,621 rad^{-1}

4.5 Risultante, momento e centro di pressione dell'ala

Esercizio 19 – Risultante, geometria e centro di pressione

Un'ala rettangolare di superficie $S = 16\,\text{m}^2$ è investita da una corrente a $V = 500\,\text{km/h}$ all'incidenza aerodinamica $\alpha_a = 8°$. Le sue caratteristiche sono

$$C_D = 0{,}04 + 0{,}06\,C_L^2, \qquad C_L = 4{,}264\,\alpha_a \quad (\alpha_a \text{ in radianti}),$$

$$C_{m,ac} = -0{,}02 \text{ (momento picchiante)}, \qquad \alpha_{L=0} = -2°.$$

Assumere $\rho = 1{,}225\,\text{kg/m}^3$, centro aerodinamico al quarto di corda e fattore di Oswald $e = 0{,}99$. Determinare portanza, resistenza, modulo della risultante e suo angolo con la direzione della corrente, apertura, corda e posizione del centro di pressione. Rappresentare corda e risultante con scale dichiarate.

Teoria di riferimento: §1.4, eq. (9); §1.5, eq. (12) e (14); §1.9, eq. (27); §1.6, eq. (16) e (19).
Algoritmo risolutivo: D per le forze, poi C per il centro di pressione.

Passo 1 – Incidenza geometrica e coefficienti [D5, D6]

Le due incidenze sono legate dall'eq. (9), $\alpha_a = \alpha - \alpha_{L=0}$, dunque

$$\alpha = \alpha_a + \alpha_{L=0} = 8° - 2° = \boxed{6°}.$$

Per calcolare C_L si usa invece α_a, in radianti:

$$\alpha_a = 8 \times \frac{\pi}{180} = 0{,}13962634\,\text{rad},$$
$$C_L = 4{,}264 \times 0{,}13962634 = \mathbf{0{,}595367},$$
$$C_D = 0{,}04 + 0{,}06 \times 0{,}595367^2 = \mathbf{0{,}0612677}.$$

Il momento picchiante ha coefficiente negativo, poiché si assume positivo il momento cabrante.

Passo 2 – Pressione dinamica, portanza e resistenza [D2, D8]

$$V = \frac{500}{3{,}6} = 138{,}8889\,\text{m/s}, \qquad q_\infty = \tfrac{1}{2} \times 1{,}225 \times 138{,}8889^2 = 11\,815{,}20\,\text{Pa},$$

$$L = q_\infty S C_L = 11\,815{,}20 \times 16 \times 0{,}595367 = \boxed{112\,550\,\text{N}},$$
$$D = q_\infty S C_D = 11\,815{,}20 \times 16 \times 0{,}0612677 = \boxed{11\,582\,\text{N}}.$$

Passo 3 – Risultante aerodinamica e sua direzione [D8]

Le forze L e D sono ortogonali negli assi vento, eq. (12):

$$F_A = \sqrt{L^2 + D^2} = \sqrt{112\,550^2 + 11\,582^2} = \boxed{113\,144\,\text{N}}.$$

L'angolo θ è misurato dalla direzione della corrente (della resistenza) verso la portanza:

$$\theta = \arctan\frac{L}{D} = \arctan\frac{112\,550}{11\,582} = \boxed{84{,}12°}.$$

Equivalentemente, la risultante forma $\varepsilon = 5{,}88°$ con la direzione della portanza.

Passo 4 – Allungamento, apertura e corda [F4]

Identificando il coefficiente della polare con $k = 1/(\pi e AR)$, eq. (27), si ricava prima il prodotto

$$eAR = \frac{1}{\pi k} = \frac{1}{\pi \times 0{,}06} = 5{,}30516,$$

e poi l'allungamento geometrico:

$$AR = \frac{1}{\pi e k} = \frac{1}{\pi \times 0{,}99 \times 0{,}06} = \mathbf{5{,}35875}.$$

Poiché l'ala è rettangolare, $S = bc$ e $AR = b^2/S$:

$$b = \sqrt{AR\,S} = \sqrt{5{,}35875 \times 16} = \boxed{9{,}2596\ \text{m}}, \qquad c = \frac{S}{b} = \boxed{1{,}72794\ \text{m}}.$$

Senza il valore di e si sarebbe identificato soltanto il prodotto eAR.

Passo 5 – Componente normale alla corda [C1, C2]

Per trasferire il momento dal centro aerodinamico al centro di pressione serve la componente *normale alla corda* della risultante, calcolata con l'incidenza geometrica $\alpha = 6°$, eq. (14):

$$C_N = C_L \cos\alpha + C_D \sin\alpha = 0{,}595367 \cos 6° + 0{,}0612677 \sin 6° = \mathbf{0{,}598509}.$$

La resistenza entra quindi anche nel calcolo del centro di pressione; $C_N \simeq C_L$ è soltanto un'approssimazione.

Passo 6 – Momento e posizione del centro di pressione [C4, C5]

Il momento rispetto al centro aerodinamico è

$$M_{ac} = q_\infty S\, c\, C_{m,ac} = 11\,815{,}20 \times 16 \times 1{,}72794 \times (-0{,}02) = -6\,533\ \text{N m}.$$

Con l'eq. (19):

$$\frac{x_{cp}}{c} = \frac{x_{ac}}{c} - \frac{C_{m,ac}}{C_N} = \frac{1}{4} - \frac{-0{,}02}{0{,}598509} = \boxed{0{,}28342}, \qquad x_{cp} = 1{,}72794 \times 0{,}28342 = \boxed{0{,}4897\ \text{m}}.$$

Il centro di pressione è al 28,34% della corda dal bordo d'attacco, a $x_{cp} - c/4 = 0{,}0577$ m dietro il centro aerodinamico, come richiede un momento picchiante.

Passo 7 – Disegno in scala [C5]

Si sceglie la scala delle lunghezze 1 : 20 e, indipendentemente, la scala delle forze 1 cm ↔ 30 kN. Nel disegno la corda misura 8,640 cm, il centro di pressione dista 2,449 cm dal bordo d'attacco e la risultante è lunga 3,771 cm, con componenti $D \to 0{,}386$ cm e $L \to 3{,}752$ cm.

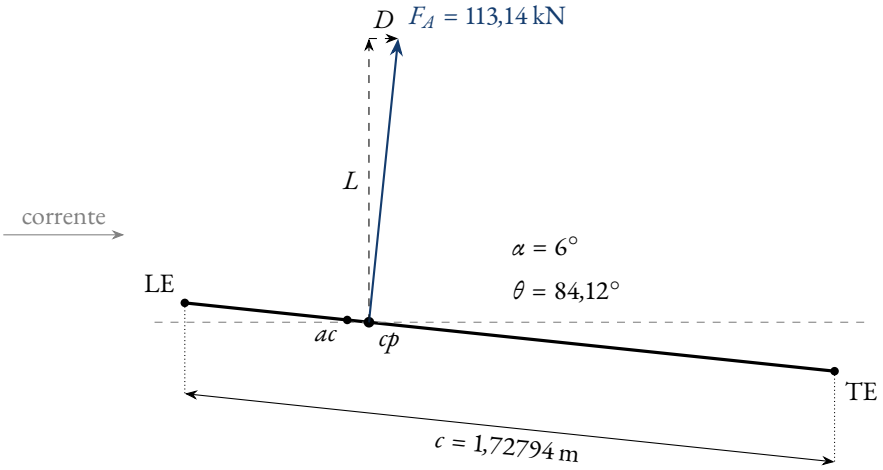


Figura 18. Corda e retta d'azione della risultante nelle scale dichiarate (lunghezze 1 : 20, forze 1 cm ↔ 30 kN). La forza è applicata nel centro di pressione; LE e TE indicano bordo d'attacco e bordo d'uscita.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore	Grandezza	Valore
α	$6°$	AR	5,359
C_L; C_D	0,5954; 0,06127	b	9,26 m
L	112,55 kN	c	1,728 m
D	11,58 kN	C_N	0,5985
F_A	113,14 kN	x_{cp}/c	0,2834
θ	84,12°	x_{cp}	0,490 m

Esercizio 20 – Massima efficienza, momento e centro di pressione

Un'ala rettangolare di superficie $S = 24\ \text{m}^2$ ha

$$C_D = 0{,}04 + 0{,}07\, C_L^2, \qquad C_{m,ac} = -0{,}05.$$

È investita da aria a $V = 300$ km/h e lavora alla massima efficienza. Determinare l'efficienza massima, la risultante, l'incidenza, l'apertura, la corda e la posizione del centro di pressione.

Teoria di riferimento: §1.10, eq. (31) e (32); §1.9, eq. (27); §1.8, eq. (24); §1.6, eq. (19).
Algoritmo risolutivo: F, poi C per il centro di pressione.

Passo 1 – Dati mancanti e convenzioni [F1, C1]

Si assumono $\rho = 1{,}225\ \text{kg/m}^3$, $e = e_\alpha = 0{,}98$, $c_{\ell_\infty} = 5{,}73\ \text{rad}^{-1}$ e $\alpha_{L=0} = 0$ (profilo simmetrico). L'uguaglianza dei due fattori e ed e_α è un'ipotesi aggiuntiva. Il centro aerodinamico è al quarto di corda e il momento è positivo se cabrante: il dato negativo indica quindi un momento picchiante. La polare fornisce $C_{D_0} = 0{,}04$ e $k = 0{,}07$.

Passo 2 – Assetto di massima efficienza [F2]

$$C_{L,E} = \sqrt{\frac{0{,}04}{0{,}07}} = \mathbf{0{,}755929}, \qquad C_{D,E} = 2 \times 0{,}04 = 0{,}08,$$

$$E_{\max} = \frac{0{,}755929}{0{,}08} = \boxed{9{,}449}.$$

Passo 3 – Forze e risultante [F5]

$$V = \frac{300}{3{,}6} = 83{,}3333\ \text{m/s}, \qquad q_\infty = \tfrac{1}{2} \times 1{,}225 \times 83{,}3333^2 = 4\,253{,}47\ \text{Pa},$$

$$L = q_\infty S\, C_{L,E} = 4\,253{,}47 \times 24 \times 0{,}755929 = 77\,167{,}7\ \text{N},$$
$$D = q_\infty S\, C_{D,E} = 4\,253{,}47 \times 24 \times 0{,}08 = 8\,166{,}7\ \text{N},$$
$$F_A = \sqrt{L^2 + D^2} = \boxed{77\,599\ \text{N} \simeq 77{,}60\ \text{kN}}.$$

Passo 4 – Geometria e retta di portanza [F4]

Con l'eq. (27):

$$AR = \frac{1}{\pi e k} = \frac{1}{\pi \times 0{,}98 \times 0{,}07} = \mathbf{4{,}64009},$$

$$b = \sqrt{AR\, S} = \boxed{10{,}553\ \text{m}}, \qquad c = \frac{S}{b} = \boxed{2{,}2743\ \text{m}}.$$

Poiché $e_\alpha = e$, nella (24) si può sostituire $1/(\pi e_\alpha AR) = k$:

$$C_{L_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + c_{\ell_\infty}\, k} = \frac{5{,}73}{1 + 5{,}73 \times 0{,}07} = \mathbf{4{,}08964\ rad^{-1}}.$$

Passo 5 – Incidenza aerodinamica e geometrica [F5]

Con la seconda delle (32):

$$\alpha_a = \frac{C_{L,E}}{C_{L_\alpha}} = \frac{0{,}755929}{4{,}08964} = 0{,}184840\ \text{rad} = 10{,}591°, \qquad \alpha = \alpha_a + \alpha_{L=0} = \boxed{10{,}59°}.$$

Con un profilo non simmetrico l'incidenza geometrica cambierebbe della quantità $\alpha_{L=0}$, mentre quella aerodinamica resterebbe la stessa. Si assume che la retta di portanza sia valida fino a questo punto, in assenza di dati sullo stallo.

Passo 6 – Posizione del centro di pressione [C2, C4, C5]

La componente normale alla corda, eq. (14), si calcola con l'incidenza geometrica:

$$C_N = C_L \cos\alpha + C_D \sin\alpha = 0{,}755929 \cos 10{,}59° + 0{,}08 \sin 10{,}59° = \mathbf{0{,}757755}.$$

Con l'eq. (19):

$$\frac{x_{cp}}{c} = \frac{1}{4} - \frac{C_{m,ac}}{C_N} = \frac{1}{4} + \frac{0{,}05}{0{,}757755} = 0{,}315984, \qquad x_{cp} = 2{,}2743 \times 0{,}315984 = \boxed{0{,}7186\ \text{m}}.$$

Il centro di pressione è dietro il centro aerodinamico, coerentemente con il momento picchiante, a 0,150 m da esso.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore	Grandezza	Valore
$C_{L,E}$; $C_{D,E}$	0,7559; 0,08	AR	4,640
$E_{\max}$	9,449	b; c	10,55 m; 2,274 m
L; D	77,17 kN; 8,17 kN	α	10,59°
F_A	77,60 kN	x_{cp}	0,719 m

4.6 Polare del velivolo completo e polari sperimentali

Esercizio 21 – Polare di un bimotore dai contributi dei componenti

Calcolare e tracciare la polare e il diagramma dell'efficienza in funzione del coefficiente di portanza per un bimotore con le seguenti caratteristiche:

- superficie alare $S = 124\ \text{m}^2$; allungamento $AR = 8{,}7$; fattore di Oswald $e = 0{,}9$;
- sezione maestra della fusoliera $S_f = 9{,}5\ \text{m}^2$; sezione maestra di una gondola motrice $S_g = 1{,}25\ \text{m}^2$;
- superfici degli impennaggi orizzontale $S_{t,o} = 23\ \text{m}^2$ e verticale $S_{t,v} = 21\ \text{m}^2$;
- coefficiente di resistenza del profilo dell'ala $C_{D_0,w} = 0{,}009$;
- coefficienti di resistenza, riferiti alle rispettive superfici, della fusoliera $C^*_{D,f} = 0{,}080$, di ciascuna gondola $C^*_{D,g} = 0{,}055$ e degli impennaggi $C^*_{D,t} = 0{,}0092$;
- contributo delle interferenze, riferito a S, $C_{D,\text{int}} = 0{,}002$.

Teoria di riferimento: §1.9, eq. (28), (29) e (26); §1.10, eq. (32).
Algoritmo risolutivo: G, poi E.

Passo 1 – Resistenza di profilo totale C_{D_0} [G1, G2, G3]

Ciascun coefficiente di resistenza è definito rispetto alla propria *area di riferimento*; per sommarli occorre ricondurli tutti alla superficie alare S con l'eq. (28). Con l'eq. (29) la resistenza a portanza nulla del velivolo vale

$$C_{D_0} = \underbrace{C_{D_0,w}}_{\text{ala}} + C^*_{D,f}\,\frac{S_f}{S} + 2\,C^*_{D,g}\,\frac{S_g}{S} + C^*_{D,t}\,\frac{S_{t,o}+S_{t,v}}{S} + C_{D,\text{int}}.$$

Il fattore 2 del contributo delle gondole tiene conto della presenza di *due* motori.

Componente	**Formula**	C_D locale	Area	Contributo a C_{D_0}
Ala (profilo)	$C_{D_0,w}$	0,009	S	0,009 000
Fusoliera	$C^*_{D,f}\,S_f/S$	0,080	$9{,}5\ \text{m}^2$	0,006 129
Gondole (×2)	$2\,C^*_{D,g}\,S_g/S$	0,055	$1{,}25\ \text{m}^2$	0,001 109
Impennaggi	$C^*_{D,t}\,(S_{t,o}+S_{t,v})/S$	0,0092	$44\ \text{m}^2$	0,003 265
Interferenze	$C_{D,\text{int}}$	—	—	0,002 000
Totale				**0,021 502**

Passo 2 – Equazione della polare parabolica [G4, E3]

La resistenza indotta dipende quadraticamente da C_L, eq. (25):

$$C_{D_i} = \frac{C_L^2}{\pi\, e\, AR} = \frac{C_L^2}{\pi \times 0{,}9 \times 8{,}7} = \frac{C_L^2}{24{,}60}$$

La **polare parabolica** del velivolo è pertanto:

$$\boxed{C_D = 0{,}02150 + \frac{C_L^2}{24{,}60}}$$

Passo 3 – Efficienza massima e C_L ottimale [E4]

Il rapporto $E = C_L/C_D$ è massimo quando la retta uscente dall'origine del piano $(C_D,\ C_L)$ risulta tangente alla polare. Derivando e ponendo $\mathrm{d}E/\mathrm{d}C_L = 0$ si ottiene:

$$C_{L,E} = \sqrt{C_{D_0} \cdot \pi\, e\, AR} = \sqrt{0{,}02150 \times 24{,}60} = \sqrt{0{,}5289} = \mathbf{0{,}727}$$

$$C_{D,E} = 2\,C_{D_0} = 2 \times 0{,}02150 = \mathbf{0{,}04301}$$

$$E_{\max} = \frac{C_{L,E}}{C_{D,E}} = \frac{0{,}727}{0{,}04301} = \mathbf{16{,}9}$$

Il risultato mostra che all'efficienza massima la resistenza indotta *uguaglia esattamente* la resistenza di profilo: $C_{D_i} = C_{D_0} = 0{,}02150$.

Passo 4 – Tabella della polare [E5]

C_L	C_{D_i}	C_D	$E = C_L/C_D$
0,00	0,000 000	0,021 502	0,000
0,10	0,000 407	0,021 909	4,564
0,20	0,001 626	0,023 129	8,647
0,30	0,003 659	0,025 161	11,923
0,40	0,006 504	0,028 007	14,282
0,50	0,010 163	0,031 666	15,790
0,60	0,014 635	0,036 137	16,603
0,727 3	0,021 502	0,043 005	16,912
0,80	0,026 018	0,047 520	16,835
0,90	0,032 929	0,054 431	16,535
1,00	0,040 653	0,062 155	16,089
1,10	0,049 190	0,070 692	15,560
1,20	0,058 540	0,080 042	14,992
1,30	0,068 703	0,090 205	14,412
1,40	0,079 679	0,101 182	13,837
1,50	0,091 468	0,112 971	13,278

La riga evidenziata corrisponde al punto di efficienza massima.

Passo 5 – Grafici [E6]

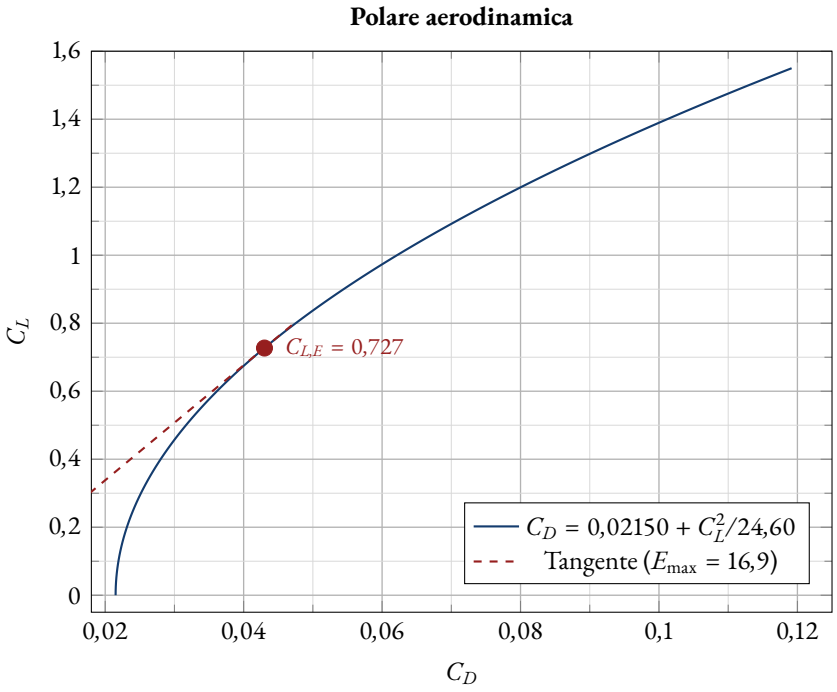


Figura 19. Polare parabolica del bimotore. Il punto rosso indica la condizione di massima efficienza aerodinamica.

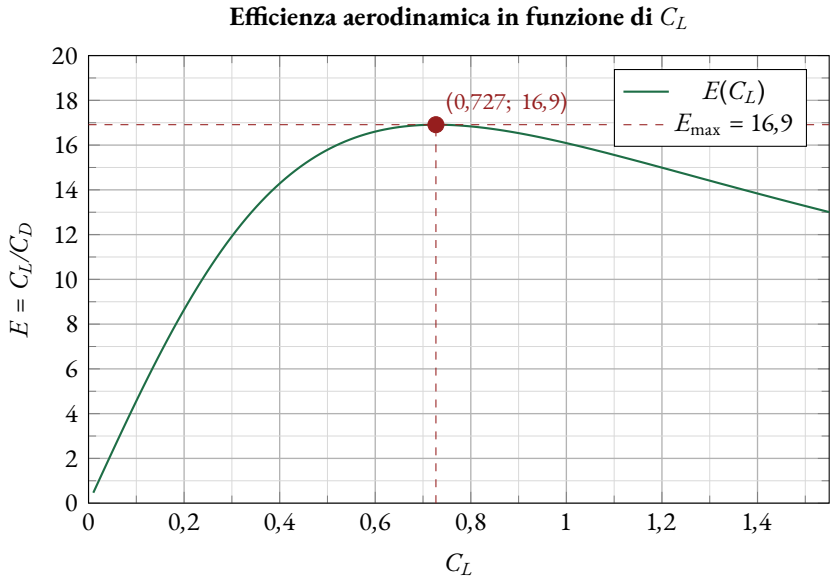


Figura 20. Andamento dell'efficienza aerodinamica al variare di C_L. Il massimo $E_{max} = 16{,}9$ si raggiunge a $C_L = 0{,}727$.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore
Resistenza a portanza nulla C_{D_0}	0,02150
Polare	$C_D = 0{,}02150 + C_L^2/24{,}60$
$C_{L,E}$; $C_{D,E}$	0,727; 0,0430
Efficienza massima $E_{\max}$	16,9

Esercizio 22 – Polare di un quadrimotore

Calcolare e tracciare la polare parabolica e il diagramma $E = f(C_L)$ e determinare l'efficienza massima di un quadrimotore con le seguenti caratteristiche:

- superficie alare $S = 153\ \text{m}^2$; allungamento $AR = 9{,}2$; parametro della resistenza indotta $i = 1{,}05$;
- sezione maestra della fusoliera $S_f = 9{,}8\ \text{m}^2$; sezione maestra di una gondola motrice $S_g = 1{,}28\ \text{m}^2$;
- superfici degli impennaggi orizzontale $S_{t,o} = 26\ \text{m}^2$ e verticale $S_{t,v} = 22\ \text{m}^2$;
- coefficiente di resistenza del profilo dell'ala $C_{D_0,w} = 0{,}009$; coefficienti, riferiti alle rispettive superfici, della fusoliera $C^*_{D,f} = 0{,}080$, di ciascuna gondola $C^*_{D,g} = 0{,}055$ e degli impennaggi $C^*_{D,t} = 0{,}0092$;
- contributo delle interferenze $C_{D,\text{int}} = 0{,}003$.

Teoria di riferimento: §1.9, eq. (28), (29), (25) e (26); §1.10, eq. (32).
Algoritmo risolutivo: G, poi E.

Passo 1 – Dati e loro interpretazione [G1]

I coefficienti della fusoliera, delle gondole e degli impennaggi sono riferiti alle rispettive superfici; si assume che il contributo delle interferenze sia già riferito alla superficie alare S, che sarà la superficie di riferimento della polare.

Il significato del parametro i non è precisato. Per rendere il problema determinato si adotta, dichiarandola, l'interpretazione di i come *moltiplicatore della resistenza indotta* rispetto al caso ideale $e = 1$:

$$C_{D_i} = i\,\frac{C_L^2}{\pi AR} = \frac{C_L^2}{\pi e AR}, \qquad i = \frac{1}{e} = 1{,}05, \qquad e = \frac{1}{1{,}05} = 0{,}9524.$$

Passo 2 – Riporto dei contributi alla stessa superficie [G2, G3]

Con l'eq. (28) ogni coefficiente si moltiplica per il rapporto fra la propria superficie e S; la pressione dinamica si semplifica e non occorre conoscere velocità e densità. Essendo il velivolo un quadrimotore, le gondole sono quattro. Con l'eq. (29):

$$\begin{aligned} C_{D_0} &= C_{D_0,w} + C^*_{D,f}\frac{S_f}{S} + 4\,C^*_{D,g}\frac{S_g}{S} + C^*_{D,t}\frac{S_{t,o}+S_{t,v}}{S} + C_{D,\text{int}} \\ &= 0{,}009 + 0{,}080\,\frac{9{,}8}{153} + 4\times 0{,}055\,\frac{1{,}28}{153} + 0{,}0092\,\frac{26+22}{153} + 0{,}003. \end{aligned}$$

Componente	Contributo riferito a S
Ala	0,009000
Fusoliera	0,005124
Quattro gondole	0,001841
Impennaggi	0,002886
Interferenze	0,003000
Totale C_{D_0}	**0,021851**

Passo 3 – Equazione della polare [G4, E3]

Il coefficiente del termine indotto è

$$k = \frac{i}{\pi AR} = \frac{1{,}05}{\pi \times 9{,}2} = 0{,}036329, \qquad \frac{1}{k} = 27{,}526,$$

e la polare parabolica risulta

$$\boxed{C_D = 0{,}021851 + 0{,}036329\, C_L^2}.$$

Non essendo assegnati i limiti di portanza, i grafici mostrano l'intervallo illustrativo $0 \le C_L \le 1{,}5$, che non individua lo stallo.

Passo 4 – Efficienza massima [E4]

L'efficienza $E = C_L/(C_{D_0} + kC_L^2)$ ha derivata

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}C_L} = \frac{C_{D_0} - kC_L^2}{(C_{D_0} + kC_L^2)^2},$$

positiva finché $kC_L^2 < C_{D_0}$ e negativa dopo: il massimo si ha per $kC_L^2 = C_{D_0}$, eq. (32).

$$C_{L,E} = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}} = 0{,}77555, \qquad C_{D,E} = 2C_{D_0} = 0{,}043702,$$

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{kC_{D_0}}} = \boxed{17{,}746}.$$

Verifica: 0,77555/0,043702 = 17,746.

Passo 5 – Tabella per il tracciamento [E5]

Per ogni C_L si calcolano $C_{D_i} = kC_L^2$, $C_D = C_{D_0} + C_{D_i}$ ed $E = C_L/C_D$. La riga evidenziata è il massimo analitico.

C_L	C_{D_i}	C_D	E
0,000	0,000000	0,021851	0,000
0,100	0,000363	0,022214	4,502
0,200	0,001453	0,023304	8,582
0,300	0,003270	0,025121	11,942
0,400	0,005813	0,027664	14,459
0,500	0,009082	0,030933	16,164
0,600	0,013078	0,034929	17,178
0,700	0,017801	0,039652	17,654
0,7756	0,021851	0,043702	17,746
0,800	0,023250	0,045101	17,738
0,900	0,029426	0,051277	17,552
1,000	0,036329	0,058180	17,188
1,100	0,043958	0,065809	16,715
1,200	0,052314	0,074165	16,180
1,300	0,061396	0,083247	15,616
1,400	0,071205	0,093056	15,045
1,500	0,081740	0,103591	14,480

Passo 6 – Grafici e lettura geometrica [E6]

Nella polare la retta uscente dall'origine e tangente alla curva ha pendenza $C_L/C_D = E_{\max}$.

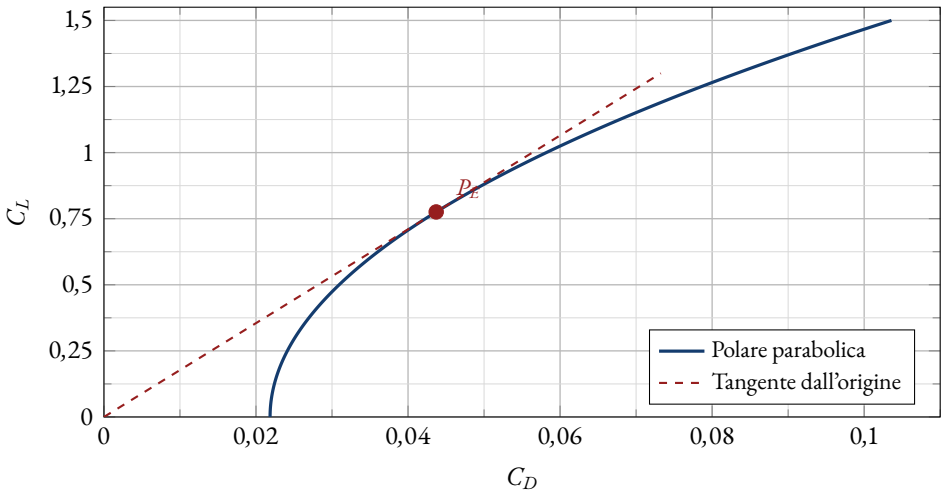


Figura 21. Polare del quadrimotore nell'ipotesi $i = 1/e = 1{,}05$. Il punto di efficienza massima ha coordinate $(C_D; C_L) = (0{,}043702;\ 0{,}77555)$.

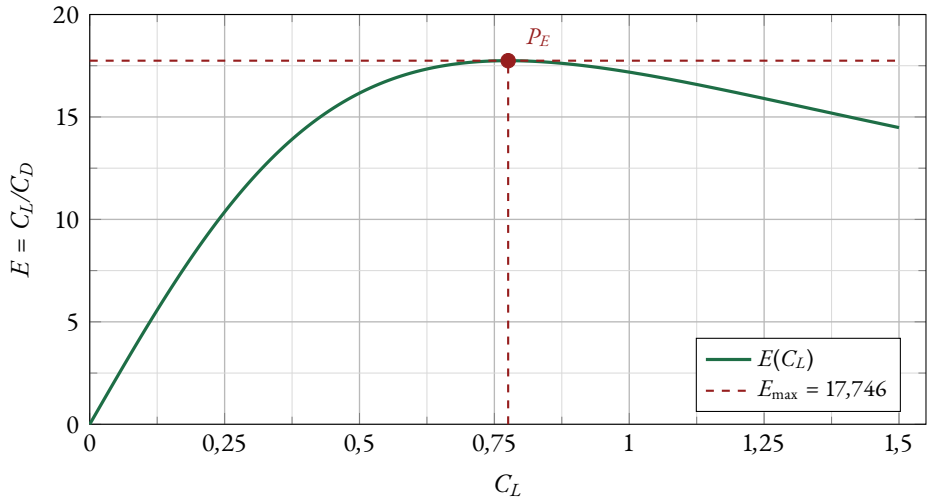


Figura 22. Efficienza del quadrimotore: il massimo si raggiunge a $C_L = 0{,}77555$. Il dominio disegnato è illustrativo.

Passo 7 – Interpretazione alternativa del parametro i [E4]

Se il parametro indicasse direttamente $e = 1{,}05$, si dovrebbe usare $k = 1/(\pi \times 1{,}05 \times 9{,}2) = 0{,}032951$, con $C_{L,E} = 0{,}81433$ ed $E_{\max} = 18{,}634$. Un fattore di Oswald maggiore di 1, però, non è compatibile con la definizione di e per un'ala piana senza dispositivi di estremità: l'interpretazione $i = 1/e$ adottata sopra è la più coerente con la teoria della §1.9.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore
Resistenza a portanza nulla C_{D_0}	0,021851
Coefficiente del termine indotto k	0,036329
Polare	$C_D = 0{,}021851 + 0{,}036329\, C_L^2$
$C_{L,E}$; $C_{D,E}$	0,7756; 0,04370
Efficienza massima $E_{\max}$	17,75

Esercizio 23 – Polare del velivolo con le incidenze sui punti

Un velivolo monta un'ala rettangolare con $b = 12$ m e $c = 1{,}3$ m. Sono assegnati i seguenti contributi di resistenza a portanza nulla, ciascuno riferito alla superficie indicata:

Componente	Superficie di riferimento	Coefficiente
Ala	$S = bc$	$C_{D_0,w} = 0{,}006$
Fusoliera	$S_f = 3{,}5\ \text{m}^2$ (sezione maestra)	$C^*_{D,f} = 0{,}09$
Impennaggi	$S_t = 2{,}3\ \text{m}^2$	$C^*_{D,t} = 0{,}007$

Sono inoltre noti $C_{L,\max} = 1{,}2$ e $C_{L,\min} = -0{,}9$. Assumere i dati mancanti e costruire la polare teorica del velivolo, indicando sui punti i valori dell'incidenza aerodinamica.

Teoria di riferimento: §1.9, eq. (28), (29) e (26); §1.8, eq. (24).
Algoritmo risolutivo: G, con D4–D5 per le incidenze.

Passo 1 – Ipotesi e superficie di riferimento [G1, D1]

Si trascurano le interferenze e gli incrementi di resistenza dovuti al carico degli impennaggi; la portanza del velivolo si approssima con quella dell'ala e si assume una polare parabolica. Per la resistenza indotta si sceglie $e = 0{,}95$; per la correzione della pendenza si scelgono, separatamente, $e_\alpha = 0{,}95$ e $c_{\ell_\infty} = 5{,}73\ \text{rad}^{-1}$. I due fattori hanno qui lo stesso valore per scelta del modello, ma descrivono correzioni diverse. Tutti i coefficienti saranno riferiti a

$$S = bc = 12 \times 1{,}3 = \mathbf{15{,}6\ m^2}.$$

Passo 2 – Riporto dei coefficienti dei componenti [G2, G3]

A parità di pressione dinamica la resistenza di un componente si può scrivere con la sua superficie oppure con quella alare, eq. (28); la conversione va fatta *prima* della somma:

$$C_{D,f} = 0{,}09\,\frac{3{,}5}{15{,}6} = 0{,}0201923,$$
$$C_{D,t} = 0{,}007\,\frac{2{,}3}{15{,}6} = 0{,}0010321.$$

Il coefficiente dell'ala è già riferito a S; quindi

$$C_{D_0} = 0{,}006 + 0{,}0201923 + 0{,}0010321 = \boxed{0{,}0272244}.$$

Sommare direttamente $0{,}006 + 0{,}09 + 0{,}007$ significherebbe combinare coefficienti riferiti a superfici diverse, senza conservare le forze.

Passo 3 – Allungamento e termine indotto [G4, E3]

Per l'ala rettangolare

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{b}{c} = \frac{12}{1{,}3} = \mathbf{9{,}23077}, \qquad k = \frac{1}{\pi e AR} = \frac{1}{\pi \times 0{,}95 \times 9{,}23077} = \mathbf{0{,}0362985},$$

e la polare cercata è

$$\boxed{C_D = 0{,}0272244 + 0{,}0362985\,C_L^2}, \qquad -0{,}9 \le C_L \le 1{,}2.$$

Le cifre in più conservano il piccolo contributo degli impennaggi.

Passo 4 – Dall'incidenza aerodinamica al coefficiente di portanza [D4, D5]

Con la correzione per l'allungamento finito, eq. (2.4):

$$C_{L_\alpha} = \frac{c\ell_\infty}{1 + \dfrac{c\ell_\infty}{\pi e_\alpha AR}} = \frac{5{,}73}{1 + \dfrac{5{,}73}{\pi \times 0{,}95 \times 9{,}23077}} = \mathbf{4{,}74342\ rad^{-1}},$$

e ogni incidenza aerodinamica fornisce

$$C_L = C_{L_\alpha}\,\alpha_a = 4{,}74342 \times \frac{\pi}{180}\,\alpha_{a,\mathrm{deg}} = 0{,}0827882\,\alpha_{a,\mathrm{deg}}.$$

L'angolo è misurato dalla direzione di portanza nulla: non occorre conoscere $\alpha_{L=0}$, che servirebbe soltanto per passare all'incidenza geometrica, $\alpha = \alpha_a + \alpha_{L=0}$.

Passo 5 – Estremi del tratto da rappresentare [G5]

I limiti di portanza assegnati corrispondono, nella retta adottata, a

$$\alpha_{a,\min} = \frac{-0{,}9}{0{,}0827882} = \boxed{-10{,}871^\circ}, \qquad \alpha_{a,\max} = \frac{1{,}2}{0{,}0827882} = \boxed{14{,}495^\circ}.$$

Una riga a 16° darebbe $C_L \simeq 1{,}325 > C_{L,\max}$: non appartiene all'intervallo richiesto. Vicino allo stallo la curva reale può discostarsi dalla retta.

Passo 6 – Tabella per il tracciamento [G5]

Per esempio, a $\alpha_a = 8^\circ$:

$$C_L = 0{,}0827882 \times 8 = 0{,}662306, \qquad C_D = 0{,}0272244 + 0{,}0362985 \times 0{,}662306^2 = 0{,}0431467.$$

Ripetendo il calcolo e includendo i due estremi:

α_a [°]	C_L	C_D
−10,871	−0,900000	0,056626
0	0,000000	0,027224
2	0,165576	0,028220
4	0,331153	0,031205
6	0,496729	0,036181
8	0,662306	0,043147
10	0,827882	0,052103
12	0,993459	0,063050
14	1,159035	0,075986
14,495	1,200000	0,079494

Per il ramo negativo non tabulato vale la simmetria $C_D(-C_L) = C_D(C_L)$, entro l'intervallo assegnato.

Passo 7 – Polare con le incidenze sui punti [G5, G6]

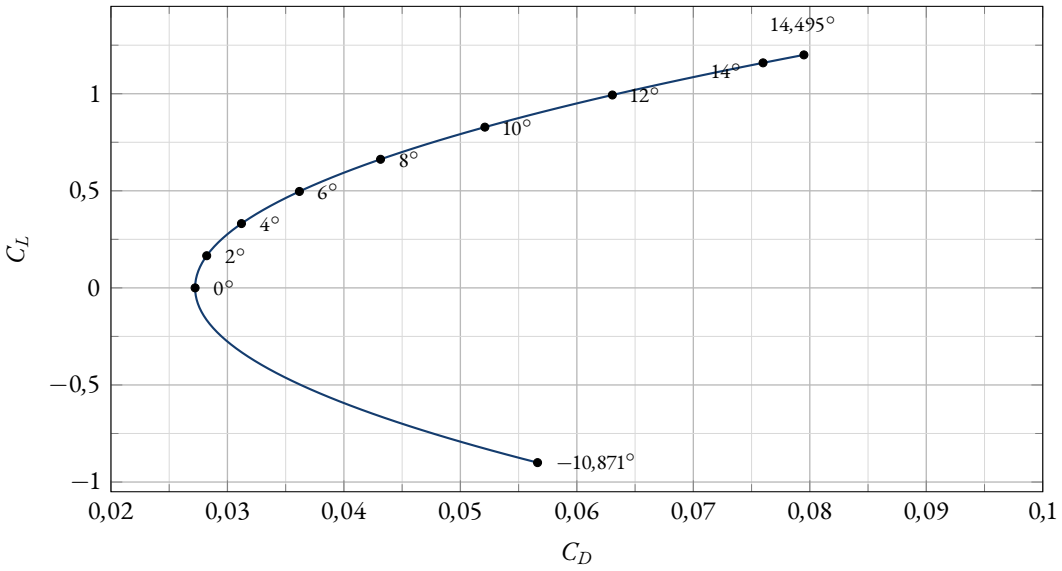


Figura 23. Polare teorica del velivolo con le incidenze aerodinamiche. Il ramo è interrotto ai limiti $C_{L,\min} = -0{,}9$ e $C_{L,\max} = 1{,}2$, senza introdurre un andamento di stallo non assegnato.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore
Superficie di riferimento S	$15{,}6\ \mathrm{m}^2$
Allungamento AR	9,231
Polare	$C_D = 0{,}02722 + 0{,}03630\, C_L^2$
Pendenza dell'ala C_{L_α}	$4{,}743\ \mathrm{rad}^{-1}$
Intervallo di α_a del modello	$[-10{,}87°;\ 14{,}50°]$

Esercizio 24 – Polare sperimentale da prove in galleria del vento

In una prova in galleria del vento su un modello d'ala rettangolare di apertura $b = 21\,\text{cm}$ e corda $c = 6{,}5\,\text{cm}$ si sono misurati, in funzione dell'incidenza geometrica, i seguenti valori di portanza e di resistenza:

α [°]	−5	−3	0	3	6	9	12	14	16	18
L [N]	0,284	0,755	1,50	2,29	3,05	3,76	4,43	4,92	4,98	4,92
D [N]	0,071	0,064	0,092	0,143	0,216	0,314	0,441	0,598	0,706	0,823

Calcolare e tracciare la polare. Durante la prova la pressione era $p = 720\,\text{mmHg}$, la temperatura $t = 18\,°\text{C}$ e la velocità dell'aria $V = 80\,\text{km/h}$.

Teoria di riferimento: §1.2, eq. (3); §1.1, eq. (2); §1.4, eq. (11); §1.9 (dati sperimentali).
Algoritmo risolutivo: A, poi G.

Passo 1 – Condizioni termodinamiche della corrente [A2]

La pressione in pascale si ottiene dalla conversione $1\,\text{mmHg} = 133{,}322\,\text{Pa}$:

$$p = 720 \times 133{,}322 = 95\,992\,\text{Pa}$$

Applicando la legge dei gas perfetti (3), $\rho = p/(R\,T)$, con $R = 287{,}05\,\text{J/(kg K)}$ e $T = 18 + 273{,}15 = 291{,}15\,\text{K}$:

$$\rho = \frac{95\,992}{287{,}05 \times 291{,}15} = \mathbf{1{,}149}\ \frac{\mathbf{kg}}{\mathbf{m^3}}$$

La velocità di prova vale $V = 80/3{,}6 = 22{,}22\,\text{m/s}$, da cui la pressione dinamica:

$$q_\infty = \frac{1}{2}\rho\,V^2 = \frac{1}{2} \times 1{,}149 \times 22{,}22^2 = \mathbf{283{,}6}\ \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{m^2}}$$

Passo 2 – Geometria del modello [A2, G1]

$$S = b \cdot c = 0{,}21 \times 0{,}065 = 136{,}5\,\text{cm}^2 = 0{,}01365\,\text{m}^2$$

$$AR = \frac{b}{c} = \frac{0{,}21}{0{,}065} = 3{,}23$$

$$q_\infty \cdot S = 283{,}6 \times 0{,}01365 = 3{,}871\,\text{N}$$

Passo 3 – Calcolo dei coefficienti adimensionali [A2]

I coefficienti si ricavano dalle definizioni (2):

$$C_L = \frac{L}{q_\infty S} = \frac{L}{3{,}871\,\mathrm{N}}, \qquad C_D = \frac{D}{q_\infty S} = \frac{D}{3{,}871\,\mathrm{N}}$$

$\alpha\,(^\circ)$	$L\,(\mathrm{N})$	$D\,(\mathrm{N})$	C_L	C_D	$E = C_L/C_D$
-5	0,284	0,071	0,073	0,018	4,000
-3	0,755	0,064	0,195	0,017	11,797
0	1,500	0,092	0,387	0,024	16,304
3	2,290	0,143	0,592	0,037	16,014
6	3,050	0,216	0,788	0,056	14,120
9	3,760	0,314	0,971	0,081	11,975
12	4,430	0,441	1,144	0,114	10,045
14	4,920	0,598	1,271	0,154	8,227
16	4,980	0,706	1,286	0,182	7,054
18	4,920	0,823	1,271	0,213	5,978

Passo 4 – Retta di portanza e stallo [A3, A4, A5, A6]

Nella zona lineare ($\alpha \in [-5^\circ, 12^\circ]$) la pendenza della retta di portanza si ricava per regressione lineare sui dati sperimentali; i dati sono quelli di un'ala finita, quindi la pendenza trovata è C_{L_α}:

$$C_{L_\alpha} = \mathbf{0{,}0638}\,(^\circ)^{-\mathbf{1}}, \qquad C_L(\alpha = 0) = 0{,}393, \qquad \alpha_{L=0} = -6{,}2^\circ$$

Il coefficiente di portanza massimo $C_{L,\max} = 1{,}286$ si raggiunge intorno a $\alpha = 16^\circ$; a $\alpha = 18^\circ$ C_L inizia a decrescere, mostrando un massimo campionato a 16° e una riduzione a 18°. L'incidenza esatta del massimo continuo non è localizzabile con certezza da questi soli campionamenti.

Passo 5 – Grafici [G5, G6]

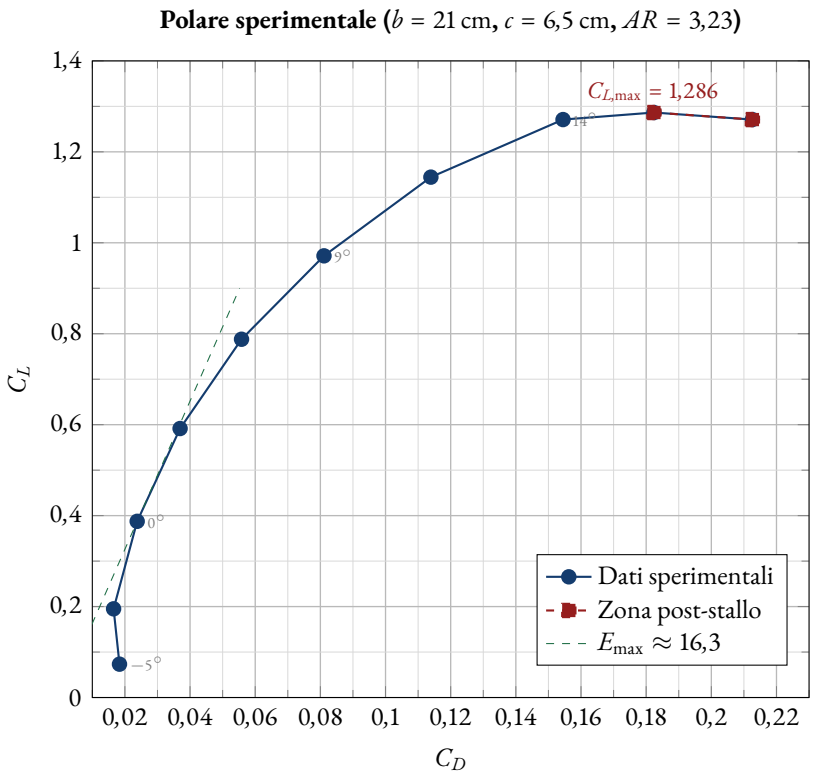


Figura 24. Polare sperimentale ricavata dai dati di galleria. La curva percorre il ramo ascendente fino a $C_{L,\max}$ (cerchio blu pieno), poi gira nel ramo di stallo (quadrati rossi). La retta verde passa per l'origine e per il punto di massimo rapporto L/D tra quelli campionati ($E \approx 16{,}3$). I dati discreti non permettono di affermare che sia la tangente alla curva continua reale.

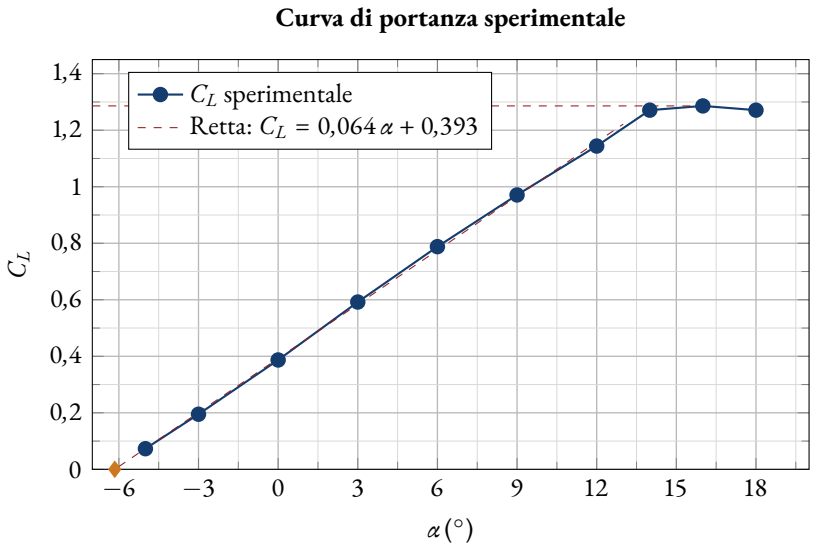


Figura 25. Curva di portanza: nella zona lineare ($\alpha \leq 12°$) il comportamento è ben descritto dalla retta di regressione ($C_{L_\alpha} = 0{,}064\,(°)^{-1}$, $\alpha_{L=0} = -6{,}2°$); lo stallo si verifica attorno a $\alpha \approx 16°$ con $C_{L,\max} = 1{,}286$.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore	Grandezza	Valore
ρ	1,149 kg/m^3	C_{L_α}	0,0638 $(°)^{-1}$
q_∞	283,6 Pa	$\alpha_{L=0}$	$-6{,}2°$
$q_\infty S$	3,871 N	$C_{L,\max}$ (a 16°)	1,286
AR	3,23	E massima campionata (a 0°)	16,3

Esercizio 25 – Dalla polare sperimentale dell'ala a quella del velivolo

L'ala di un velivolo ha le caratteristiche sperimentali riportate nella tabella.

α	$-1°57'$	$0°8'$	$4°18'$	$8°28'$	$12°39'$	$16°46'$	$18°46'$	$20°41'$
C_L	0,10	0,20	0,48	0,78	1,05	1,25	1,25	1,10
$C_{D,w}$	0,015	0,018	0,035	0,060	0,100	0,150	0,200	0,260

L'allungamento è $AR = 6$ e la corda media è 1,8 m. La fusoliera ha sezione maestra $S_f = 1{,}2\,\text{m}^2$ e coefficiente $C^*_{D,f} = 0{,}26$; gli impennaggi hanno superficie totale $S_t = 2{,}5\,\text{m}^2$ e coefficiente $C^*_{D,t} = 0{,}008$, entrambi riferiti alle rispettive superfici. Dedurre e tracciare la polare del velivolo, annotandola con le incidenze.

Teoria di riferimento: §1.2, eq. (5); §1.7; §1.9, eq. (28) e riquadro *Dati sperimentali e limiti di stallo*.
Algoritmo risolutivo: G.

Passo 1 – Interpretazione dei dati e geometria [G1]

Si interpreta la corda assegnata come corda media geometrica $c_g = S/b$ (§1.7) e si assume che la tabella descriva l'ala finita, contenendo già la sua resistenza indotta. Si trascurano la portanza degli impennaggi, le interferenze e la variazione dei contributi parassiti con l'incidenza. Con $AR = b/c_g$:

$$b = AR\,c_g = 6 \times 1{,}8 = \mathbf{10{,}8\ m}, \qquad S = b\,c_g = 10{,}8 \times 1{,}8 = \mathbf{19{,}44\ m^2}.$$

Se 1,8 m fosse la MAC di un'ala non rettangolare, servirebbe un dato geometrico aggiuntivo per ricavare la superficie.

Passo 2 – Riporto dei coefficienti alla superficie alare [G2, G3]

Le resistenze sono additive, ma i coefficienti con superfici di riferimento diverse vanno prima convertiti con l'eq. (28):

$$\Delta C_{D,f} = 0{,}26\,\frac{1{,}2}{19{,}44} = 0{,}0160494, \qquad \Delta C_{D,t} = 0{,}008\,\frac{2{,}5}{19{,}44} = 0{,}0010288,$$

$$\Delta C_D = \Delta C_{D,f} + \Delta C_{D,t} = \mathbf{0{,}0170782}.$$

Passo 3 – Polare complessiva [G4]

Per ciascuna incidenza si mantiene il C_L dell'ala e si aggiunge alla resistenza il contributo parassita appena calcolato:

$$\boxed{C_D(\alpha) = C_{D,w}(\alpha) + 0{,}0170782}, \qquad C_L(\alpha) \simeq C_{L,w}(\alpha).$$

Non si aggiunge di nuovo il termine $C_L^2/(\pi e AR)$: si conterebbe due volte la resistenza indotta, già presente nei dati sperimentali dell'ala.

Passo 4 – Tabella di calcolo [G5]

La conversione dei primi richiede la divisione per 60, eq. (5); per esempio $-1°57' = -(1+57/60)° = -1{,}9500°$.

α [°]	C_L	$C_{D,w}$	C_D velivolo	E velivolo
−1,9500	0,10	0,015	0,032078	3,117
0,1333	0,20	0,018	0,035078	5,702
4,3000	0,48	0,035	0,052078	9,217
8,4667	0,78	0,060	0,077078	10,120
12,6500	1,05	0,100	0,117078	8,968
16,7667	1,25	0,150	0,167078	7,482
18,7667	1,25	0,200	0,217078	5,758
20,6833	1,10	0,260	0,277078	3,970

Le due righe con $C_L = 1{,}25$ hanno resistenze diverse: la polare sperimentale va percorsa nell'ordine delle incidenze e non può essere ridotta a un'unica funzione $C_D(C_L)$ su tutto il campo.

Passo 5 – Tracciamento e lettura [G5, G6]

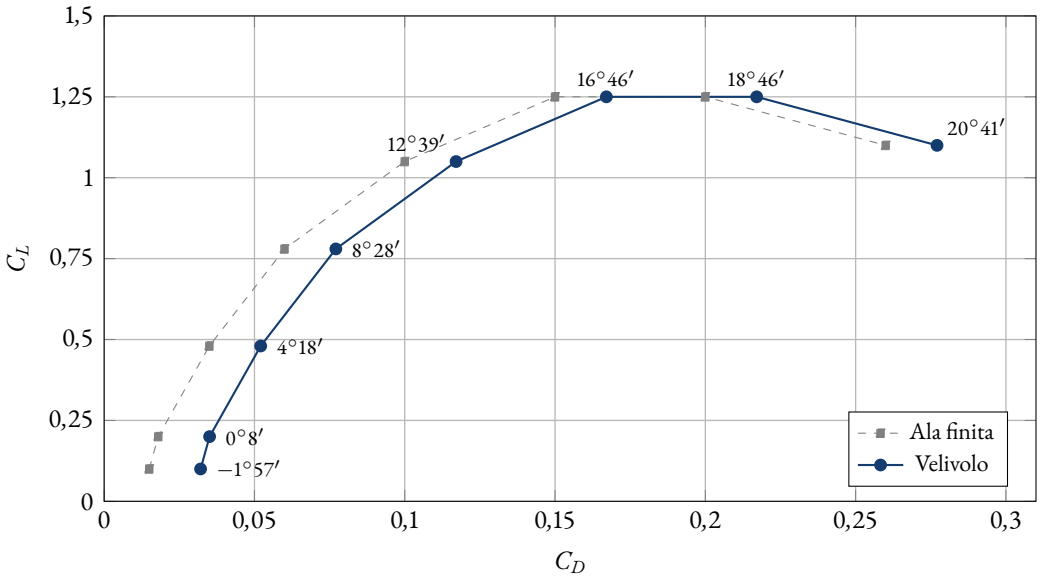


Figura 26. La polare del velivolo è traslata verso destra di $\Delta C_D = 0{,}0170782$ rispetto a quella dell'ala; i segmenti collegano i punti nell'ordine delle incidenze.

Il massimo C_L campionato vale 1,25, fra 16°46′ e 18°46′; all'ultima incidenza la portanza diminuisce mentre la resistenza continua a crescere: i dati descrivono l'ingresso in stallo, ma non localizzano con precisione l'incidenza del massimo reale. Il rapporto L/D più alto fra i punti disponibili è 10,12, a 8°28′; per il massimo della curva continua servirebbero campionamenti più fitti.

Riepilogo dei risultati

Grandezza	Valore
Apertura b; superficie S	10,8 m; 19,44 m^2
Incremento di resistenza ΔC_D	0,01708
$C_{L,\max}$ campionato	1,25 (fra 16°46′ e 18°46′)
Efficienza massima fra i punti campionati	10,12 (a 8°28′)